

UKD Grow Masterplan 2026

v8 Owned-Stock HESI + selected Advanced Nutrients

CURRENT OPERATIVE PRESET	
Base	HESI TNT -> HESI Coco
Support	Wurzel Complex + PowerZyme + SuperVit
Bloom	HESI Boost + HESI PK13/14
Microbiome	Voodoo Juice + Tarantula
Si / pH buffer	Athena Balance - conditional
CalMag	Sensi Cal Mag Xtra - dose 0 until gated
Owned but OFF	Tasty Terpenes; CarboLoad tiny remainder

Inventory availability is a setup fact, not evidence of need or efficacy. HESI Boost and Athena Balance are preferred because they are owned, but safety gates still control dose and use.

Inhaltsverzeichnis

v8 - owned-stock override integrated

1. Schnellstart & Dashboard	3
2. Run Config	4
3. Daily Master - Tag 0 bis 80	7
4. Weekly Master	88
5. Monthly Master	95
6. Mix Calculator	97
7. HESI Reference	101
8. AN pH Perfect - Alternativsystem	105
9. Hybrid A/B Methodik	107
10. Bewaesserung & Blumat Legacy	109
11. Klima & Licht	113
12. Training & Canopy	120
13. Daily Log	122
14. Diagnostics	124
15. Harvest & Dry	127
16. Strain Fit	130
17. Compatibility	132
18. Alle Produkte	141
19. Mineral-Interaktionen	165
20. Do Not Stack	168
21. Praxis & Evidenz	172
22. Recht & Sicherheit	175
23. README	177
24. Athena Balance	179
25. AN Grand Master	183
26. Audit	195
27. Quellen	207
28. HESI+AN Hybrid v7 reference	220
29. Owned-Stock Override v8	226

1. Schnellstart & Dashboard

OWNED-STOCK preset

Aktueller Run

Run	Tag 0 / 80
Phase	Keimung
Genetik	Double Grape Auto
Stack	HESI core + Voodoo/Tarantula + Athena conditional
Coverage	OK

Heute - Sollwerte

PPFD	160	DLI	10.368
Watt	30	Abstand cm	55
Temp C	25	LF %	73
EC	0.55	pH Setpoint	5.9

Heute - Feed / Support / Hybrid

Wurzel Complex	2.5	HESI support
SuperVit	0.015	HESI microdose

Hybrid-Module

Mikrobiom	Voodoo + Tarantula
Carbo	HESI Boost (preferred)
Enzym	HESI PowerZyme
Silizium	Athena Balance conditional
Bloom PK	HESI PK13/14
CalMag	Sensi CalMag Xtra conditional / 0

2. Run Config

Setup facts + safety gates

Run / Setup	
Startdatum	46242
Aktueller Run-Tag	0
Genetik	Double Grape Auto
Plan-Endtag	80
Zelt B x T x H	60 x 60 x 180 cm
LED max W	140
Lichtstunden/Tag	18
Topfvolumen L	11
Medium	UGro Rhiza Coco
Wasser-Typ	Unbekannt / messen
Ausgangs-EC	0.3
Operativer Planmodus	UKD HESI + Owned AN 2026-08-10

HESI is the operative base. The current hybrid selection is inventory-driven but evidence-guarded; full Grand Master remains reference, not an add-on.

2. Run Config

Owned-stock module switches

Selected modules	
Hybrid profile	UKD Owned-Stock Hybrid
AN microbiome	Voodoo + Tarantula
B-52	OFF
Carbo/Bloom	HESI Boost (default)
Bud Factor X	OFF
Enzyme	HESI PowerZyme
Silicon	Athena Balance conditional
Bloom PK	HESI PK13/14
Tasty Terpenes	OWNED / A-B OFF
CalMag source	AN Sensi CalMag Xtra conditional
Revive	OFF / diagnostic only
Full Grand Master	REFERENCE ONLY / BLOCK

Safety status	
Microbiome	OK / SELECTED
B-52	OK
Carbo overlap	OK
Silica overlap	OK
PK overlap	OK
Tasty	OWNED / OFF
CalMag	SAFE / DOSE 0
Preset coverage	ACTIVE

2. Run Config

Current inventory - verified from user photos + explicit list

Product	Stock	Plan state
Balance	available	PREFERRED / CONDITIONAL
Boost	available	ACTIVE
PK 13/14	available	ACTIVE
Wurzel Complex	available	ACTIVE EARLY
Coco	available	ACTIVE
TNT Complex	available	ACTIVE
PowerZyme	available	ACTIVE
SuperVit	available	ACTIVE
Voodoo Juice	available	ACTIVE WINDOWS
Tarantula	available	ACTIVE WINDOWS
Sensi Cal Mag Xtra	available	CONDITIONAL / DOSE 0
Tasty Terpenes	available	OWNED / OFF
CarboLoad	tiny remainder	OFF

CarboLoad: tiny remainder, OFF, no repurchase now. Tasty Terpenes: owned but OFF/A-B only. Sensi CalMag Xtra: owned, but dose remains 0 until an explicit need is established.

Tag 0 - Keimung

Woche 1 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Keimung
Tagesziel	Keimung + Wurzelstart
Bloom-Tag	-
Bloom-Woche	-

Licht & Klima

Watt	30	PPFD	160
DLI	10.368	Abstand cm	55
Temp Licht	25	Temp Dunkel	22.5
LF %	73	Leaf-VPD est.	0.67

Wasser & Feed

EC Ziel	0.55	pH	5.9
Wasserband	0.03-0.08 L	Modus	Manuell

Wurzel Complex	2.5	HESI support
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Kein Training
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 1 - Keimung

Woche 1 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Keimung
Tagesziel	Keimung + Wurzelstart
Bloom-Tag	-
Bloom-Woche	-

Licht & Klima

Watt	30	PPFD	160
DLI	10.368	Abstand cm	55
Temp Licht	25	Temp Dunkel	22.5
LF %	73	Leaf-VPD est.	0.67

Wasser & Feed

EC Ziel	0.55	pH	5.9
Wasserband	0.03-0.08 L	Modus	Manuell

Wurzel Complex	2.5	HESI support
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Kein Training
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 2 - Keimung

Woche 1 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Keimung
Tagesziel	Keimung + Wurzelstart
Bloom-Tag	-
Bloom-Woche	-

Licht & Klima

Watt	30	PPFD	160
DLI	10.368	Abstand cm	55
Temp Licht	25	Temp Dunkel	22.5
LF %	73	Leaf-VPD est.	0.67

Wasser & Feed

EC Ziel	0.55	pH	5.9
Wasserband	0.03-0.08 L	Modus	Manuell

Wurzel Complex	2.5	HESI support
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Kein Training
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 3 - Keimung

Woche 1 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Keimung
Tagesziel	Keimung + Wurzelstart
Bloom-Tag	-
Bloom-Woche	-

Licht & Klima

Watt	30	PPFD	160
DLI	10.368	Abstand cm	55
Temp Licht	25	Temp Dunkel	22.5
LF %	73	Leaf-VPD est.	0.67

Wasser & Feed

EC Ziel	0.55	pH	5.9
Wasserband	0.03-0.08 L	Modus	Manuell

Wurzel Complex	2.5	HESI support
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Kein Training
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 4 - Etablierung

Woche 1 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Etablierung
Tagesziel	Sämling etablieren; Wurzelraum erschließen
Bloom-Tag	-
Bloom-Woche	-

Licht & Klima

Watt	40	PPFD	200
DLI	12.96	Abstand cm	52
Temp Licht	25	Temp Dunkel	22
LF %	70	Leaf-VPD est.	0.77

Wasser & Feed

EC Ziel	0.8	pH	5.9
Wasserband	0.08-0.15 L	Modus	Manuell

HESI TNT	1.25	HESI base
Wurzel Complex	2.5	HESI support
SuperVit	0.015	HESI microdose
Voodoo Juice	2	AN selected
Tarantula	2	AN selected

Entscheidungen

AN heute	Voodoo 2 ml/L; Tarantula 2 ml/L;
Coverage	OK
Training	Kein Training
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 5 - Etablierung

Woche 1 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Etablierung
Tagesziel	Sämling etablieren; Wurzelraum erschließen
Bloom-Tag	-
Bloom-Woche	-

Licht & Klima

Watt	40	PPFD	200
DLI	12.96	Abstand cm	52
Temp Licht	25	Temp Dunkel	22
LF %	70	Leaf-VPD est.	0.77

Wasser & Feed

EC Ziel	0.8	pH	5.9
Wasserband	0.08-0.15 L	Modus	Manuell

HESI TNT	1.25	HESI base
Wurzel Complex	2.5	HESI support
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Kein Training
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 6 - Etablierung

Woche 1 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Etablierung
Tagesziel	Sämling etablieren; Wurzelraum erschließen
Bloom-Tag	-
Bloom-Woche	-

Licht & Klima

Watt	40	PPFD	200
DLI	12.96	Abstand cm	52
Temp Licht	25	Temp Dunkel	22
LF %	70	Leaf-VPD est.	0.77

Wasser & Feed

EC Ziel	0.8	pH	5.9
Wasserband	0.08-0.15 L	Modus	Manuell

HESI TNT	1.25	HESI base
Wurzel Complex	2.5	HESI support
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Kein Training
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 7 - Etablierung

Woche 2 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Etablierung
Tagesziel	Sämling etablieren; Wurzelraum erschließen
Bloom-Tag	-
Bloom-Woche	-

Licht & Klima

Watt	40	PPFD	200
DLI	12.96	Abstand cm	52
Temp Licht	25	Temp Dunkel	22
LF %	70	Leaf-VPD est.	0.77

Wasser & Feed

EC Ziel	0.8	pH	5.9
Wasserband	0.08-0.15 L	Modus	Manuell

HESI TNT	1.25	HESI base
Wurzel Complex	2.5	HESI support
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Kein Training
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 8 - Early Veg

Woche 2 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Early Veg
Tagesziel	kompakter Aufbau; LST erst bei Vitalität
Bloom-Tag	-
Bloom-Woche	-

Licht & Klima

Watt	55	PPFD	275
DLI	17.82	Abstand cm	48
Temp Licht	25.5	Temp Dunkel	22
LF %	66	Leaf-VPD est.	0.92

Wasser & Feed

EC Ziel	1	pH	5.9
Wasserband	0.15-0.3 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI TNT	2	HESI base
Wurzel Complex	2.5	HESI support
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	LST nur bei 4-5 kräftigen Nodes
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 9 - Early Veg

Woche 2 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Early Veg
Tagesziel	kompakter Aufbau; LST erst bei Vitalität
Bloom-Tag	-
Bloom-Woche	-

Licht & Klima

Watt	55	PPFD	275
DLI	17.82	Abstand cm	48
Temp Licht	25.5	Temp Dunkel	22
LF %	66	Leaf-VPD est.	0.92

Wasser & Feed

EC Ziel	1	pH	5.9
Wasserband	0.15-0.3 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI TNT	2	HESI base
Wurzel Complex	2.5	HESI support
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	LST nur bei 4-5 kräftigen Nodes
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 10 - Early Veg

Woche 2 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Early Veg
Tagesziel	kompakter Aufbau; LST erst bei Vitalität
Bloom-Tag	-
Bloom-Woche	-

Licht & Klima

Watt	55	PPFD	275
DLI	17.82	Abstand cm	48
Temp Licht	25.5	Temp Dunkel	22
LF %	66	Leaf-VPD est.	0.92

Wasser & Feed

EC Ziel	1	pH	5.9
Wasserband	0.15-0.3 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI TNT	2	HESI base
Wurzel Complex	2.5	HESI support
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	LST nur bei 4-5 kräftigen Nodes
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 11 - Early Veg

Woche 2 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Early Veg
Tagesziel	kompakter Aufbau; LST erst bei Vitalität
Bloom-Tag	-
Bloom-Woche	-

Licht & Klima

Watt	55	PPFD	275
DLI	17.82	Abstand cm	48
Temp Licht	25.5	Temp Dunkel	22
LF %	66	Leaf-VPD est.	0.92

Wasser & Feed

EC Ziel	1	pH	5.9
Wasserband	0.15-0.3 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI TNT	2	HESI base
Wurzel Complex	2.5	HESI support
SuperVit	0.015	HESI microdose
Voodoo Juice	2	AN selected
Tarantula	2	AN selected

Entscheidungen

AN heute	Voodoo 2 ml/L; Tarantula 2 ml/L;
Coverage	OK
Training	LST nur bei 4-5 kräftigen Nodes
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 12 - Early Veg

Woche 2 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Early Veg
Tagesziel	kompakter Aufbau; LST erst bei Vitalität
Bloom-Tag	-
Bloom-Woche	-

Licht & Klima

Watt	55	PPFD	275
DLI	17.82	Abstand cm	48
Temp Licht	25.5	Temp Dunkel	22
LF %	66	Leaf-VPD est.	0.92

Wasser & Feed

EC Ziel	1	pH	5.9
Wasserband	0.15-0.3 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI TNT	2	HESI base
Wurzel Complex	2.5	HESI support
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	LST nur bei 4-5 kräftigen Nodes
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 13 - Early Veg

Woche 2 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Early Veg
Tagesziel	kompakter Aufbau; LST erst bei Vitalität
Bloom-Tag	-
Bloom-Woche	-

Licht & Klima

Watt	55	PPFD	275
DLI	17.82	Abstand cm	48
Temp Licht	25.5	Temp Dunkel	22
LF %	66	Leaf-VPD est.	0.92

Wasser & Feed

EC Ziel	1	pH	5.9
Wasserband	0.15-0.3 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI TNT	2	HESI base
Wurzel Complex	2.5	HESI support
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	LST nur bei 4-5 kräftigen Nodes
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 14 - Early Veg

Woche 3 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Early Veg
Tagesziel	kompakter Aufbau; LST erst bei Vitalität
Bloom-Tag	-
Bloom-Woche	-

Licht & Klima

Watt	55	PPFD	275
DLI	17.82	Abstand cm	48
Temp Licht	25.5	Temp Dunkel	22
LF %	66	Leaf-VPD est.	0.92

Wasser & Feed

EC Ziel	1	pH	5.9
Wasserband	0.15-0.3 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI TNT	2	HESI base
Wurzel Complex	2.5	HESI support
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	LST nur bei 4-5 kräftigen Nodes
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 15 - Veg / LST

Woche 3 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Veg / LST
Tagesziel	Canopy aufbauen; Preflower beobachten
Bloom-Tag	-
Bloom-Woche	-

Licht & Klima

Watt	75	PPFD	350
DLI	22.68	Abstand cm	43
Temp Licht	25.5	Temp Dunkel	22
LF %	62	Leaf-VPD est.	1.05

Wasser & Feed

EC Ziel	1.2	pH	5.9
Wasserband	0.25-0.5 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI TNT	2.5	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Radiales LST alle 3-4 Tage
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 16 - Veg / LST

Woche 3 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Veg / LST
Tagesziel	Canopy aufbauen; Preflower beobachten
Bloom-Tag	-
Bloom-Woche	-

Licht & Klima

Watt	75	PPFD	350
DLI	22.68	Abstand cm	43
Temp Licht	25.5	Temp Dunkel	22
LF %	62	Leaf-VPD est.	1.05

Wasser & Feed

EC Ziel	1.2	pH	5.9
Wasserband	0.25-0.5 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI TNT	2.5	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Radiales LST alle 3-4 Tage
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 17 - Veg / LST

Woche 3 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Veg / LST
Tagesziel	Canopy aufbauen; Preflower beobachten
Bloom-Tag	-
Bloom-Woche	-

Licht & Klima

Watt	75	PPFD	350
DLI	22.68	Abstand cm	43
Temp Licht	25.5	Temp Dunkel	22
LF %	62	Leaf-VPD est.	1.05

Wasser & Feed

EC Ziel	1.2	pH	5.9
Wasserband	0.25-0.5 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI TNT	2.5	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Radiales LST alle 3-4 Tage
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 18 - Veg / LST

Woche 3 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Veg / LST
Tagesziel	Canopy aufbauen; Preflower beobachten
Bloom-Tag	-
Bloom-Woche	-

Licht & Klima

Watt	75	PPFD	350
DLI	22.68	Abstand cm	43
Temp Licht	25.5	Temp Dunkel	22
LF %	62	Leaf-VPD est.	1.05

Wasser & Feed

EC Ziel	1.2	pH	5.9
Wasserband	0.25-0.5 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI TNT	2.5	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Radiales LST alle 3-4 Tage
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 19 - Veg / LST

Woche 3 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Veg / LST
Tagesziel	Canopy aufbauen; Preflower beobachten
Bloom-Tag	-
Bloom-Woche	-

Licht & Klima

Watt	75	PPFD	350
DLI	22.68	Abstand cm	43
Temp Licht	25.5	Temp Dunkel	22
LF %	62	Leaf-VPD est.	1.05

Wasser & Feed

EC Ziel	1.2	pH	5.9
Wasserband	0.25-0.5 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI TNT	2.5	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Radiales LST alle 3-4 Tage
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 20 - Veg / LST

Woche 3 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Veg / LST
Tagesziel	Canopy aufbauen; Preflower beobachten
Bloom-Tag	-
Bloom-Woche	-

Licht & Klima

Watt	75	PPFD	350
DLI	22.68	Abstand cm	43
Temp Licht	25.5	Temp Dunkel	22
LF %	62	Leaf-VPD est.	1.05

Wasser & Feed

EC Ziel	1.2	pH	5.9
Wasserband	0.25-0.5 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI TNT	2.5	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Radiales LST alle 3-4 Tage
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 21 - Veg / LST

Woche 4 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Veg / LST
Tagesziel	Canopy aufbauen; Preflower beobachten
Bloom-Tag	-
Bloom-Woche	-

Licht & Klima

Watt	75	PPFD	350
DLI	22.68	Abstand cm	43
Temp Licht	25.5	Temp Dunkel	22
LF %	62	Leaf-VPD est.	1.05

Wasser & Feed

EC Ziel	1.2	pH	5.9
Wasserband	0.25-0.5 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI TNT	2.5	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Radiales LST alle 3-4 Tage
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 22 - Preflower-Watch

Woche 4 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Preflower-Watch
Tagesziel	Canopy aufbauen; Preflower beobachten
Bloom-Tag	-
Bloom-Woche	-

Licht & Klima

Watt	95	PPFD	450
DLI	29.16	Abstand cm	40
Temp Licht	25.5	Temp Dunkel	22
LF %	58	Leaf-VPD est.	1.18

Wasser & Feed

EC Ziel	1.4	pH	5.9
Wasserband	0.4-0.7 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI TNT	2.5	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Letzte strukturelle Korrekturen
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 23 - Preflower-Watch

Woche 4 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Preflower-Watch
Tagesziel	Canopy aufbauen; Preflower beobachten
Bloom-Tag	-
Bloom-Woche	-

Licht & Klima

Watt	95	PPFD	450
DLI	29.16	Abstand cm	40
Temp Licht	25.5	Temp Dunkel	22
LF %	58	Leaf-VPD est.	1.18

Wasser & Feed

EC Ziel	1.4	pH	5.9
Wasserband	0.4-0.7 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI TNT	2.5	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Letzte strukturelle Korrekturen
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 24 - Preflower-Watch

Woche 4 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Preflower-Watch
Tagesziel	Canopy aufbauen; Preflower beobachten
Bloom-Tag	-
Bloom-Woche	-

Licht & Klima

Watt	95	PPFD	450
DLI	29.16	Abstand cm	40
Temp Licht	25.5	Temp Dunkel	22
LF %	58	Leaf-VPD est.	1.18

Wasser & Feed

EC Ziel	1.4	pH	5.9
Wasserband	0.4-0.7 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI TNT	2.5	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Letzte strukturelle Korrekturen
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 25 - Preflower-Watch

Woche 4 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Preflower-Watch
Tagesziel	Canopy aufbauen; Preflower beobachten
Bloom-Tag	-
Bloom-Woche	-

Licht & Klima

Watt	95	PPFD	450
DLI	29.16	Abstand cm	40
Temp Licht	25.5	Temp Dunkel	22
LF %	58	Leaf-VPD est.	1.18

Wasser & Feed

EC Ziel	1.4	pH	5.9
Wasserband	0.4-0.7 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI TNT	2.5	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Letzte strukturelle Korrekturen
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 26 - Preflower-Watch

Woche 4 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Preflower-Watch
Tagesziel	Canopy aufbauen; Preflower beobachten
Bloom-Tag	-
Bloom-Woche	-

Licht & Klima

Watt	95	PPFD	450
DLI	29.16	Abstand cm	40
Temp Licht	25.5	Temp Dunkel	22
LF %	58	Leaf-VPD est.	1.18

Wasser & Feed

EC Ziel	1.4	pH	5.9
Wasserband	0.4-0.7 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI TNT	2.5	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Letzte strukturelle Korrekturen
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 27 - Preflower-Watch

Woche 4 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Preflower-Watch
Tagesziel	Canopy aufbauen; Preflower beobachten
Bloom-Tag	-
Bloom-Woche	-

Licht & Klima

Watt	95	PPFD	450
DLI	29.16	Abstand cm	40
Temp Licht	25.5	Temp Dunkel	22
LF %	58	Leaf-VPD est.	1.18

Wasser & Feed

EC Ziel	1.4	pH	5.9
Wasserband	0.4-0.7 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI TNT	2.5	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Letzte strukturelle Korrekturen
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 28 - Transition / Stretch (B1)

Woche 5 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Transition / Stretch (B1)
Tagesziel	Stretch kontrollieren; Bloom-Trigger dokumentieren
Bloom-Tag	1
Bloom-Woche	B1

Licht & Klima

Watt	95	PPFD	450
DLI	29.16	Abstand cm	40
Temp Licht	25.5	Temp Dunkel	22
LF %	58	Leaf-VPD est.	1.18

Wasser & Feed

EC Ziel	1.5	pH	5.9
Wasserband	0.4-0.7 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	2.5	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose
HESI Boost	2	preferred bloom

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Letzte strukturelle Korrekturen
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 29 - Transition / Stretch (B1)

Woche 5 | Owned-stock v8

Status & Ziel	
Phase	Transition / Stretch (B1)
Tagesziel	Stretch kontrollieren; Bloom-Trigger dokumentieren
Bloom-Tag	2
Bloom-Woche	B1

Licht & Klima			
Watt	120	PPFD	550
DLI	35.64	Abstand cm	36
Temp Licht	25	Temp Dunkel	21.5
LF %	53	Leaf-VPD est.	1.3

Wasser & Feed			
EC Ziel	1.5	pH	5.9
Wasserband	0.6-1 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	2.5	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose
Voodoo Juice	2	AN selected
Tarantula	2	AN selected

Entscheidungen	
AN heute	Voodoo 2 ml/L; Tarantula 2 ml/L;
Coverage	OK
Training	Strukturelles Training beenden
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 30 - Transition / Stretch (B1)

Woche 5 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Transition / Stretch (B1)
Tagesziel	Stretch kontrollieren; Bloom-Trigger dokumentieren
Bloom-Tag	3
Bloom-Woche	B1

Licht & Klima

Watt	120	PPFD	550
DLI	35.64	Abstand cm	36
Temp Licht	25	Temp Dunkel	21.5
LF %	53	Leaf-VPD est.	1.3

Wasser & Feed

EC Ziel	1.5	pH	5.9
Wasserband	0.6-1 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	2.5	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Strukturelles Training beenden
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 31 - Transition / Stretch (B1)

Woche 5 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Transition / Stretch (B1)
Tagesziel	Stretch kontrollieren; Bloom-Trigger dokumentieren
Bloom-Tag	4
Bloom-Woche	B1

Licht & Klima

Watt	120	PPFD	550
DLI	35.64	Abstand cm	36
Temp Licht	25	Temp Dunkel	21.5
LF %	53	Leaf-VPD est.	1.3

Wasser & Feed

EC Ziel	1.5	pH	5.9
Wasserband	0.6-1 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	2.5	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Strukturelles Training beenden
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 32 - Transition / Stretch (B1)

Woche 5 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Transition / Stretch (B1)
Tagesziel	Stretch kontrollieren; Bloom-Trigger dokumentieren
Bloom-Tag	5
Bloom-Woche	B1

Licht & Klima

Watt	120	PPFD	550
DLI	35.64	Abstand cm	36
Temp Licht	25	Temp Dunkel	21.5
LF %	53	Leaf-VPD est.	1.3

Wasser & Feed

EC Ziel	1.5	pH	5.9
Wasserband	0.6-1 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	2.5	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Strukturelles Training beenden
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 33 - Transition / Stretch (B1)

Woche 5 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Transition / Stretch (B1)
Tagesziel	Stretch kontrollieren; Bloom-Trigger dokumentieren
Bloom-Tag	6
Bloom-Woche	B1

Licht & Klima

Watt	120	PPFD	550
DLI	35.64	Abstand cm	36
Temp Licht	25	Temp Dunkel	21.5
LF %	53	Leaf-VPD est.	1.3

Wasser & Feed

EC Ziel	1.5	pH	5.9
Wasserband	0.6-1 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	2.5	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Strukturelles Training beenden
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 34 - Transition / Stretch (B1)

Woche 5 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Transition / Stretch (B1)
Tagesziel	Stretch kontrollieren; Bloom-Trigger dokumentieren
Bloom-Tag	7
Bloom-Woche	B1

Licht & Klima

Watt	120	PPFD	550
DLI	35.64	Abstand cm	36
Temp Licht	25	Temp Dunkel	21.5
LF %	53	Leaf-VPD est.	1.3

Wasser & Feed

EC Ziel	1.5	pH	5.9
Wasserband	0.6-1 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	2.5	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Strukturelles Training beenden
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 35 - Early Flower (B2)

Woche 6 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Early Flower (B2)
Tagesziel	Blütenansatz stabilisieren
Bloom-Tag	8
Bloom-Woche	B2

Licht & Klima

Watt	120	PPFD	550
DLI	35.64	Abstand cm	36
Temp Licht	25	Temp Dunkel	21.5
LF %	53	Leaf-VPD est.	1.3

Wasser & Feed

EC Ziel	1.6	pH	5.9
Wasserband	0.6-1 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	3.25	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose
HESI Boost	2	preferred bloom

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Strukturelles Training beenden
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 36 - Early Flower (B2)

Woche 6 | Owned-stock v8

Status & Ziel	
Phase	Early Flower (B2)
Tagesziel	Blütenansatz stabilisieren
Bloom-Tag	9
Bloom-Woche	B2

Licht & Klima			
Watt	135	PPFD	600
DLI	38.88	Abstand cm	34
Temp Licht	25	Temp Dunkel	21.5
LF %	50	Leaf-VPD est.	1.4

Wasser & Feed			
EC Ziel	1.6	pH	5.9
Wasserband	0.8-1.2 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	3.25	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose
Voodoo Juice	2	AN selected
Tarantula	2	AN selected

Entscheidungen	
AN heute	Voodoo 2 ml/L; Tarantula 2 ml/L;
Coverage	OK
Training	Leaf-tucking / minimal entlasten
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 37 - Early Flower (B2)

Woche 6 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Early Flower (B2)
Tagesziel	Blütenansatz stabilisieren
Bloom-Tag	10
Bloom-Woche	B2

Licht & Klima

Watt	135	PPFD	600
DLI	38.88	Abstand cm	34
Temp Licht	25	Temp Dunkel	21.5
LF %	50	Leaf-VPD est.	1.4

Wasser & Feed

EC Ziel	1.6	pH	5.9
Wasserband	0.8-1.2 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	3.25	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Leaf-tucking / minimal entlasten
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 38 - Early Flower (B2)

Woche 6 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Early Flower (B2)
Tagesziel	Blütenansatz stabilisieren
Bloom-Tag	11
Bloom-Woche	B2

Licht & Klima

Watt	135	PPFD	600
DLI	38.88	Abstand cm	34
Temp Licht	25	Temp Dunkel	21.5
LF %	50	Leaf-VPD est.	1.4

Wasser & Feed

EC Ziel	1.6	pH	5.9
Wasserband	0.8-1.2 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	3.25	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Leaf-tucking / minimal entlasten
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 39 - Early Flower (B2)

Woche 6 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Early Flower (B2)
Tagesziel	Blütenansatz stabilisieren
Bloom-Tag	12
Bloom-Woche	B2

Licht & Klima

Watt	135	PPFD	600
DLI	38.88	Abstand cm	34
Temp Licht	25	Temp Dunkel	21.5
LF %	50	Leaf-VPD est.	1.4

Wasser & Feed

EC Ziel	1.6	pH	5.9
Wasserband	0.8-1.2 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	3.25	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Leaf-tucking / minimal entlasten
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 40 - Early Flower (B2)

Woche 6 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Early Flower (B2)
Tagesziel	Blütenansatz stabilisieren
Bloom-Tag	13
Bloom-Woche	B2

Licht & Klima

Watt	135	PPFD	600
DLI	38.88	Abstand cm	34
Temp Licht	25	Temp Dunkel	21.5
LF %	50	Leaf-VPD est.	1.4

Wasser & Feed

EC Ziel	1.6	pH	5.9
Wasserband	0.8-1.2 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	3.25	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Leaf-tucking / minimal entlasten
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 41 - Early Flower (B2)

Woche 6 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Early Flower (B2)
Tagesziel	Blütenansatz stabilisieren
Bloom-Tag	14
Bloom-Woche	B2

Licht & Klima

Watt	135	PPFD	600
DLI	38.88	Abstand cm	34
Temp Licht	25	Temp Dunkel	21.5
LF %	50	Leaf-VPD est.	1.4

Wasser & Feed

EC Ziel	1.6	pH	5.9
Wasserband	0.8-1.2 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	3.25	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Leaf-tucking / minimal entlasten
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 42 - Flower I (B3)

Woche 7 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Flower I (B3)
Tagesziel	Blütenaufbau ohne neue Stressoren
Bloom-Tag	15
Bloom-Woche	B3

Licht & Klima

Watt	135	PPFD	600
DLI	38.88	Abstand cm	34
Temp Licht	25	Temp Dunkel	21.5
LF %	50	Leaf-VPD est.	1.4

Wasser & Feed

EC Ziel	1.7	pH	5.9
Wasserband	0.8-1.2 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	3.75	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose
HESI Boost	2	preferred bloom

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Leaf-tucking / minimal entlasten
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 43 - Flower I (B3)

Woche 7 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Flower I (B3)
Tagesziel	Blütenaufbau ohne neue Stressoren
Bloom-Tag	16
Bloom-Woche	B3

Licht & Klima

Watt	140	PPFD	625
DLI	40.5	Abstand cm	34
Temp Licht	24.5	Temp Dunkel	21
LF %	47	Leaf-VPD est.	1.45

Wasser & Feed

EC Ziel	1.7	pH	5.9
Wasserband	0.9-1.5 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	3.75	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Nur Support / Luftkanäle
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 44 - Flower I (B3)

Woche 7 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Flower I (B3)
Tagesziel	Blütenaufbau ohne neue Stressoren
Bloom-Tag	17
Bloom-Woche	B3

Licht & Klima

Watt	140	PPFD	625
DLI	40.5	Abstand cm	34
Temp Licht	24.5	Temp Dunkel	21
LF %	47	Leaf-VPD est.	1.45

Wasser & Feed

EC Ziel	1.7	pH	5.9
Wasserband	0.9-1.5 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	3.75	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Nur Support / Luftkanäle
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 45 - Flower I (B3)

Woche 7 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Flower I (B3)
Tagesziel	Blütenaufbau ohne neue Stressoren
Bloom-Tag	18
Bloom-Woche	B3

Licht & Klima

Watt	140	PPFD	625
DLI	40.5	Abstand cm	34
Temp Licht	24.5	Temp Dunkel	21
LF %	47	Leaf-VPD est.	1.45

Wasser & Feed

EC Ziel	1.7	pH	5.9
Wasserband	0.9-1.5 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	3.75	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Nur Support / Luftkanäle
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 46 - Flower I (B3)

Woche 7 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Flower I (B3)
Tagesziel	Blütenaufbau ohne neue Stressoren
Bloom-Tag	19
Bloom-Woche	B3

Licht & Klima

Watt	140	PPFD	625
DLI	40.5	Abstand cm	34
Temp Licht	24.5	Temp Dunkel	21
LF %	47	Leaf-VPD est.	1.45

Wasser & Feed

EC Ziel	1.7	pH	5.9
Wasserband	0.9-1.5 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	3.75	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Nur Support / Luftkanäle
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 47 - Flower I (B3)

Woche 7 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Flower I (B3)
Tagesziel	Blütenaufbau ohne neue Stressoren
Bloom-Tag	20
Bloom-Woche	B3

Licht & Klima

Watt	140	PPFD	625
DLI	40.5	Abstand cm	34
Temp Licht	24.5	Temp Dunkel	21
LF %	47	Leaf-VPD est.	1.45

Wasser & Feed

EC Ziel	1.7	pH	5.9
Wasserband	0.9-1.5 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	3.75	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Nur Support / Luftkanäle
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 48 - Flower I (B3)

Woche 7 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Flower I (B3)
Tagesziel	Blütenaufbau ohne neue Stressoren
Bloom-Tag	21
Bloom-Woche	B3

Licht & Klima

Watt	140	PPFD	625
DLI	40.5	Abstand cm	34
Temp Licht	24.5	Temp Dunkel	21
LF %	47	Leaf-VPD est.	1.45

Wasser & Feed

EC Ziel	1.7	pH	5.9
Wasserband	0.9-1.5 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	3.75	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Nur Support / Luftkanäle
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 49 - Peak Flower (B4)

Woche 8 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Peak Flower (B4)
Tagesziel	stabile Peak-Photosynthese; Klima priorisieren
Bloom-Tag	22
Bloom-Woche	B4

Licht & Klima

Watt	140	PPFD	625
DLI	40.5	Abstand cm	34
Temp Licht	24.5	Temp Dunkel	21
LF %	47	Leaf-VPD est.	1.45

Wasser & Feed

EC Ziel	1.8	pH	5.9
Wasserband	0.9-1.5 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	4	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose
HESI Boost	2	preferred bloom

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Nur Support / Luftkanäle
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 50 - Peak Flower (B4)

Woche 8 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Peak Flower (B4)
Tagesziel	stabile Peak-Photosynthese; Klima priorisieren
Bloom-Tag	23
Bloom-Woche	B4

Licht & Klima

Watt	140	PPFD	625
DLI	40.5	Abstand cm	34
Temp Licht	24.5	Temp Dunkel	21
LF %	47	Leaf-VPD est.	1.45

Wasser & Feed

EC Ziel	1.8	pH	5.9
Wasserband	0.9-1.5 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	4	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Nur Support / Luftkanäle
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 51 - Peak Flower (B4)

Woche 8 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Peak Flower (B4)
Tagesziel	stabile Peak-Photosynthese; Klima priorisieren
Bloom-Tag	24
Bloom-Woche	B4

Licht & Klima

Watt	140	PPFD	625
DLI	40.5	Abstand cm	34
Temp Licht	24.5	Temp Dunkel	21
LF %	47	Leaf-VPD est.	1.45

Wasser & Feed

EC Ziel	1.8	pH	5.9
Wasserband	0.9-1.5 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	4	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Nur Support / Luftkanäle
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 52 - Peak Flower (B4)

Woche 8 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Peak Flower (B4)
Tagesziel	stabile Peak-Photosynthese; Klima priorisieren
Bloom-Tag	25
Bloom-Woche	B4

Licht & Klima

Watt	140	PPFD	625
DLI	40.5	Abstand cm	34
Temp Licht	24.5	Temp Dunkel	21
LF %	47	Leaf-VPD est.	1.45

Wasser & Feed

EC Ziel	1.8	pH	5.9
Wasserband	0.9-1.5 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	4	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Nur Support / Luftkanäle
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 53 - Peak Flower (B4)

Woche 8 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Peak Flower (B4)
Tagesziel	stabile Peak-Photosynthese; Klima priorisieren
Bloom-Tag	26
Bloom-Woche	B4

Licht & Klima

Watt	140	PPFD	625
DLI	40.5	Abstand cm	34
Temp Licht	24.5	Temp Dunkel	21
LF %	47	Leaf-VPD est.	1.45

Wasser & Feed

EC Ziel	1.8	pH	5.9
Wasserband	0.9-1.5 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	4	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Nur Support / Luftkanäle
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 54 - Peak Flower (B4)

Woche 8 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Peak Flower (B4)
Tagesziel	stabile Peak-Photosynthese; Klima priorisieren
Bloom-Tag	27
Bloom-Woche	B4

Licht & Klima

Watt	140	PPFD	625
DLI	40.5	Abstand cm	34
Temp Licht	24.5	Temp Dunkel	21
LF %	47	Leaf-VPD est.	1.45

Wasser & Feed

EC Ziel	1.8	pH	5.9
Wasserband	0.9-1.5 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	4	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Nur Support / Luftkanäle
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 55 - Peak Flower (B4)

Woche 8 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Peak Flower (B4)
Tagesziel	stabile Peak-Photosynthese; Klima priorisieren
Bloom-Tag	28
Bloom-Woche	B4

Licht & Klima

Watt	140	PPFD	625
DLI	40.5	Abstand cm	34
Temp Licht	24.5	Temp Dunkel	21
LF %	47	Leaf-VPD est.	1.45

Wasser & Feed

EC Ziel	1.8	pH	5.9
Wasserband	0.9-1.5 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	4	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Nur Support / Luftkanäle
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 56 - Peak Flower (B5)

Woche 9 | Owned-stock v8

Status & Ziel	
Phase	Peak Flower (B5)
Tagesziel	stabile Peak-Photosynthese; Klima priorisieren
Bloom-Tag	29
Bloom-Woche	B5

Licht & Klima			
Watt	140	PPFD	625
DLI	40.5	Abstand cm	34
Temp Licht	24.5	Temp Dunkel	21
LF %	47	Leaf-VPD est.	1.45

Wasser & Feed			
EC Ziel	1.8	pH	5.9
Wasserband	0.9-1.5 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	4	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose
HESI Boost	2	preferred bloom

Entscheidungen	
AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Nur Support / Luftkanäle
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 57 - Peak Flower (B5)

Woche 9 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Peak Flower (B5)
Tagesziel	stabile Peak-Photosynthese; Klima priorisieren
Bloom-Tag	30
Bloom-Woche	B5

Licht & Klima

Watt	130	PPFD	600
DLI	38.88	Abstand cm	35
Temp Licht	24	Temp Dunkel	20.5
LF %	45	Leaf-VPD est.	1.47

Wasser & Feed

EC Ziel	1.8	pH	5.9
Wasserband	0.8-1.3 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	4	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Keine Strukturarbeit
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 58 - Peak Flower (B5)

Woche 9 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Peak Flower (B5)
Tagesziel	stabile Peak-Photosynthese; Klima priorisieren
Bloom-Tag	31
Bloom-Woche	B5

Licht & Klima

Watt	130	PPFD	600
DLI	38.88	Abstand cm	35
Temp Licht	24	Temp Dunkel	20.5
LF %	45	Leaf-VPD est.	1.47

Wasser & Feed

EC Ziel	1.8	pH	5.9
Wasserband	0.8-1.3 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	4	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Keine Strukturarbeit
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 59 - Peak Flower (B5)

Woche 9 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Peak Flower (B5)
Tagesziel	stabile Peak-Photosynthese; Klima priorisieren
Bloom-Tag	32
Bloom-Woche	B5

Licht & Klima

Watt	130	PPFD	600
DLI	38.88	Abstand cm	35
Temp Licht	24	Temp Dunkel	20.5
LF %	45	Leaf-VPD est.	1.47

Wasser & Feed

EC Ziel	1.8	pH	5.9
Wasserband	0.8-1.3 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	4	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Keine Strukturarbeit
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 60 - Peak Flower (B5)

Woche 9 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Peak Flower (B5)
Tagesziel	stabile Peak-Photosynthese; Klima priorisieren
Bloom-Tag	33
Bloom-Woche	B5

Licht & Klima

Watt	130	PPFD	600
DLI	38.88	Abstand cm	35
Temp Licht	24	Temp Dunkel	20.5
LF %	45	Leaf-VPD est.	1.47

Wasser & Feed

EC Ziel	1.8	pH	5.9
Wasserband	0.8-1.3 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	4	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Keine Strukturarbeit
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 61 - Peak Flower (B5)

Woche 9 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Peak Flower (B5)
Tagesziel	stabile Peak-Photosynthese; Klima priorisieren
Bloom-Tag	34
Bloom-Woche	B5

Licht & Klima

Watt	130	PPFD	600
DLI	38.88	Abstand cm	35
Temp Licht	24	Temp Dunkel	20.5
LF %	45	Leaf-VPD est.	1.47

Wasser & Feed

EC Ziel	1.8	pH	5.9
Wasserband	0.8-1.3 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	4	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Keine Strukturarbeit
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 62 - Peak Flower (B5)

Woche 9 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Peak Flower (B5)
Tagesziel	stabile Peak-Photosynthese; Klima priorisieren
Bloom-Tag	35
Bloom-Woche	B5

Licht & Klima

Watt	130	PPFD	600
DLI	38.88	Abstand cm	35
Temp Licht	24	Temp Dunkel	20.5
LF %	45	Leaf-VPD est.	1.47

Wasser & Feed

EC Ziel	1.8	pH	5.9
Wasserband	0.8-1.3 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	4	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Keine Strukturarbeit
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 63 - Late Flower (B6)

Woche 10 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Late Flower (B6)
Tagesziel	Qualität/Schimmelprävention
Bloom-Tag	36
Bloom-Woche	B6

Licht & Klima

Watt	130	PPFD	600
DLI	38.88	Abstand cm	35
Temp Licht	24	Temp Dunkel	20.5
LF %	45	Leaf-VPD est.	1.47

Wasser & Feed

EC Ziel	1.6	pH	5.9
Wasserband	0.8-1.3 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	3.5	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose
HESI Boost	2	preferred bloom

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Keine Strukturarbeit
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 64 - Late Flower (B6)

Woche 10 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Late Flower (B6)
Tagesziel	Qualität/Schimmelprevention
Bloom-Tag	37
Bloom-Woche	B6

Licht & Klima

Watt	120	PPFD	550
DLI	35.64	Abstand cm	37
Temp Licht	23.5	Temp Dunkel	20.5
LF %	43	Leaf-VPD est.	1.48

Wasser & Feed

EC Ziel	1.6	pH	5.9
Wasserband	0.6-1 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	3.5	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Nur Stützen
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 65 - Late Flower (B6)

Woche 10 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Late Flower (B6)
Tagesziel	Qualität/Schimmelprävention
Bloom-Tag	38
Bloom-Woche	B6

Licht & Klima

Watt	120	PPFD	550
DLI	35.64	Abstand cm	37
Temp Licht	23.5	Temp Dunkel	20.5
LF %	43	Leaf-VPD est.	1.48

Wasser & Feed

EC Ziel	1.6	pH	5.9
Wasserband	0.6-1 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	3.5	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Nur Stützen
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 66 - Late Flower (B6)

Woche 10 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Late Flower (B6)
Tagesziel	Qualität/Schimmelprevention
Bloom-Tag	39
Bloom-Woche	B6

Licht & Klima

Watt	120	PPFD	550
DLI	35.64	Abstand cm	37
Temp Licht	23.5	Temp Dunkel	20.5
LF %	43	Leaf-VPD est.	1.48

Wasser & Feed

EC Ziel	1.6	pH	5.9
Wasserband	0.6-1 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	3.5	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Nur Stützen
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 67 - Late Flower (B6)

Woche 10 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Late Flower (B6)
Tagesziel	Qualität/Schimmelprävention
Bloom-Tag	40
Bloom-Woche	B6

Licht & Klima

Watt	120	PPFD	550
DLI	35.64	Abstand cm	37
Temp Licht	23.5	Temp Dunkel	20.5
LF %	43	Leaf-VPD est.	1.48

Wasser & Feed

EC Ziel	1.6	pH	5.9
Wasserband	0.6-1 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	3.5	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Nur Stützen
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 68 - Late Flower (B6)

Woche 10 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Late Flower (B6)
Tagesziel	Qualität/Schimmelprevention
Bloom-Tag	41
Bloom-Woche	B6

Licht & Klima

Watt	120	PPFD	550
DLI	35.64	Abstand cm	37
Temp Licht	23.5	Temp Dunkel	20.5
LF %	43	Leaf-VPD est.	1.48

Wasser & Feed

EC Ziel	1.6	pH	5.9
Wasserband	0.6-1 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	3.5	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Nur Stützen
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 69 - Late Flower (B6)

Woche 10 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Late Flower (B6)
Tagesziel	Qualität/Schimmelprevention
Bloom-Tag	42
Bloom-Woche	B6

Licht & Klima

Watt	120	PPFD	550
DLI	35.64	Abstand cm	37
Temp Licht	23.5	Temp Dunkel	20.5
LF %	43	Leaf-VPD est.	1.48

Wasser & Feed

EC Ziel	1.6	pH	5.9
Wasserband	0.6-1 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	3.5	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Nur Stützen
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 70 - Ripening (B7)

Woche 11 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Ripening (B7)
Tagesziel	Reife ohne Überfütterung
Bloom-Tag	43
Bloom-Woche	B7

Licht & Klima

Watt	120	PPFD	550
DLI	35.64	Abstand cm	37
Temp Licht	23.5	Temp Dunkel	20.5
LF %	43	Leaf-VPD est.	1.48

Wasser & Feed

EC Ziel	1.4	pH	5.9
Wasserband	0.6-1 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	2.5	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose
HESI Boost	2	preferred bloom

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Nur Stützen
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 71 - Ripening (B7)

Woche 11 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Ripening (B7)
Tagesziel	Reife ohne Überfütterung
Bloom-Tag	44
Bloom-Woche	B7

Licht & Klima

Watt	105	PPFD	500
DLI	32.4	Abstand cm	40
Temp Licht	23	Temp Dunkel	20
LF %	42	Leaf-VPD est.	1.46

Wasser & Feed

EC Ziel	1.4	pH	5.9
Wasserband	0.4-0.8 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	2.5	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Keine Eingriffe
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 72 - Ripening (B7)

Woche 11 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Ripening (B7)
Tagesziel	Reife ohne Überfütterung
Bloom-Tag	45
Bloom-Woche	B7

Licht & Klima

Watt	105	PPFD	500
DLI	32.4	Abstand cm	40
Temp Licht	23	Temp Dunkel	20
LF %	42	Leaf-VPD est.	1.46

Wasser & Feed

EC Ziel	1.4	pH	5.9
Wasserband	0.4-0.8 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	2.5	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Keine Eingriffe
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 73 - Ripening (B7)

Woche 11 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Ripening (B7)
Tagesziel	Reife ohne Überfütterung
Bloom-Tag	46
Bloom-Woche	B7

Licht & Klima

Watt	105	PPFD	500
DLI	32.4	Abstand cm	40
Temp Licht	23	Temp Dunkel	20
LF %	42	Leaf-VPD est.	1.46

Wasser & Feed

EC Ziel	1.4	pH	5.9
Wasserband	0.4-0.8 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	2.5	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Keine Eingriffe
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 74 - Ripening (B7)

Woche 11 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Ripening (B7)
Tagesziel	Reife ohne Überfütterung
Bloom-Tag	47
Bloom-Woche	B7

Licht & Klima

Watt	105	PPFD	500
DLI	32.4	Abstand cm	40
Temp Licht	23	Temp Dunkel	20
LF %	42	Leaf-VPD est.	1.46

Wasser & Feed

EC Ziel	1.4	pH	5.9
Wasserband	0.4-0.8 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	2.5	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Keine Eingriffe
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 75 - Ripening (B7)

Woche 11 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Ripening (B7)
Tagesziel	Reife ohne Überfütterung
Bloom-Tag	48
Bloom-Woche	B7

Licht & Klima

Watt	105	PPFD	500
DLI	32.4	Abstand cm	40
Temp Licht	23	Temp Dunkel	20
LF %	42	Leaf-VPD est.	1.46

Wasser & Feed

EC Ziel	1.4	pH	5.9
Wasserband	0.4-0.8 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	2.5	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Keine Eingriffe
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 76 - Ripening (B7)

Woche 11 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Ripening (B7)
Tagesziel	Reife ohne Überfütterung
Bloom-Tag	49
Bloom-Woche	B7

Licht & Klima

Watt	105	PPFD	500
DLI	32.4	Abstand cm	40
Temp Licht	23	Temp Dunkel	20
LF %	42	Leaf-VPD est.	1.46

Wasser & Feed

EC Ziel	1.4	pH	5.9
Wasserband	0.4-0.8 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	2.5	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Keine Eingriffe
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 77 - Harvest / Extension (B7+)

Woche 12 | Owned-stock v8

Status & Ziel	
Phase	Harvest / Extension (B7+)
Tagesziel	Erntefenster nach Pflanze; keine Kalenderernte
Bloom-Tag	50
Bloom-Woche	B7+

Licht & Klima			
Watt	90	PPFD	450
DLI	29.16	Abstand cm	42
Temp Licht	22.5	Temp Dunkel	20
LF %	42	Leaf-VPD est.	1.42

Wasser & Feed			
EC Ziel	1.15	pH	5.9
Wasserband	0.3-0.7 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	1.5	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose
HESI Boost	2	preferred bloom

Entscheidungen	
AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Keine Eingriffe
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 78 - Harvest / Extension (B7+)

Woche 12 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Harvest / Extension (B7+)
Tagesziel	Erntefenster nach Pflanze; keine Kalenderernte
Bloom-Tag	51
Bloom-Woche	B7+

Licht & Klima

Watt	90	PPFD	450
DLI	29.16	Abstand cm	42
Temp Licht	22.5	Temp Dunkel	20
LF %	42	Leaf-VPD est.	1.42

Wasser & Feed

EC Ziel	1.15	pH	5.9
Wasserband	0.3-0.7 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	1.5	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Keine Eingriffe
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 79 - Harvest / Extension (B7+)

Woche 12 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Harvest / Extension (B7+)
Tagesziel	Erntefenster nach Pflanze; keine Kalenderernte
Bloom-Tag	52
Bloom-Woche	B7+

Licht & Klima

Watt	90	PPFD	450
DLI	29.16	Abstand cm	42
Temp Licht	22.5	Temp Dunkel	20
LF %	42	Leaf-VPD est.	1.42

Wasser & Feed

EC Ziel	1.15	pH	5.9
Wasserband	0.3-0.7 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	1.5	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Keine Eingriffe
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

Tag 80 - Harvest / Extension (B7+)

Woche 12 | Owned-stock v8

Status & Ziel

Phase	Harvest / Extension (B7+)
Tagesziel	Erntefenster nach Pflanze; keine Kalenderernte
Bloom-Tag	53
Bloom-Woche	B7+

Licht & Klima

Watt	90	PPFD	450
DLI	29.16	Abstand cm	42
Temp Licht	22.5	Temp Dunkel	20
LF %	42	Leaf-VPD est.	1.42

Wasser & Feed

EC Ziel	1.15	pH	5.9
Wasserband	0.3-0.7 L	Modus	Manuell / indoor-freigegebene Automation

HESI Coco	1.5	HESI base
SuperVit	0.015	HESI microdose

Entscheidungen

AN heute	keine AN-Dosis heute
Coverage	OK
Training	Keine Eingriffe
Athena	Nur nach Wasserchemie/Endmix titrieren; kein Kalenderwert
Stop/Gate	EC nicht erhöhen bei steigender Diagnose-Drain-EC; PPFD nicht erhöhen bei Stress; Wasserband nie erzwingen; nie mehrere neue Booster gleichzeitig.

4. Weekly Master

Wochen 1-2 | owned-stock hybrid

Woche 1 - Keimung/Etablierung

Tage	0-6
PPFD / DLI	180 / 11.7
Temp / LF	25 C / 72%
EC / pH	0.7 / 5.9
Wasserband	0.03-0.15
HESI Basis	TNT ab Sämlingsaufnahme, mild
Root/Enzyme	Root Complex + Voodoo Frischgabe
Bloom/PK	-
AN / stock	Voodoo + Tarantula selected in defined fresh windows; Root Complex + SuperVit remain HESI core.

Woche 2 - Early Veg

Tage	7-13
PPFD / DLI	250 / 16.2
Temp / LF	25.5 C / 67%
EC / pH	0.9 / 5.9
Wasserband	0.10-0.30
HESI Basis	TNT ~1.5-2 ml/L
Root/Enzyme	PowerZyme; ggf. Root
Bloom/PK	-
AN / stock	Second Voodoo + Tarantula fresh window if plant/root-zone state is normal.

4. Weekly Master

Wochen 3-4 | owned-stock hybrid

Woche 3 - Veg/LST

Tage	14-20
PPFD / DLI	350 / 22.7
Temp / LF	25.5 C / 62%
EC / pH	1.2 / 5.9
Wasserband	0.25-0.50
HESI Basis	TNT ~2.5 ml/L
Root/Enzyme	PowerZyme; Hesiilicio optional
Bloom/PK	-
AN / stock	No extra AN bloom biostims. Tasty Terpenes owned but OFF; CarboLoad not scheduled.

Woche 4 - Transition

Tage	21-27
PPFD / DLI	450 / 29.2
Temp / LF	25.5 C / 58%
EC / pH	1.4 / 5.9
Wasserband	0.40-0.70
HESI Basis	bei Preflower -> HESI Coco
Root/Enzyme	PowerZyme
Bloom/PK	Boost optional ab Trigger
AN / stock	Prepare transition with HESI Boost path; Athena Balance remains conditional only.

4. Weekly Master

Wochen 5-6 | owned-stock hybrid

Woche 5 - Stretch	
Tage	28-34
PPFD / DLI	550 / 35.6
Temp / LF	25 C / 53%
EC / pH	1.6 / 5.9
Wasserband	0.60-1.00
HESI Basis	HESI Coco ~3.25 ml/L
Root/Enzyme	Voodoo Frühblüte frisch
Bloom/PK	Boost 2 ml/L Wochenfeed
AN / stock	B1: Voodoo + Tarantula fresh window; HESI Boost preferred. No Bud Ignitor.

Woche 6 - Flower I	
Tage	35-41
PPFD / DLI	600 / 38.9
Temp / LF	25 C / 50%
EC / pH	1.7 / 5.9
Wasserband	0.80-1.20
HESI Basis	HESI Coco ~3.75 ml/L
Root/Enzyme	PowerZyme; letzte Voodoo-Gabe
Bloom/PK	Boost Wochenfeed
AN / stock	B2: second bloom Voodoo + Tarantula fresh window; HESI Boost preferred.

4. Weekly Master

Wochen 7-8 | owned-stock hybrid

Woche 7 - Peak I

Tage	42-48
PPFD / DLI	625 / 40.5
Temp / LF	24.5 C / 47%
EC / pH	1.8 / 5.9
Wasserband	0.90-1.50
HESI Basis	HESI Coco ~4 ml/L
Root/Enzyme	PowerZyme/Hesilicio Wochenfeed
Bloom/PK	Boost; PK noch 0
AN / stock	B3: HESI Boost; Tasty Terpenes remains A/B-only and OFF.

Woche 8 - Peak II

Tage	49-55
PPFD / DLI	625 / 40.5
Temp / LF	24.5 C / 47%
EC / pH	1.8 / 5.9
Wasserband	0.90-1.50
HESI Basis	HESI Coco ~4 ml/L
Root/Enzyme	PowerZyme
Bloom/PK	Boost + PK 0.25-0.35
AN / stock	B4: HESI Boost; HESI PK path stays canonical.

4. Weekly Master

Wochen 9-10 | owned-stock hybrid

Woche 9 - Late Flower	
Tage	56-62
PPFD / DLI	600 / 38.9
Temp / LF	24 C / 45%
EC / pH	1.6 / 5.9
Wasserband	0.80-1.30
HESI Basis	HESI Coco ~3.5 ml/L
Root/Enzyme	PowerZyme
Bloom/PK	Boost letzter Feed; PK 0.35-0.5
AN / stock	B5: HESI Boost + HESI PK by UKD curve; no Big Bud/Tasty default.

Woche 10 - Ripening	
Tage	63-69
PPFD / DLI	550 / 35.6
Temp / LF	23.5 C / 43%
EC / pH	1.4 / 5.9
Wasserband	0.60-1.00
HESI Basis	HESI Coco ~2.5 ml/L
Root/Enzyme	Enzyme optional
Bloom/PK	PK stoppen
AN / stock	B6: HESI PK path; no Overdrive. CalMag only if gated.

4. Weekly Master

Wochen 11-12 | owned-stock hybrid

Woche 11 - Harvest Window I

Tage	70-76
PPFD / DLI	500 / 32.4
Temp / LF	23 C / 42%
EC / pH	1.2 / 5.9
Wasserband	0.40-0.80
HESI Basis	HESI Coco 0-1.5 ml/L
Root/Enzyme	-
Bloom/PK	-
AN / stock	B7: HESI PK/Boost stop logic per plan; no additional AN booster.

Woche 12 - Harvest Window II

Tage	77-80
PPFD / DLI	450 / 29.2
Temp / LF	22.5 C / 42%
EC / pH	1 / 5.9
Wasserband	0.30-0.70
HESI Basis	0 bei Erntebereitschaft
Root/Enzyme	-
Bloom/PK	-
AN / stock	Finish: no CarboLoad/Tasty/Flawless Finish default.

4. Weekly Master

v8 inventory rules

Reference rules	
Voodoo + Tarantula	Selected together on defined fresh UKD windows; AN explicitly supports the combination.
HESI Boost	Preferred bloom biostim/carbo because it is owned.
Athena Balance	Preferred Si/pH buffer, conditional only; no universal calendar rate.
HESI PK13/14	Preferred PK path; no Bud Ignitor/Big Bud/Overdrive purchases.
Tasty Terpenes	Owned but OFF; future A/B only.
CarboLoad	Tiny remainder, OFF; no repurchase while Boost is selected.
Sensi CalMag Xtra	Owned conditional source; dose 0 unless CalMag Plan is explicitly raised.

5. Monthly Master

M1 - Tage 0-29	
Systemziel	Etablierung + Messsystem
Pflanzenziel	kompakte vitale Auto; Wurzeln im Endtopf
Licht	160 -> 550 PPFD
Klima	25-25.5 deg C; 73 -> 55% LF
Wurzel/Feed	TNT -> Coco Trigger; Root/Voodoo eng begrenzt
Training	LST ab 4-5 Nodes; Ende Strukturarbeit
QA-Schwerpunkt	Bewässerung/Leckschutz, pH/EC, Baseline-PPFD, Wasserverbrauch
Go/No-Go	keine Peak-Leistung vor stabilem System

M2 - Tage 30-59	
Systemziel	Produktion + Stabilität
Pflanzenziel	gleichmäßige offene Blütenkrone
Licht	550 -> 625 PPFD
Klima	25 -> 24 deg C; 53 -> 45% LF
Wurzel/Feed	HESI Coco; PowerZyme; Boost; konservatives PK spät
Training	nur Tuck/Support, Luftkanäle
QA-Schwerpunkt	Drain-EC, RH-Nachtspitzen, Cola-Mould-Checks, Lampenmapping
Go/No-Go	kein Boosterwechsel ohne Messgrund

M3 - Tage 60-80	
Systemziel	Qualität + Reife + Nachernte
Pflanzenziel	Reife ohne Überfütterung
Licht	600 -> 450 PPFD
Klima	24 -> 22.5 deg C; 45 -> 42% LF
Wurzel/Feed	Coco taper; Booster/PK aus
Training	keine HST
QA-Schwerpunkt	Trichome/Calyx, Dry-room, Bestands-/Sicherheitslog
Go/No-Go	Ernte nach Pflanze, nicht Breeder-Kalender

pH/EC-Messgeräte	
Täglich	Abweichungen erkennen
Wöchentlich	kalibrieren
Monatlich/Run	Elektrodenzustand prüfen
Kriterium	keine Messung = keine Düngerkorrektur

Reservoir	
Täglich	Temp/Füllstand/Geruch
Wöchentlich	komplett reinigen
Monatlich/Run	Schläuche inspizieren
Kriterium	keine organisch stagnierende Brühe

Bewässerung/Automation

Täglich	Feuchte/Leck täglich
Wöchentlich	System-/Leitungsprüfung
Monatlich/Run	nach Hersteller-SOP warten
Kriterium	nur indoor-freigegebene Automation als Reference

AKF/Abluft

Täglich	Unterdruck/Geruch
Wöchentlich	Luftweg/Staub
Monatlich/Run	Filterzustand
Kriterium	Geruch außerhalb = Alarm

Umluft

Täglich	tote Zonen
Wöchentlich	Gitter reinigen
Monatlich/Run	Lager/Kabel prüfen
Kriterium	keine direkte Dauerbeströmung einer Spitze

Canopy

Täglich	Blattstellung
Wöchentlich	Maße + Standardfoto
Monatlich/Run	Runvergleich
Kriterium	<8 cm Höhenstreuung Ziel

Hygiene

Täglich	stehendes Wasser entfernen
Wöchentlich	Tray/Werkzeuge reinigen
Monatlich/Run	Zelt komplett reinigen
Kriterium	kein fremdes Pflanzenmaterial

Daten

Täglich	Tageseintrag
Wöchentlich	Wochenreview
Monatlich/Run	Runreport
Kriterium	eine Variable pro A/B-Test

6. Mix Calculator

v5 owned-stock HESI + Voodoo/Tarantula + Athena

Current day values shown. A selected product can still be 0 today because stage, event or safety gate is not active.

Product	ml/L	Batch ml	Rule
Athena Balance	0	0	pH+ / K-Silikat. Nur gemessene Titration/Testbatch; kein Kalenderwert.
HESI Basis	0	0	EC-Ziel und Pflanzenreaktion kontrollieren die finale Basisstärke.
HESI CalMag (not selected)	0	0	Current inventory uses Sensi Cal Mag Xtra as conditional source; this row remains 0.
Wurzel Complex	2.5	12.5	definierte Fröhgaben.
PowerZyme	0	0	nicht + Sensizym im Reference.
SuperVit	0.015	0.075	Mikrodosis.
HESI Boost	0	0	bei GM-Biostim-A/B konstant halten oder auslassen.
PK13/14	0	0	nicht + Big Bud/Overdrive im gleichen UKD-Test.
Voodoo Juice	0	0	definierte Fröhfenster; kein stagnierender Dauertank.
pH Down	0	0	nur falls finaler Endmix über Ziel-pH liegt; Konzentration produktabhängig.
Hybrid status	OK		BLOCK/REVIEW stoppt blindes Mischen; siehe Module rechts.
Silizium-Modul	0	0	Athena/Hesilicio/Rhino sind alternative Si-Pfade.
pH Perfect	0	0	kein Additiv; nur Eigenschaft separater AN-Basislinien.

6. Mix Calculator

Selected / owned AN modules

Product	ml/L	State	Rule
Voodoo Juice	0	SELECTED	Defined fresh windows; cross-brand compatible.
Tarantula	0	SELECTED	Paired with Voodoo; manufacturer explicitly recommends combination.
Piranha	0	NOT OWNED	Not required for current Voodoo+Tarantula preset.
B-52	0	NOT OWNED	No purchase; overlap with HESI support.
Bud Candy	0	NOT OWNED	No purchase; HESI Boost preferred.
Bud Factor X	0	NOT OWNED	No purchase.
Sensizym	0	NOT OWNED	No purchase; PowerZyme preferred.
Rhino Skin	0	NOT OWNED	No purchase; Athena Balance preferred Si path.
Bud Ignitor	0	NOT OWNED	No purchase; HESI PK path preferred.
Big Bud	0	NOT OWNED	No purchase; HESI PK path preferred.
Overdrive	0	NOT OWNED	No purchase; HESI PK path preferred.
Tasty Terpenes	0	OWNED / OFF	Reserve for documented A/B only.
Sensi CalMag Xtra	0	OWNED / CONDITIONAL	Dose = CalMag Plan ml/L; default 0 until need is established.
Revive	0	NOT OWNED	Diagnostic-only; no purchase needed.

Not-owned products are intentionally not purchase requirements. Tasty Terpenes is owned but OFF. CarboLoad is a tiny remainder and is not a reason to add a redundant carbohydrate path.

6. Mix Calculator

Mix sequence - current inventory

Step	Instruction
1	Frisches Wasser; Ausgangs-pH, EC und Temperatur messen.
2	Athena Balance nur wenn Safety-Gate freigibt: zuerst vollständig in Wasser einmischen; keine feste Kalenderdosis.
3	Falls CalMag-Bedarf bestätigt: Sensi Cal Mag Xtra in der freigegebenen Plan-Dosis einmischen.
4	HESI Basis (TNT oder Coco) vollständig einmischen.
5	HESI Wurzel Complex / PowerZyme / SuperVit und - in Blüte - HESI Boost bzw. HESI PK nach Tagesplan einzeln zugeben.
6	EC messen; Basisstärke nicht blind erhöhen, wenn Drain-/Stress-Gates dagegen sprechen.
7	5-10 min homogenisieren; finalen pH messen. 5.9 ist Arbeitssetpoint innerhalb 5.8-6.2.
8	Nur wenn final zu hoch: pH Down vorsichtig nach komplettem Mix. Kein pH-Ping-Pong mit Athena Balance.
9	Voodoo Juice + Tarantula erst nach fertiger pH-Korrektur und starker Verdünnung als letzte biologische Zusätze zugeben.
10	CarboLoad und Tasty Terpenes sind im Reference-Preset AUS; nicht zum 'Aufbrauchen' zusätzlich in den Mix geben.
11	Nie Konzentrate direkt miteinander mischen; jede Komponente einzeln ins Wasser.

6. Mix Calculator

pH decision / fail-closed

pH decision matrix

Fall	Endmix / Wasser	Athena Balance	pH Down	Silizium	Aktion	Warum	
A	Endmix 5.8–6.2	0	0	kein Zusatz nötig	nichts ändern	HESI-Coco-Band bereits erreicht	
B	Baseline-Endmix <5.8 + RO/weich + Source-pH/Ca/Mg/HCO3 gemessen	nächsten Batch vorsichtig titrieren	0	Balance deckt Si	kleinschrittig er Testbatch	Athena nennt keine universelle ml/L-Application-Rate	1
C	final >6.2	0	vorsichtig NACH Endmix	optional separate Si-Quelle	nur eine Richtung korrigieren	Balance würde pH weiter erhöhen; kein pH-Ping-Pong	1
D	Endmix <5.8, Wasserchemie unbekannt	BLOCK	0	0	erst Source-pH, Ca, Mg, HC O3/Alkalinität + Baseline-Endmix erfassen	unterbestimmte Titration darf keine operative Dosis erzeugen	1

7. HESI Reference

v7 support completeness + hybrid interaction

TNT Complex	
Funktion	Base veg
Hersteller	5 ml/L; half young/continuous
UKD v7	UKD conservative base after nutrient uptake
Source	https://hesi.nl/de/TNT-COMPLEX

HESI Coco	
Funktion	Base bloom/coco
Hersteller	5 ml/L every watering label
UKD v7	UKD EC/response-limited curve
Source	https://hesi.nl/de/COCO

7. HESI Reference

v7 support completeness + hybrid interaction

Wurzel Complex	
Funktion	Root/stress
Hersteller	5 ml/L; half frequent
UKD v7	v7: 2.5 ml/L early frequent-use path; actual watering required
Source	https://hesi.nl/de/Wurzel-Complex

SuperVit	
Funktion	Microdose biostim
Hersteller	1 ml/65 L; every watering/spraying
UKD v7	v7: visible 0.015 ml/L from day0 watering events
Source	https://hesi.nl/de/SUPERVIT

7. HESI Reference

v7 support completeness + hybrid interaction

PowerZyme	
Funktion	Enzyme/root-zone
Hersteller	2 ml/L continuous life-cycle
UKD v7	v7: active from nutrient start unless Sensizym alternative
Source	https://hesi.nl/de/PowerZyme

HESI Boost	
Funktion	Carbo/biostim + PK 1-1
Hersteller	2 ml/L regular
UKD v7	UKD conservative cadence; off when Bud Candy path selected
Source	https://hesi.nl/de/Boost

7. HESI Reference

v7 support completeness + hybrid interaction

PK 13/14	
Funktion	Late bloom PK
Hersteller	0.25-1.5 ml/L; gradual second half
UKD v7	off when AN PK replacement sequence selected
Source	https://hesi.nl/de/PK-13-14

Hesilicio	
Funktion	Silica path
Hersteller	manufacturer reference
UKD v7	only if selected; mutually exclusive with Athena/Rhino
Source	HESI product catalog

8. AN pH Perfect - Alternativsystem

ALT-SYSTEM ONLY - pH Perfect ist eine AN-BASISTECHNOLOGIE, NICHT das im UKD gewünschte pH-Produkt

Sensi Coco Grow A

Klasse	Basis
Grow W1	1
G2	2
G3	3
G4	4
Bloom W1	0
B2	0
B3	0
B4	0
B5	0
B6	0
B7	0

Sensi Coco Grow B

Klasse	Basis
Grow W1	1
G2	2
G3	3
G4	4
Bloom W1	0
B2	0
B3	0
B4	0
B5	0
B6	0
B7	0

Sensi Coco Bloom A

Klasse	Basis
Grow W1	0
G2	0
G3	0
G4	0
Bloom W1	4
B2	4
B3	4

v8 OWNED-STOCK HESI+AN | operative source: XLSX v8 | evidence-guarded

B4	4
B5	4
B6	4
B7	4

Sensi Coco Bloom B

Klasse	Basis
Grow W1	0
G2	0
G3	0
G4	0
Bloom W1	4
B2	4
B3	4
B4	4
B5	4
B6	4
B7	4

Kernaussage

Feld 1	Bedeutung
Feld 2	UKD
Feld 3	Quelle

pH Perfect

Feld 1	Eigenschaft der AN-Basis, kein Additiv
Feld 2	nicht mit Athena Balance verwechseln
Feld 3	https://www.advancednutrients.com/de/products/

Cross-brand

Feld 1	AN garantiert pH-Stabilisierung bei Fremdprodukten nicht
Feld 2	HESI-Hybrid aktiv pH messen
Feld 3	https://www.advancednutrients.com/de/products/b-52/

Reference

Feld 1	UKD nutzt HESI + bedarfsabhängig Athena Balance
Feld 2	dieses Blatt ist nur Alternative
Feld 3	-

9. Hybrid A/B Methodik

Owned-stock decision logic

Selected core	
HESI base/support	TNT/Coco + Wurzel + PowerZyme + SuperVit
Bloom	HESI Boost + PK13/14
Microbiome	Voodoo + Tarantula
Si/pH	Athena Balance conditional
CalMag	Sensi CalMag Xtra conditional / current 0

A/B only - not reference	
Tasty Terpenes	Owned; isolate in later run if tested.
CarboLoad	Tiny remainder; no repurchase.
Other GM products	Not owned and not needed to complete this reference run.

Cross-brand compatibility is not the same as proof of incremental efficacy. One new module at a time preserves diagnosis and attribution.

9. Hybrid A/B Methodik

App handoff - canonical stock state

App key	State	Stock
hesi.base	YES	available
hesi.root_complex	YES	available
hesi.supervit	YES	available
hesi.powerzyme	YES	available
hesi.boost	YES	available
hesi.pk1314	YES	available
an.voodoo	YES	available
an.tarantula	YES	available
an.tasty_terpenes	NO / A-B	available
an.sensi_cal_mag_xtra	CONDITIONAL	available

XLSX sheets 27_HESI_AN_Hybrid and 28_Current_Inventory are the canonical import sources for the future UKD app. Quantity, lot and expiry are still unknown.

10. Bewaesserung & Blumat Legacy

Vorbereitung

Tag	D-1
REFERENCE-MODUS	Manuell / indoor-freigegebene Automation
Start-/Beob.-band L/Tag	bis gleichmäßig feucht
Drain-Ziel	kein Dauerdrain
Kontrolle	Topfgewicht Baseline
Eingriffsschwelle	trockenes Nest / Kanalbildung
Aktion	Medium gleichmäßig sättigen

Keimung

Tag	0-3
REFERENCE-MODUS	manueller Mikro-Ring
Start-/Beob.-band L/Tag	0.03-0.08
Drain-Ziel	0
Kontrolle	Oberfläche + Topfgewicht
Eingriffsschwelle	stehende Nässe / Keimling kippt
Aktion	Menge/Frequenz senken

Etablierung

Tag	4-7
REFERENCE-MODUS	manuell
Start-/Beob.-band L/Tag	0.08-0.15
Drain-Ziel	0
Kontrolle	Wurzelzone/Topfgewicht
Eingriffsschwelle	Topf bleibt dauerhaft schwer
Aktion	Gießmenge/Frequenz reduzieren

Veg

Tag	8-21
REFERENCE-MODUS	manuell oder indoor-freigegebene Automation
Start-/Beob.-band L/Tag	0.15-0.50
Drain-Ziel	nur Diagnose
Kontrolle	Topfgewicht/Feuchte + Input
Eingriffsschwelle	Salzrand / Diagnose-Runoff deutlich erhöht
Aktion	Feed/Bewässerung prüfen

Transition

Tag	22-35
REFERENCE-MODUS	wie Config
Start-/Beob.-band L/Tag	0.40-1.00
Drain-Ziel	Diagnose 10-15% nur bei Bedarf

Kontrolle	Input/Runoff etwa 1x/W
Eingriffsschwelle	UKD-Heuristik: EC_out > EC_in +0.3-0.4 wiederholt
Aktion	keine EC-Erhöhung; Messmethode prüfen

Peak

Tag	36-56
REFERENCE-MODUS	wie Config
Start-/Beob.-band L/Tag	0.80-1.50
Drain-Ziel	Diagnose
Kontrolle	Wasserverbrauch/Leck/Topfgewicht
Eingriffsschwelle	ungeklärter Verbrauchssprung
Aktion	Leck vs. Transpiration klären

Late

Tag	57-70
REFERENCE-MODUS	wie Config
Start-/Beob.-band L/Tag	0.60-1.30
Drain-Ziel	Diagnose
Kontrolle	Nacht-RH + Wasserverbrauch
Eingriffsschwelle	nasser Topf + sinkender Bedarf
Aktion	Bewässerung reduzieren / Feed taper

Harvest I

Tag	71-76
REFERENCE-MODUS	wie Config
Start-/Beob.-band L/Tag	0.40-0.80
Drain-Ziel	kein Routineflush
Kontrolle	Reife + EC
Eingriffsschwelle	Salz hoch bei reifer Pflanze
Aktion	kurzer Low-EC-Endlauf nur bei begründetem Bedarf

Harvest II

Tag	77-80
REFERENCE-MODUS	wie Config
Start-/Beob.-band L/Tag	0.30-0.70
Drain-Ziel	kein Routineflush
Kontrolle	Reife + Wasserbedarf
Eingriffsschwelle	Pflanze fertig / Verbrauch fällt
Aktion	keine kalenderbasierte Überwässerung

TROPF-BLUMAT - LEGACY/RISIKOANALYSE, NICHT UKD-REFERENCE: Der Hersteller erklärt ausdrücklich, dass Tropf-Blumat nicht im Innenbereich verwendet werden darf. Sicherheitsmaßnahmen ändern diesen Herstellerstatus nicht.

Indoor-Nutzung

Herstellerstatus	Hersteller: nicht im Innenbereich verwenden
UKD Status	NICHT REFERENCE
Warum	Herstellerwarnung ist eindeutig
Trigger	Planung
Aktion	manuell oder indoor-freigegebenes System wählen
Quelle	Blumat offizielle App/FAQ
Priorität	KRITISCH

Auffangwanne

Herstellerstatus	Schadensminderung nur
UKD Status	keine Freigabe
Warum	reduziert nur Folgeschaden
Trigger	Wasserleck
Aktion	Zufuhr stoppen
Quelle	UKD Engineering
Priorität	HOCH

Leckagesensor

Herstellerstatus	Schadensminderung
UKD Status	keine Freigabe
Warum	Alarm ersetzt keine Herstellerfreigabe
Trigger	Alarm
Aktion	Wasser/Strom sicher trennen
Quelle	UKD Engineering
Priorität	HOCH

Reservoirlimit

Herstellerstatus	Schadensminderung
UKD Status	keine Freigabe
Warum	Worst-case Volumen begrenzen
Trigger	Tankfüllung
Aktion	kleine Charge
Quelle	UKD Engineering
Priorität	HOCH

Flüssigdünger

Herstellerstatus	laut Blumat grundsätzlich im Tank möglich
UKD Status	Leitungen überwachen
Warum	Hersteller warnt vor Kristallisation über Zeit
Trigger	ungleiche Tropfung
Aktion	reinigen/ersetzen

Quelle	Blumat FAQ
Priorität	HOCH

Feuchterege lung

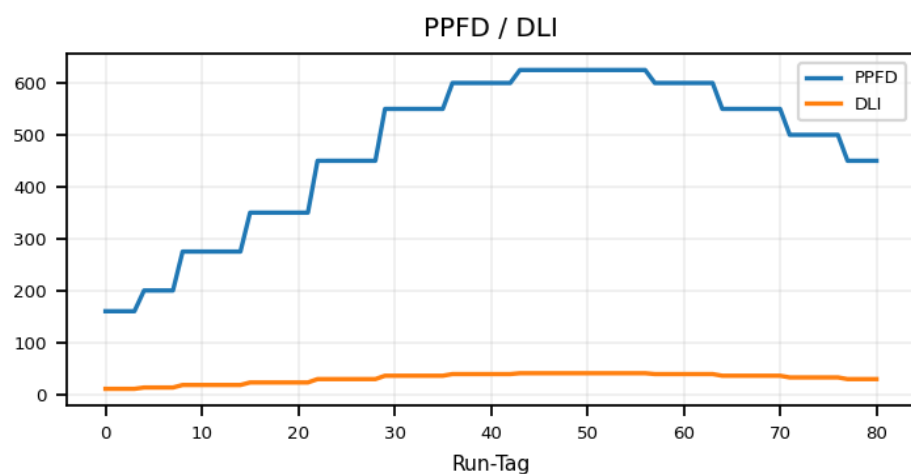
Herstellerstatus	Blumat reagiert ausschließlich auf Bodenfeuchte
UKD Status	technisch nachvollziehbar
Warum	kein zeitgesteuertes ml/Tag-System
Trigger	Feuchteänderung
Aktion	Sensorprinzip respektieren
Quelle	Blumat FAQ
Priorität	MITTEL

Mikroben/Carbos

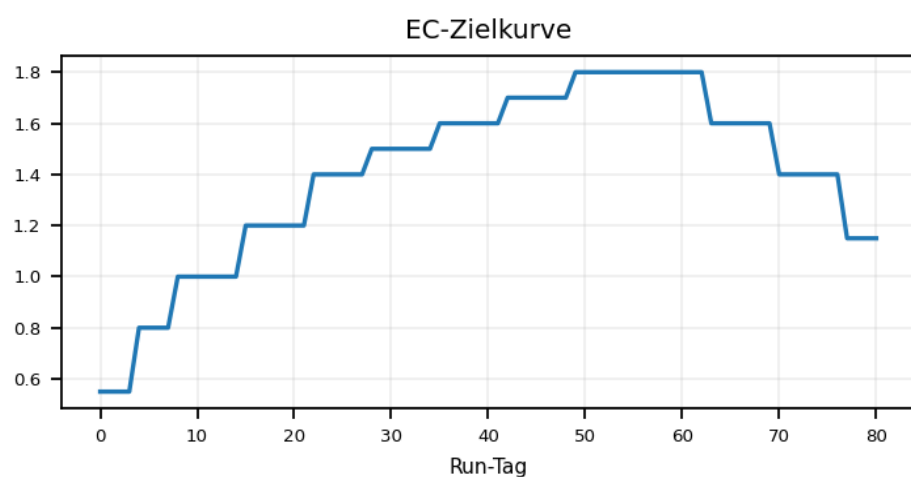
Herstellerstatus	keine spezifische Blumat-Freigabe abgeleitet
UKD Status	UKD nicht stagnierend
Warum	zusätzliche Biofilm-/Hygienevariable
Trigger	Geruch/Schleim
Aktion	frisch/separat oder anderes System
Quelle	UKD Vorsicht
Priorität	HOCH

11. Klima & Licht

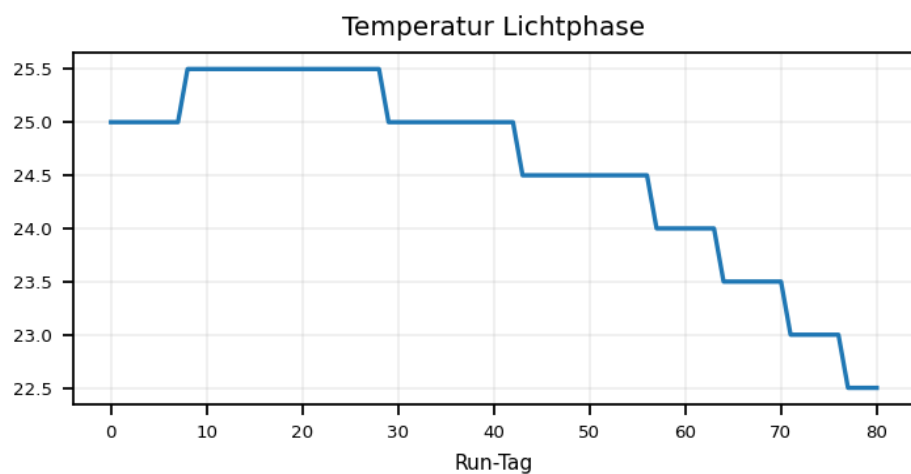
PPFD / DLI



EC-Zielkurve

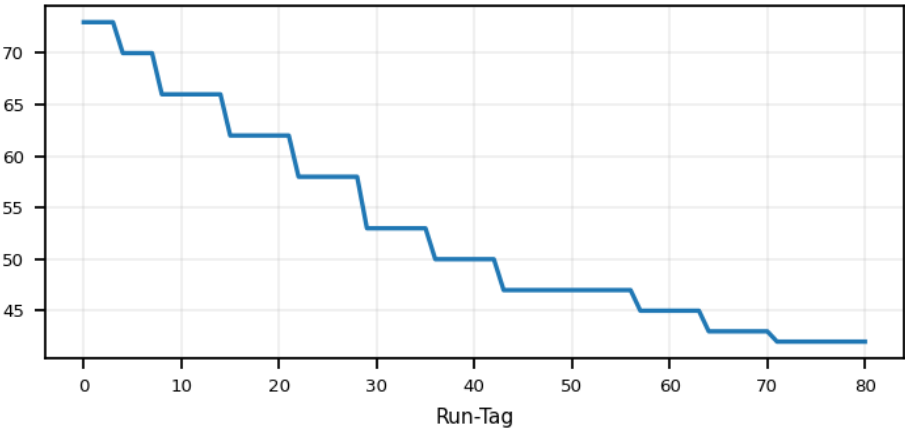


Temperatur Lichtphase

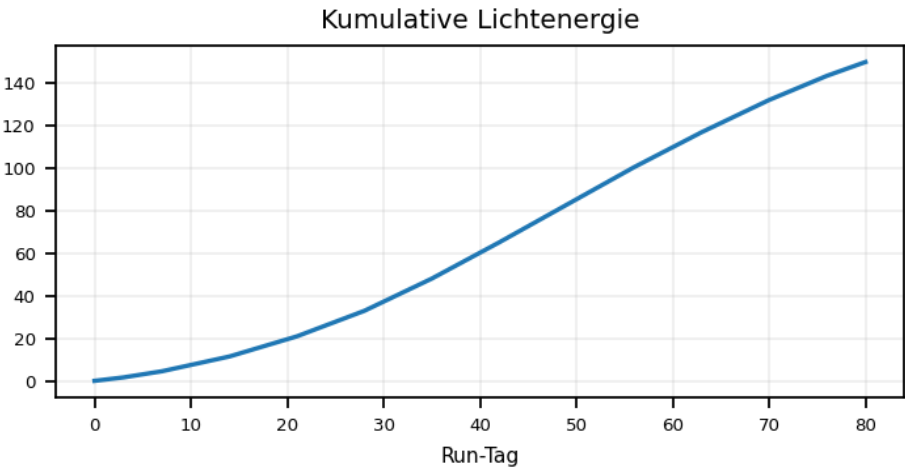


Relative Luftfeuchte

Relative Luftfeuchte



Kumulative Lichtenergie



Keimung	
PPFD	160
DLI @18h	10.4
Watt Start	30
Abstand Start cm	55
Temp an	25
Temp aus	22.5
LF	73
Leaf-VPD est. kPa	0.67
Grenze	Kein PPFD-Upgrade bei Bleaching/Taco/Hitze/EC-Stress
Regelkreis	PPFD messen -> Dimmer/Höhe -> Temp/RH -> Pflanze 24-48h beobachten
Kommentar	Watt/Abstand nur Startpunkt; PPFD-Mapping dominiert.
Air-VPD kPa	0.86

Etablierung	
PPFD	200
DLI @18h	13
Watt Start	40
Abstand Start cm	52

v8 OWNED-STOCK HESI+AN | operative source: XLSX v8 | evidence-guarded

Temp an	25
Temp aus	22
LF	70
Leaf-VPD est. kPa	0.77
Grenze	Kein PPFD-Upgrade bei Bleaching/Taco/Hitze/EC-Stress
Regelkreis	PPFD messen -> Dimmer/Höhe -> Temp/RH -> Pflanze 24-48h beobachten
Kommentar	Watt/Abstand nur Startpunkt; PPFD-Mapping dominiert.
Air-VPD kPa	0.95

Early Veg

PPFD	275
DLI @18h	17.8
Watt Start	55
Abstand Start cm	48
Temp an	25.5
Temp aus	22
LF	66
Leaf-VPD est. kPa	0.92
Grenze	Kein PPFD-Upgrade bei Bleaching/Taco/Hitze/EC-Stress
Regelkreis	PPFD messen -> Dimmer/Höhe -> Temp/RH -> Pflanze 24-48h beobachten
Kommentar	Watt/Abstand nur Startpunkt; PPFD-Mapping dominiert.
Air-VPD kPa	1.11

Veg / LST

PPFD	350
DLI @18h	22.7
Watt Start	75
Abstand Start cm	43
Temp an	25.5
Temp aus	22
LF	62
Leaf-VPD est. kPa	1.05
Grenze	Kein PPFD-Upgrade bei Bleaching/Taco/Hitze/EC-Stress
Regelkreis	PPFD messen -> Dimmer/Höhe -> Temp/RH -> Pflanze 24-48h beobachten
Kommentar	Watt/Abstand nur Startpunkt; PPFD-Mapping dominiert.
Air-VPD kPa	1.24

Preflower / Transition

PPFD	450
DLI @18h	29.2
Watt Start	95
Abstand Start cm	40

v8 OWNED-STOCK HESI+AN | operative source: XLSX v8 | evidence-guarded

Temp an	25.5
Temp aus	22
LF	58
Leaf-VPD est. kPa	1.18
Grenze	Kein PPFD-Upgrade bei Bleaching/Taco/Hitze/EC-Stress
Regelkreis	PPFD messen -> Dimmer/Höhe -> Temp/RH -> Pflanze 24-48h beobachten
Kommentar	Watt/Abstand nur Startpunkt; PPFD-Mapping dominiert.
Air-VPD kPa	1.37

Stretch / Early Flower

PPFD	550
DLI @18h	35.6
Watt Start	120
Abstand Start cm	36
Temp an	25
Temp aus	21.5
LF	53
Leaf-VPD est. kPa	1.3
Grenze	Kein PPFD-Upgrade bei Bleaching/Taco/Hitze/EC-Stress
Regelkreis	PPFD messen -> Dimmer/Höhe -> Temp/RH -> Pflanze 24-48h beobachten
Kommentar	Watt/Abstand nur Startpunkt; PPFD-Mapping dominiert.
Air-VPD kPa	1.49

Flower I

PPFD	600
DLI @18h	38.9
Watt Start	135
Abstand Start cm	34
Temp an	25
Temp aus	21.5
LF	50
Leaf-VPD est. kPa	1.4
Grenze	Kein PPFD-Upgrade bei Bleaching/Taco/Hitze/EC-Stress
Regelkreis	PPFD messen -> Dimmer/Höhe -> Temp/RH -> Pflanze 24-48h beobachten
Kommentar	Watt/Abstand nur Startpunkt; PPFD-Mapping dominiert.
Air-VPD kPa	1.58

Peak Flower

PPFD	625
DLI @18h	40.5
Watt Start	140
Abstand Start cm	34

v8 OWNED-STOCK HESI+AN | operative source: XLSX v8 | evidence-guarded

Temp an	24.5
Temp aus	21
LF	47
Leaf-VPD est. kPa	1.45
Grenze	Kein PPFD-Upgrade bei Bleaching/Taco/Hitze/EC-Stress
Regelkreis	PPFD messen -> Dimmer/Höhe -> Temp/RH -> Pflanze 24-48h beobachten
Kommentar	Watt/Abstand nur Startpunkt; PPFD-Mapping dominiert.
Air-VPD kPa	1.63

Late Flower

PPFD	600
DLI @18h	38.9
Watt Start	130
Abstand Start cm	35
Temp an	24
Temp aus	20.5
LF	45
Leaf-VPD est. kPa	1.47
Grenze	Kein PPFD-Upgrade bei Bleaching/Taco/Hitze/EC-Stress
Regelkreis	PPFD messen -> Dimmer/Höhe -> Temp/RH -> Pflanze 24-48h beobachten
Kommentar	Watt/Abstand nur Startpunkt; PPFD-Mapping dominiert.
Air-VPD kPa	1.64

Ripening

PPFD	550
DLI @18h	35.6
Watt Start	120
Abstand Start cm	37
Temp an	23.5
Temp aus	20.5
LF	43
Leaf-VPD est. kPa	1.48
Grenze	Kein PPFD-Upgrade bei Bleaching/Taco/Hitze/EC-Stress
Regelkreis	PPFD messen -> Dimmer/Höhe -> Temp/RH -> Pflanze 24-48h beobachten
Kommentar	Watt/Abstand nur Startpunkt; PPFD-Mapping dominiert.
Air-VPD kPa	1.65

Harvest Window

PPFD	500
DLI @18h	32.4
Watt Start	105
Abstand Start cm	40

Temp an	23
Temp aus	20
LF	42
Leaf-VPD est. kPa	1.46
Grenze	Kein PPFD-Upgrade bei Bleaching/Taco/Hitze/EC-Stress
Regelkreis	PPFD messen -> Dimmer/Höhe -> Temp/RH -> Pflanze 24-48h beobachten
Kommentar	Watt/Abstand nur Startpunkt; PPFD-Mapping dominiert.
Air-VPD kPa	1.63

Harvest Window II

PPFD	450
DLI @18h	29.2
Watt Start	90
Abstand Start cm	42
Temp an	22.5
Temp aus	20
LF	42
Leaf-VPD est. kPa	1.42
Grenze	Nur bei fortgesetztem Run; Ernte nach Reife, nicht Kalender
Regelkreis	PPFD messen -> Dimmer/Höhe -> Klima -> Pflanze beobachten
Kommentar	Tage 77-80 Plan-Taper; kein Qualitätsbeweis für Lichtreduktion.
Air-VPD kPa	1.58

EVIDENZHINWEIS: 600-625 umol/m2/s bei 18 h ist eine konservative UKD-Arbeitsobergrenze (DLI ~39-40,5), kein wissenschaftlich bewiesenes Autoflower-Optimum. Viele Cannabis-Lichtstudien wurden an photoperiodischen Pflanzen unter 12 h durchgeführt.

9-Punkt PPFD Mapping

9-Punkt-PPFD-Mapping

1	
Position	vorn links
Zielabweichung	±15% vom Mittel
Aktion	Höhe/Dimmer/Fixtureposition

2	
Position	vorn Mitte
Zielabweichung	±15%

3	
Position	vorn rechts
Zielabweichung	±15%

4	
---	--

Position	Mitte links
Zielabweichung	±15%

5

Position	Zentrum
Zielabweichung	±15%
Aktion	Hotspot vermeiden

6

Position	Mitte rechts
Zielabweichung	±15%

7

Position	hinten links
Zielabweichung	±15%

8

Position	hinten Mitte
Zielabweichung	±15%

9

Position	hinten rechts
Zielabweichung	±15%

Mittel

Interpretation	arithmetisches Mittel der 9 Punkte
----------------	------------------------------------

Minimum

Interpretation	niedrigster Messpunkt
----------------	-----------------------

Maximum

Interpretation	höchster Messpunkt
----------------	--------------------

Uniformity min/avg

Interpretation	höher = gleichmäßiger; kein universeller Cannabis-Grenzwert
----------------	---

CV

Interpretation	UKD internes Ziel: <=15%; Heuristik, kein Naturgesetz
----------------	---

12. Training & Canopy

D0-10	
Trigger	Sämling/unter 4 Nodes
Maßnahme	keine Strukturarbeit
Ziel	Wurzel/Vitalität
Nicht tun	kein Toppen, kein Biegen
Messwert	Blattstellung/Wachstum
Stop-Regel	jede Stressanzeige
Dokumentation	Topfoto 2x/W

D11-18	
Trigger	4-5 kräftige Nodes
Maßnahme	Stamm ankern, graduell zum Rand biegen
Ziel	Apikaldominanz brechen ohne HST
Nicht tun	kein harter 90 deg -Knick
Messwert	Canopyhöhe
Stop-Regel	bei verlangsamtem Wachstum stoppen
Dokumentation	vor/nach LST Foto

D19-28	
Trigger	kräftige Seitenäste
Maßnahme	radial verteilen, alle 3-4 Tage feinjustieren
Ziel	6-10 gleich exponierte Tops
Nicht tun	keine wiederholten starken Eingriffe
Messwert	Höhenstreuung <8 cm
Stop-Regel	bei klarer Preflower strukturelles Training auslaufen
Dokumentation	Top-down Raster

D29-42	
Trigger	Stretch/Blütenansatz
Maßnahme	Binder lockern, Triebe stützen, leaf-tuck
Ziel	Canopy offen und gleich hoch
Nicht tun	kein Toppen/Supercrop
Messwert	PPFD-Verteilung
Stop-Regel	bei Blütenstress keine weitere Manipulation
Dokumentation	Wochencanopy

D43+	
Trigger	Blütenaufbau
Maßnahme	nur Support; tote/ranke/blockierende Blätter selektiv
Ziel	Luftstrom/Qualität
Nicht tun	keine Massentlaubung

v7 HESI+AN HYBRID operative source: XLSX v7 chapter 28 governs hybrid product modules	
v8 OWNED-STOCK HESI+AN operative source: XLSX v8 evidence-guarded	
Messwert	LF innen/außen
Stop-Regel	RH/Schimmelrisiko vor Ästhetik
Dokumentation	Problemlblatt dokumentieren

13. Daily Log - Mobile Formular

Die XLSX enthaelt 81 vorbereitete Logzeilen. Fuer die mobile PDF werden die leeren Wiederholungen absichtlich zu einem wiederverwendbaren Tagesformular verdichtet.

Logfelder	
1	Tag
2	Datum
3	Phase
4	Temp max
5	Temp min
6	LF max
7	LF min
8	VPD
9	PPFD
10	Watt

Logfelder	
11	pH in
12	EC in
13	pH drain
14	EC drain
15	ΔEC
16	Wasser L
17	Reservoir L
18	Pflanzenhöhe cm
19	Canopy B cm
20	Canopy T cm

Logfelder	
21	Bewässerungssystem
22	Geruch/AKF
23	Pest
24	Stress 0-5
25	Gesamtstatus
26	Notizen
27	Blatttemp deg C opt.
28	CO2 ppm opt.

Initialzustand Tag 0	
Tag	0
Datum	46242
Phase	Keimung
Bewässerungssystem	OFFEN

v7 HESI+AN HYBRID operative source: XLSX v7 chapter 28 governs hybrid product modules	
v8 OWNED-STOCK HESI+AN operative source: XLSX v8 evidence-guarded	
Geruch/AKF	OFFEN
Pest	OFFEN
Stress 0-5	0
Gesamtstatus	OFFEN

Statusregel: OFFEN dominiert, bis die verpflichtenden Checks bewertet sind.
Danach OK / WARN / FAIL nach den hinterlegten Regeln.

14. Diagnostics

Spitzenbrand

Zuerst messen	EC in/out, pH, PPFD
Häufige Systemursache	zu hohe Gesamtstärke/PK, Lichtstress
NICHT sofort	mehr CalMag/Booster
Eingriff 1	Feed 10-20% senken
Eingriff 2	Diagnose-Drain
Escalation	bei Fortschritt Rootzone prüfen
Kommentar	EC_out > in+0.3-0.4 ernst nehmen

Rostflecken

Zuerst messen	pH, Wasser-Ca/Mg, EC, Blattposition
Häufige Systemursache	pH/Antagonismus statt echter Ca/Mg-Armut
NICHT sofort	blind CalMag stapeln
Eingriff 1	Wasserwerte prüfen
Eingriff 2	K/PK-Last prüfen
Escalation	gezielte CalMag-Korrektur
Kommentar	Mg-Übersorgung kann Ca/K hemmen

Interveinale Chlorose

Zuerst messen	Mg, K/PK, pH
Häufige Systemursache	K/P-induzierter Mg-Shift möglich
NICHT sofort	PK weiter erhöhen
Eingriff 1	Nährstoffstack vereinfachen
Eingriff 2	Wasser/Mg prüfen
Escalation	gezielt korrigieren
Kommentar	Symptomkontext entscheidend

Taco/aufgerollt

Zuerst messen	Blatttemp, PPFD, VPD
Häufige Systemursache	Licht/Hitze/trockene Luft
NICHT sofort	Nährstoffe ändern
Eingriff 1	PPFD oder Temp senken
Eingriff 2	LF/VPD korrigieren
Escalation	48h beobachten
Kommentar	erst Umwelt, dann Feed

Hängend + nasser Topf

Zuerst messen	Topfgewicht/Feuchte, Bewässerungsmodus, Temp
---------------	--

Häufige Systemursache	Überbewässerung/geringe Transpiration
NICHT sofort	mehr Wasser
Eingriff 1	Bewässerung reduzieren
Eingriff 2	Luft/Temp prüfen
Escalation	Wurzeln kontrollieren
Kommentar	Wurzel Complex ist kein Ersatz für Bewässerungsfehler

Hängend + leichter Topf

Zuerst messen	Wasserquelle/Leitung/Topfgewicht
Häufige Systemursache	Unterversorgung/Automationsfehler
NICHT sofort	Dünger erhöhen
Eingriff 1	Wasserzufuhr herstellen
Eingriff 2	Sensor neu befüllen/einstellen
Escalation	Leck-/Tankcheck
Kommentar	bei Automationssystem Hersteller-SOP verwenden

pH drift stark

Zuerst messen	Kalibrierung, Wasseralkalinität, Additivstack
Häufige Systemursache	Fremdprodukte/Reservoirbiologie
NICHT sofort	Up/Down ping-pong
Eingriff 1	frische Lösung minimaler Stack
Eingriff 2	Messgerät kalibrieren
Escalation	System isolieren
Kommentar	pH Perfect bei Fremdprodukten nicht garantiert; Alkalinität/HCO3 prüfen

Schleim/Geruch Tank

Zuerst messen	Tanktemp, Mikroben/Carbos
Häufige Systemursache	stagnierende biologische Lösung
NICHT sofort	mehr Enzyme
Eingriff 1	Tank leeren/reinigen
Eingriff 2	Mikroben separat frisch
Escalation	Leitungen reinigen
Kommentar	besonders bei komplexer automatisierter Reservoirfütterung

LF Nacht >60%

Zuerst messen	Lung-room LF, Abluft, stehendes Wasser
Häufige Systemursache	Transpiration + Tempabfall
NICHT sofort	Massenentlaubung zuerst
Eingriff 1	Abluft/Lung-room trocknen
Eingriff 2	Drain entfernen

Escalation	Colas prüfen
Kommentar	Schimmelrisiko-Ereignis

Bleaching

Zuerst messen	PPFD, Lampenabstand, Temp
Häufige Systemursache	zu hohe Photonenlast
NICHT sofort	EC erhöhen
Eingriff 1	Dimmer/Abstand korrigieren
Eingriff 2	24-48h beobachten
Escalation	Canopy map
Kommentar	Watt ist nicht Zielgröße

15. Harvest & Dry

Ernteentscheidung

Trigger	Calyx-/Trichomreife + Gesamtpflanze; nicht nur Pistillen
Ziel	gewünschter Reifegrad
Temp	22-24 deg C vor Ernte
LF	40-47%
Luft	normal
Messung	Makro an Calyxen
Stop-Regel	Breeder-Tage sind Fenster, kein Trigger
aw / Feuchte	-
Evidenzstatus	UKD Praxisrahmen

Vorbereitung

Trigger	24-48 h vor Schnitt
Ziel	Dry-Room stabil
Temp	18-20 deg C
LF	55-60%
Luft	indirekt
Messung	Logger 24 h testen
Stop-Regel	kein improvisierter heißer Raum
aw / Feuchte	-
Evidenzstatus	konservativer Praxisbereich, kein universelles Optimum

Trocknung

Trigger	nach Schnitt
Ziel	langsame, gleichmäßige Wasserabgabe
Temp	18-20 deg C
LF	55-60%
Luft	keine direkte Luft auf Blüten
Messung	Klima + Masse/Feuchte
Stop-Regel	kein Schnellheizen
aw / Feuchte	aw bevorzugt messen; Zielbereich etwa 0.55-0.65 als Qualitäts-/Sicherheitsrahmen
Evidenzstatus	Literatur-/Praxisrahmen; cultivarabhängig

Dry QA

Trigger	täglich
Ziel	kein Schimmel/Ammoniak/Fehlgeruch
Temp	stabil
LF	stabil
Luft	sanft

Messung	Geruch + Oberfläche + ggf. aw
Stop-Regel	bei Schimmel isolieren
aw / Feuchte	aw >0.65 = erhöhte Aufmerksamkeit / weiter trocknen
Evidenzstatus	mikrobiologische Sicherheitslogik

Cure Start

Trigger	Gleichgewicht erreicht
Ziel	langsame Homogenisierung
Temp	18-21 deg C
LF	Behälter-RH überwachen
Luft	kein Fan
Messung	aw bzw. stabile Behälter-RH
Stop-Regel	nicht nur 'Stem snap' verwenden
aw / Feuchte	aw ca. 0.55-0.65; keine starre cultivarunabhängige Endpunktgarantie
Evidenzstatus	wissenschaftlich noch nicht standardisiert

Dokumentation

Trigger	nach Endgewicht
Ziel	Runvergleich
Temp	-
LF	-
Luft	-
Messung	trockenes Gewicht + Licht-kWh + g/kWh + Fotos
Stop-Regel	gesetzlichen Bestand berücksichtigen
aw / Feuchte	Endgewicht dokumentieren
Evidenzstatus	Mess-/Rechts-Parameter

Run KPIs

Trockenmasse g

Wert	0
Hinweis	Benutzereingabe nach vollständiger Trocknung

Lichtenergie kWh

Wert	150.12
Hinweis	aus 02_Daily_Master bis Plan-Endtag

g/kWh Licht

Hinweis	bevorzugte Licht-Effizienzkennzahl
---------	------------------------------------

g/W max

Hinweis	nur grobe Legacy-Kennzahl; nicht primär
---------	---

Lichtkosten €

Hinweis	nur wenn Strompreis in Config >0
---------	----------------------------------

Legal QA

Wert

Bestand prüfen

Hinweis

Trockengewicht automatisch zulässiger Lagerbestand

16. Strain Fit

Double Grape - Mephisto

Typ	Auto F7
Breeder-Zyklus	70-80 d ab Sprout
Breeder-Höhe	55-80 cm
Training	LST gut
UKD-Fit	95/100
Hauptstärke	kompakt, harzig, dokumentierte F7
Risiko	hohe Potenz; Samenvariabilität bleibt
Plananpassung	Masterplan Default
Quelle	https://eu.mephistogenetics.com/products/double-grape

Auto Night Queen - Dutch Passion

Typ	Auto
Breeder-Zyklus	~10-11 Wochen
Breeder-Höhe	meist 50-70 cm; <100 cm
Training	wenig Training nötig
UKD-Fit	92/100
Hauptstärke	kompakt/robust
Risiko	dichte Colas
Plananpassung	LF spät streng überwachen
Quelle	https://dutch-passion.com/de/hanfsemen/auto-night-queen

Auto Cinderella Jack - Dutch Passion

Typ	Auto
Breeder-Zyklus	~10-11 Wochen
Breeder-Höhe	typ. etwa 75-100 cm; Variation möglich
Training	vorsichtig; Scrog nicht Anfängerfokus
UKD-Fit	88/100
Hauptstärke	starke Performance-Dokumentation
Risiko	Potenz/Volumen; Training anspruchsvoller
Plananpassung	Training konservativer
Quelle	https://dutch-passion.com/de/hanfsemen/auto-cinderella-jack

Sour Stomper - Mephisto

Typ	Auto F7
Breeder-Zyklus	65-75 d
Breeder-Höhe	60-100 cm
Training	LST
UKD-Fit	89/100
Hauptstärke	Aroma/Homogenität

Risiko	Stretch/Geruch
Plananpassung	früheres Canopy-Management
Quelle	https://eu.mephistogenetics.com/products/sour-stomper

Banana Purple Punch Auto RF3 - Fast Buds

Typ	Auto RF3
Breeder-Zyklus	8-9 Wochen
Breeder-Höhe	80-150 cm
Training	LST vorsichtig
UKD-Fit	82/100
Hauptstärke	moderne Harz-/Dessertqualität
Risiko	bis 150 cm: deutlich höheres Zelt-/Stretchrisiko
Plananpassung	früh trainieren; Höhe eng beobachten
Quelle	https://2fast4buds.com/de/seeds/banana-purple-punch-auto

24 Carat - Mephisto

Typ	Auto F7
Breeder-Zyklus	65-75 d
Breeder-Höhe	40-60 cm
Training	minimal/moderat
UKD-Fit	93/100
Hauptstärke	extrem kompakter Kontrollkandidat
Risiko	weniger Canopy-Füllung möglich
Plananpassung	sehr interessant für 60x60 Low-maintenance Vergleich
Quelle	https://eu.mephistogenetics.com/products/24-carat

17. Compatibility - mobile

Produktansicht

Legende	
OK	empfohlen / orthogonal
COND	kompatibel, aber nur bei Bedarf
A/B	nur kontrollierter A/B-Test
<->	Alternative / phasengetrennt
R	redundant: eins waehlen
WARN	Risiko / Ueberlappung beachten
NO	im Reference nicht gleichzeitig
T	Tank-/Frischgabe-Warnung

Fuer iPhone-Lesbarkeit zeigt jede Produktkarte nur die nicht-trivialen Beziehungen. Nicht aufgefuehrte Paarungen entsprechen der Matrix-Baseline OK.

UGro Rhiza	
OK-Paarungen	20
Voodoo	A/B
Piranha	R
Tarantula	A/B
Flo & Gro	WARN
pH Up	COND
pH Down	COND
Athena Balance	COND

HESI TNT	
OK-Paarungen	22
HESI Coco	<->
pH Perfect Sensi Coco	NO
pH Up	COND
pH Down	COND
Athena Balance	COND

HESI Coco	
OK-Paarungen	19
HESI TNT	<->
HESI CalMag	COND
pH Perfect Sensi Coco	NO
Big Bud Coco	WARN
Sensi CalMag Xtra	WARN
pH Up	COND
pH Down	COND
Athena Balance	COND

Wurzel Complex

OK-Paarungen	20
pH Perfect Sensi Coco	WARN
Voodoo	A/B
Piranha	A/B
Tarantula	A/B
pH Up	COND
pH Down	COND
Athena Balance	COND

PowerZyme

OK-Paarungen	22
pH Perfect Sensi Coco	WARN
Sensizym	R
pH Up	COND
pH Down	COND
Athena Balance	COND

SuperVit

OK-Paarungen	23
pH Perfect Sensi Coco	WARN
pH Up	COND
pH Down	COND
Athena Balance	COND

HESI Boost

OK-Paarungen	18
pH Perfect Sensi Coco	WARN
Voodoo	T
Piranha	T
Tarantula	T
Bud Candy	R
CarboLoad	R
pH Up	COND
pH Down	COND
Athena Balance	COND

PK 13/14

OK-Paarungen	19
pH Perfect Sensi Coco	WARN
Big Bud	WARN
Big Bud Coco	WARN

v8 OWNED-STOCK HESI+AN | operative source: XLSX v8 | evidence-guarded

Bud Ignitor	WARN
Overdrive	WARN
pH Up	COND
pH Down	COND
Athena Balance	WARN

HESI CalMag

OK-Paarungen	21
HESI Coco	COND
pH Perfect Sensi Coco	WARN
Sensi CalMag Xtra	R
pH Up	COND
pH Down	COND
Athena Balance	COND

Hesilicio

OK-Paarungen	22
pH Perfect Sensi Coco	WARN
Rhino Skin	R
pH Up	COND
pH Down	COND
Athena Balance	R

pH Perfect Sensi Coco

OK-Paarungen	15
HESI TNT	NO
HESI Coco	NO
Wurzel Complex	WARN
PowerZyme	WARN
SuperVit	WARN
HESI Boost	WARN
PK 13/14	WARN
HESI CalMag	WARN
Hesilicio	WARN
pH Up	WARN
pH Down	WARN
Athena Balance	WARN

Voodoo

OK-Paarungen	16
UGro Rhiza	A/B
Wurzel Complex	A/B

v8 OWNED-STOCK HESI+AN | operative source: XLSX v8 | evidence-guarded

HESI Boost	T
Piranha	A/B
Tarantula	A/B
Bud Candy	T
CarboLoad	T
Flo & Gro	NO
pH Up	COND
pH Down	COND
Athena Balance	COND

Piranha

OK-Paarungen	16
UGro Rhiza	R
Wurzel Complex	A/B
HESI Boost	T
Voodoo	A/B
Tarantula	A/B
Bud Candy	T
CarboLoad	T
Flo & Gro	NO
pH Up	COND
pH Down	COND
Athena Balance	COND

Tarantula

OK-Paarungen	16
UGro Rhiza	A/B
Wurzel Complex	A/B
HESI Boost	T
Voodoo	A/B
Piranha	A/B
Bud Candy	T
CarboLoad	T
Flo & Gro	NO
pH Up	COND
pH Down	COND
Athena Balance	COND

B-52

OK-Paarungen	24
pH Up	COND
pH Down	COND

Athena Balance	COND
----------------	------

Rhino Skin	
OK-Paarungen	23
Hesilicio	R
pH Up	COND
pH Down	COND
Athena Balance	R

Sensizym	
OK-Paarungen	23
PowerZyme	R
pH Up	COND
pH Down	COND
Athena Balance	COND

Big Bud	
OK-Paarungen	20
PK 13/14	WARN
Big Bud Coco	WARN
Bud Ignitor	<->
Overdrive	<->
pH Up	COND
pH Down	COND
Athena Balance	WARN

Big Bud Coco	
OK-Paarungen	19
HESI Coco	WARN
PK 13/14	WARN
Big Bud	WARN
Bud Ignitor	<->
Overdrive	<->
pH Up	COND
pH Down	COND
Athena Balance	WARN

Bud Ignitor	
OK-Paarungen	20
PK 13/14	WARN
Big Bud	<->
Big Bud Coco	<->
Overdrive	WARN

v8 OWNED-STOCK HESI+AN | operative source: XLSX v8 | evidence-guarded

pH Up	COND
pH Down	COND
Athena Balance	WARN

Overdrive

OK-Paarungen	20
PK 13/14	WARN
Big Bud	<->
Big Bud Coco	<->
Bud Ignitor	WARN
pH Up	COND
pH Down	COND
Athena Balance	WARN

Bud Candy

OK-Paarungen	19
HESI Boost	R
Voodoo	T
Piranha	T
Tarantula	T
CarboLoad	R
pH Up	COND
pH Down	COND
Athena Balance	COND

CarboLoad

OK-Paarungen	19
HESI Boost	R
Voodoo	T
Piranha	T
Tarantula	T
Bud Candy	R
pH Up	COND
pH Down	COND
Athena Balance	COND

Sensi CalMag Xtra

OK-Paarungen	22
HESI Coco	WARN
HESI CalMag	R
pH Up	COND
pH Down	COND

Athena Balance	COND
----------------	------

Flo & Gro	
OK-Paarungen	20
UGro Rhiza	WARN
Voodoo	NO
Piranha	NO
Tarantula	NO
pH Up	COND
pH Down	COND
Athena Balance	COND

pH Up	
OK-Paarungen	0
UGro Rhiza	COND
HESI TNT	COND
HESI Coco	COND
Wurzel Complex	COND
PowerZyme	COND
SuperVit	COND
HESI Boost	COND
PK 13/14	COND
HESI CalMag	COND
Hesilicio	COND
pH Perfect Sensi Coco	WARN
Voodoo	COND
Piranha	COND
Tarantula	COND
B-52	COND
Rhino Skin	COND
Sensizym	COND
Big Bud	COND
Big Bud Coco	COND
Bud Ignitor	COND
Overdrive	COND
Bud Candy	COND
CarboLoad	COND
Sensi CalMag Xtra	COND
Flo & Gro	COND
pH Down	NO
Athena Balance	R

pH Down

OK-Paarungen	0
UGro Rhiza	COND
HESI TNT	COND
HESI Coco	COND
Wurzel Complex	COND
PowerZyme	COND
SuperVit	COND
HESI Boost	COND
PK 13/14	COND
HESI CalMag	COND
Hesilicio	COND
pH Perfect Sensi Coco	WARN
Voodoo	COND
Piranha	COND
Tarantula	COND
B-52	COND
Rhino Skin	COND
Sensizym	COND
Big Bud	COND
Big Bud Coco	COND
Bud Ignitor	COND
Overdrive	COND
Bud Candy	COND
CarboLoad	COND
Sensi CalMag Xtra	COND
Flo & Gro	COND
pH Up	NO
Athena Balance	<->

Athena Balance

OK-Paarungen	0
UGro Rhiza	COND
HESI TNT	COND
HESI Coco	COND
Wurzel Complex	COND
PowerZyme	COND
SuperVit	COND
HESI Boost	COND
PK 13/14	WARN

v7 HESI+AN HYBRID operative source: XLSX v7 chapter 28 governs hybrid product modules	
v8 OWNED-STOCK HESI+AN operative source: XLSX v8 evidence-guarded	
HESI CalMag	COND
Hesilicio	R
pH Perfect Sensi Coco	WARN
Voodoo	COND
Piranha	COND
Tarantula	COND
B-52	COND
Rhino Skin	R
Sensizym	COND
Big Bud	WARN
Big Bud Coco	WARN
Bud Ignitor	WARN
Overdrive	WARN
Bud Candy	COND
CarboLoad	COND
Sensi CalMag Xtra	COND
Flo & Gro	COND
pH Up	R
pH Down	<->

18. Alle Produkte

HESI - Wurzel Complex	
Kategorie	Booster
Funktion	Root/Stress
Phase	Baby/Veg
Medium	Coco: ja
Offizielle Dosis / Einsatz	5 ml/L; 2.5 ml/L bei häufig/länger
UKD-Status	CORE
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Bedingt
Chemische/Funktionale Hinweise	Mikronährstoffe/Vitamine/Aminosäuren; kein Basisdünger
UKD-Kompatibilitätsurteil	Mit HESI offiziell kombinierbar; Hybrid mit Voodoo nur definiert testen

[Quelle oeffnen - hesi.nl](#)

HESI - SuperVit	
Kategorie	Booster
Funktion	Vitamine/Aminosäuren
Phase	Baby/Veg/Blüte
Medium	Coco: ja
Offizielle Dosis / Einsatz	1 ml/65 L (Mikrodosis)
UKD-Status	CORE
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Ja
Chemische/Funktionale Hinweise	Sehr geringe Dosis; kein relevanter EC-Treiber
UKD-Kompatibilitätsurteil	Mit B-52 funktionell teilweise redundant

[Quelle oeffnen - hesi.nl](#)

HESI - Boost	
Kategorie	Booster
Funktion	Blütestimulation/Zucker/PK
Phase	Ende Veg/Blüte
Medium	Coco: ja
Offizielle Dosis / Einsatz	2 ml/L
UKD-Status	OPTION
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Bedingt
Chemische/Funktionale Hinweise	Organisch + PK; Zucker/Extrakte
UKD-Kompatibilitätsurteil	Nicht blind mit Big Bud/Bud Candy/CarboLoad/PK maximieren

[Quelle oeffnen - hesi.nl](#)

HESI - PowerZyme

Kategorie	Booster
Funktion	Enzyme/Medium
Phase	gesamter Zyklus
Medium	Coco: ja
Offizielle Dosis / Einsatz	2 ml/L
UKD-Status	CORE
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Ja
Chemische/Funktionale Hinweise	Enzymextrakt aus Trichoderma; zelluloseabbauend
UKD-Kompatibilitätsurteil	Mit Sensizym funktionell redundant: eins wählen

[Quelle oeffnen - hesi.nl](#)

HESI - Hesilicio

Kategorie	Booster
Funktion	Silizium
Phase	gesamter Zyklus
Medium	Coco: ja
Offizielle Dosis / Einsatz	max. 0.5 ml/L, ca. 1x/Woche
UKD-Status	OPTION
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Ja
Chemische/Funktionale Hinweise	3% Orthokieselsäure
UKD-Kompatibilitätsurteil	Nicht zusätzlich Rhino Skin im Reference Stack

[Quelle oeffnen - hesi.nl](#)

HESI - CalMag

Kategorie	Booster/Nährstoff
Funktion	Ca/Mg/Fe
Phase	nach Wasserbedarf
Medium	Coco: ja
Offizielle Dosis / Einsatz	bis Wasser-EC ca. 0.4-0.5; RO typ. 3-4 ml/5L
UKD-Status	CONDITIONAL
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Ja
Chemische/Funktionale Hinweise	NPK 5-0-0; Ca/Mg plus Fe/Mo
UKD-Kompatibilitätsurteil	Nicht pauschal mit Sensi Cal Mag Xtra/Revive addieren

[Quelle oeffnen - hesi.nl](#)

HESI - TNT Complex

Kategorie	Basisdünger
-----------	-------------

Funktion	Wachstum
Phase	Veg
Medium	Coco: ja
Offizielle Dosis / Einsatz	5 ml/L; 2.5 ml/L jung/kontinuierlich
UKD-Status	CORE
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Ja
Chemische/Funktionale Hinweise	NPK 3-2-3; organisch gebundener N-Anteil -> EC allein unterschätzt Nährstoffgabe
UKD-Kompatibilitätsurteil	Sequenziell vor HESI Coco, nicht zwei Vollbasen parallel

[Quelle oeffnen - hesi.nl](#)

HESI - Coco	
Kategorie	Basisdünger
Funktion	Coco Blüte
Phase	Blüte
Medium	Coco: ja
Offizielle Dosis / Einsatz	5 ml/L bei jedem Gießen laut Hersteller
UKD-Status	CORE
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Ja
Chemische/Funktionale Hinweise	NPK 3-4-5 + Ca/Mg + Spurenelemente
UKD-Kompatibilitätsurteil	UKD-Hauptbasis in Blüte; pH danach messen/korrigieren

[Quelle oeffnen - hesi.nl](#)

HESI - PK 13/14	
Kategorie	PK-Dünger
Funktion	PK-Boost
Phase	2. Hälfte Blüte
Medium	Coco: ja
Offizielle Dosis / Einsatz	0.25-1.5 ml/L
UKD-Status	OPTION
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Ja
Chemische/Funktionale Hinweise	PK-Dünger; K-Überschuss kann Ca/Mg-Mangel provozieren
UKD-Kompatibilitätsurteil	Alternative zu AN-PK-Bulkern, nicht blind kombinieren

[Quelle oeffnen - hesi.nl](#)

HESI - Hydro Wuchs	
Kategorie	Basisdünger
Funktion	Hydro Wachstum
Phase	Veg

v7 HESI+AN HYBRID operative source: XLSX v7 chapter 28 governs hybrid product modules	
v8 OWNED-STOCK HESI+AN operative source: XLSX v8 evidence-guarded	
Medium	Hydro
Offizielle Dosis / Einsatz	Herstellerschema
UKD-Status	EXCLUDE
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	n/a
Chemische/Funktionale Hinweise	Für Hydro, nicht UKD-Coco
UKD-Kompatibilitätsurteil	Nicht zusätzlich zu TNT/Coco

[Quelle oeffnen - hesi.nl](#)

HESI - Hydro Blüte	
Kategorie	Basisdünger
Funktion	Hydro Blüte
Phase	Blüte
Medium	Hydro
Offizielle Dosis / Einsatz	Herstellerschema
UKD-Status	EXCLUDE
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	n/a
Chemische/Funktionale Hinweise	Für Hydro, nicht UKD-Coco
UKD-Kompatibilitätsurteil	Nicht zusätzlich zu Coco

[Quelle oeffnen - hesi.nl](#)

HESI - Blüh Complex	
Kategorie	Basisdünger
Funktion	Erde Blüte
Phase	Blüte
Medium	Erde
Offizielle Dosis / Einsatz	Herstellerschema
UKD-Status	EXCLUDE
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	n/a
Chemische/Funktionale Hinweise	Erde-spezifisch
UKD-Kompatibilitätsurteil	Für UKD-Coco HESI Coco vorziehen

[Quelle oeffnen - hesi.nl](#)

HESI - Phosphor Plus	
Kategorie	PK-Dünger
Funktion	Erde PK
Phase	Blüte
Medium	Erde
Offizielle Dosis / Einsatz	Herstellerschema

UKD-Status	EXCLUDE
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	n/a
Chemische/Funktionale Hinweise	Erde-spezifische PK-Ergänzung
UKD-Kompatibilitätsurteil	In Coco PK 13/14 verwenden, nicht beides

[Quelle oeffnen - hesi.nl](#)

HESI - Bio Grow	
Kategorie	Bio-Basis
Funktion	Organisches Wachstum
Phase	Veg
Medium	Erde/Coco laut Katalog
Offizielle Dosis / Einsatz	Herstellerschema
UKD-Status	EXCLUDE
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	UKD Reference: vermeiden / organische Reservoirkomplexität
Chemische/Funktionale Hinweise	Organische Extrakte
UKD-Kompatibilitätsurteil	Nicht im mineralischen UKD-Reference-Stack; organischer Systemwechsel

[Quelle oeffnen - hesi.nl](#)

HESI - Bio Bloom	
Kategorie	Bio-Basis
Funktion	Organische Blüte
Phase	Blüte
Medium	Erde/Coco laut Katalog
Offizielle Dosis / Einsatz	Herstellerschema
UKD-Status	EXCLUDE
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	UKD Reference: vermeiden / organische Reservoirkomplexität
Chemische/Funktionale Hinweise	Organische Extrakte
UKD-Kompatibilitätsurteil	Nicht mit HESI Coco als zweite Basis

[Quelle oeffnen - hesi.nl](#)

HESI - HousePlant Elixir	
Kategorie	Komplettdünger
Funktion	Zimmerpflanzen
Phase	gesamter Zyklus
Medium	Coco möglich
Offizielle Dosis / Einsatz	Herstellerschema
UKD-Status	EXCLUDE
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Bedingt

Chemische/Funktionale Hinweise	Enthält Funktionen aus TNT+Wurzel+SuperVit
UKD-Kompatibilitätsurteil	Nicht für UKD; mit Wurzel/SuperVit redundant

[Quelle oeffnen - hesi.nl](#)

HESI - OrchiVit	
Kategorie	Komplettdünger
Funktion	Orchideen
Phase	gesamter Zyklus
Medium	Coco möglich
Offizielle Dosis / Einsatz	Herstellerschema
UKD-Status	EXCLUDE
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Bedingt
Chemische/Funktionale Hinweise	Orchideen-spezifisch
UKD-Kompatibilitätsurteil	Nicht für UKD

[Quelle oeffnen - hesi.nl](#)

HESI - Balkon Blüten Elixir	
Kategorie	Komplettdünger
Funktion	Zierpflanzen
Phase	Blüte
Medium	Erde
Offizielle Dosis / Einsatz	Herstellerschema
UKD-Status	EXCLUDE
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	n/a
Chemische/Funktionale Hinweise	Zierpflanzen
UKD-Kompatibilitätsurteil	Nicht für UKD

[Quelle oeffnen - hesi.nl](#)

HESI - StarterBox Coco	
Kategorie	Pack
Funktion	Systempack
Phase	gesamter Zyklus
Medium	Coco
Offizielle Dosis / Einsatz	enthält Einzeldosierungen
UKD-Status	REFERENCE
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	n/a
Chemische/Funktionale Hinweise	Wurzel, SuperVit, PowerZyme, TNT, Coco, PK, Boost

UKD-Kompatibilitätsurteil	Offizielle Bestätigung der HESI-Reference-Architektur
---------------------------	---

[Quelle oeffnen - hesi.nl](#)

HESI - Hesi Pack	
Kategorie	Pack
Funktion	Systempack
Phase	gesamter Zyklus
Medium	primär Erde
Offizielle Dosis / Einsatz	Pack
UKD-Status	EXCLUDE
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	n/a
Chemische/Funktionale Hinweise	TNT/Blüh/Phosphor Plus/Boost
UKD-Kompatibilitätsurteil	Nicht Coco-spezifisch

[Quelle oeffnen - hesi.nl](#)

Advanced Nutrients - pH Perfect Sensi Coco Grow & Bloom	
Kategorie	pH Perfect Basis
Funktion	Coco Vollbasis
Phase	Veg/Blüte
Medium	Coco: ja
Offizielle Dosis / Einsatz	Grow A+B: 1 -> 4 ml/L; Bloom A+B typ. 4 ml/L
UKD-Status	ALTERNATIVE BASE
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Ja
Chemische/Funktionale Hinweise	Ca/Mg/Fe chelatiert; pH Perfect
UKD-Kompatibilitätsurteil	Alternative zum HESI-Basisweg; nicht parallel mit HESI TNT/Coco

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Advanced Nutrients - pH Perfect Sensi Grow & Bloom	
Kategorie	pH Perfect Basis
Funktion	Vollbasis
Phase	Veg/Blüte
Medium	Hydro/soilless
Offizielle Dosis / Einsatz	Herstellerschema
UKD-Status	ALT BASE
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Ja
Chemische/Funktionale Hinweise	2-Komponenten, pH Perfect
UKD-Kompatibilitätsurteil	Sensi Coco ist für UKD-Coco passender

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Advanced Nutrients - pH Perfect Grow Micro Bloom

Kategorie	pH Perfect Basis
Funktion	3-Part Vollbasis
Phase	Veg/Blüte
Medium	Hydro/Coco
Offizielle Dosis / Einsatz	1 -> 4 ml/L je Teil; Blüte typ. 4 ml/L je Teil
UKD-Status	ALT BASE
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Ja
Chemische/Funktionale Hinweise	3-Komponenten, pH Perfect
UKD-Kompatibilitätsurteil	Nicht zusammen mit HESI-Basen

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Advanced Nutrients - pH Perfect Connoisseur Grow & Bloom

Kategorie	pH Perfect Basis
Funktion	Premium Vollbasis
Phase	Veg/Blüte
Medium	Hydro/soilless
Offizielle Dosis / Einsatz	Herstellerschema
UKD-Status	ALT BASE
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Ja
Chemische/Funktionale Hinweise	Premium 2-Part, pH Perfect
UKD-Kompatibilitätsurteil	Für UKD kein Vorteil gegenüber Coco-spezifischer Basis nachgewiesen

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Advanced Nutrients - Jungle Juice Grow/Micro/Bloom

Kategorie	Basis
Funktion	3-Part Vollbasis
Phase	Veg/Blüte
Medium	Hydro/Coco
Offizielle Dosis / Einsatz	Herstellerschema
UKD-Status	EXCLUDE
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Ja
Chemische/Funktionale Hinweise	anpassbare 3-Part Basis
UKD-Kompatibilitätsurteil	Nicht zusätzlich zu HESI

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Advanced Nutrients - Sensi Terra Series

Kategorie	Basis
-----------	-------

Funktion	Soil/soilless Basis
Phase	Veg/Blüte
Medium	Erde/soilless
Offizielle Dosis / Einsatz	Herstellerschema
UKD-Status	EXCLUDE
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Bedingt
Chemische/Funktionale Hinweise	Terra-Basis
UKD-Kompatibilitätsurteil	Nicht UKD-Coco priorisiert

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Advanced Nutrients - Heavy Harvest

Kategorie	Granular Basis
Funktion	Outdoor Topdress
Phase	Veg/Blüte
Medium	Outdoor
Offizielle Dosis / Einsatz	Topdress 1-2x/Monat
UKD-Status	EXCLUDE
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Nein
Chemische/Funktionale Hinweise	Granulat
UKD-Kompatibilitätsurteil	Nicht für den UKD-Coco-Reference-Run

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Advanced Nutrients - Cultivator Series

Kategorie	Pulver Basis
Funktion	Commercial salts
Phase	Veg/Blüte
Medium	Hydro/Coco
Offizielle Dosis / Einsatz	Herstellerschema
UKD-Status	EXPERIMENTAL
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Ja
Chemische/Funktionale Hinweise	wasserlösliche Salze
UKD-Kompatibilitätsurteil	Professionelle Alternative, nicht Reference

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Advanced Nutrients - OG Organics Iguana Juice Grow & Bloom

Kategorie	Bio-Basis
Funktion	organische Vollbasis
Phase	Veg/Blüte

v7 HESI+AN HYBRID operative source: XLSX v7 chapter 28 governs hybrid product modules	
v8 OWNED-STOCK HESI+AN operative source: XLSX v8 evidence-guarded	
Medium	Bio/Soil
Offizielle Dosis / Einsatz	Herstellerschema
UKD-Status	EXCLUDE
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	UKD Reference: vermeiden / organische Reservoirkomplexität
Chemische/Funktionale Hinweise	organische Inputs
UKD-Kompatibilitätsurteil	Reservoir-/Biofilmkomplexität und Systemwechsel

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Advanced Nutrients - Voodoo Juice	
Kategorie	Root Microbes
Funktion	Bacillus-Inokulum
Phase	Veg W1-2; Blüte W1-2
Medium	Coco: ja
Offizielle Dosis / Einsatz	2 ml/L
UKD-Status	CORE HYBRID
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Manual/fresh
Chemische/Funktionale Hinweise	4 Bacillus-Stämme; 0-0-0
UKD-Kompatibilitätsurteil	Mit HESI technisch kompatibel; kurz und frisch statt Dauertank

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Advanced Nutrients - Voodoo Juice Plus	
Kategorie	Root Microbes
Funktion	3-in-1 Mikroben
Phase	frühe Veg/Blüte
Medium	Coco: ja
Offizielle Dosis / Einsatz	Produktchart, Tabletten
UKD-Status	A/B ONLY
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Manual/fresh
Chemische/Funktionale Hinweise	kombiniert mehrere Mikrobenstämme
UKD-Kompatibilitätsurteil	Ersetzt Voodoo+Piranha+Tarantula, nicht zusätzlich dazu

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Advanced Nutrients - Piranha	
Kategorie	Root Microbes
Funktion	Pilze/Mykorrhiza
Phase	Veg W1-2; Blüte W1-2
Medium	Coco: ja
Offizielle Dosis / Einsatz	2 ml/L

UKD-Status	A/B ONLY
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Manual/fresh
Chemische/Funktionale Hinweise	nützliche Pilze
UKD-Kompatibilitätsurteil	UGro Rhiza enthält bereits Pilzkomponente -> hohe Redundanz

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Advanced Nutrients - Tarantula

Kategorie	Root Microbes
Funktion	Bakterien
Phase	Veg W1-2; Blüte W1-2
Medium	Coco: ja
Offizielle Dosis / Einsatz	2 ml/L
UKD-Status	A/B ONLY
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Manual/fresh
Chemische/Funktionale Hinweise	zusätzliche Bakterien
UKD-Kompatibilitätsurteil	Mit Voodoo möglich, aber im UKD Reference unnötige Variable

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Advanced Nutrients - B-52

Kategorie	Biostimulant
Funktion	B-Vitamine/Kelp/Humin
Phase	Veg W1-4; Blüte W3-7
Medium	Coco: ja
Offizielle Dosis / Einsatz	2 ml/L
UKD-Status	OPTION/A-B
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Bedingt
Chemische/Funktionale Hinweise	B-Vitamine, Kelp, Huminsäure
UKD-Kompatibilitätsurteil	Teilweise redundant zu SuperVit/Wurzel/Boost; nicht Reference nötig

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Advanced Nutrients - Rhino Skin

Kategorie	Silica
Funktion	Kaliumsilikat
Phase	Veg + Blüte
Medium	Coco: ja
Offizielle Dosis / Einsatz	2 ml/L
UKD-Status	A/B ONLY
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Ja

Chemische/Funktionale Hinweise	K-Silikat; 0-0-0.4
UKD-Kompatibilitätsurteil	Alternative zu Hesilicio; nicht beide

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Advanced Nutrients - Sensizym	
Kategorie	Enzyme
Funktion	Enzym-Conditioner
Phase	Veg + Blüte
Medium	Coco: ja
Offizielle Dosis / Einsatz	2 ml/L
UKD-Status	A/B ONLY
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Ja
Chemische/Funktionale Hinweise	Xylanase/Cellulase/Beta-Glucanase
UKD-Kompatibilitätsurteil	Alternative zu PowerZyme; nicht beide im Reference

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Advanced Nutrients - Big Bud	
Kategorie	Bloom Booster
Funktion	PK-Bulker
Phase	Blüte W2-5
Medium	Coco: ja
Offizielle Dosis / Einsatz	2 ml/L
UKD-Status	A/B BLOOM
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Ja
Chemische/Funktionale Hinweise	PK-lastig
UKD-Kompatibilitätsurteil	Alternative zu HESI PK; nicht blind stacken

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Advanced Nutrients - Big Bud Coco	
Kategorie	Coco Bloom Booster
Funktion	PK + Ca/Mg/Fe
Phase	Blüte W2-5
Medium	Coco: ja
Offizielle Dosis / Einsatz	2 ml/L
UKD-Status	A/B BLOOM
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Bedingt
Chemische/Funktionale Hinweise	PK 0-4-4 + Ca/Mg/Fe

UKD-Kompatibilitätsurteil	Stärker redundant mit HESI Coco/CalMag/PK; Reserve für AN-Coco-Test
----------------------------------	---

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Advanced Nutrients - Bud Ignitor

Kategorie	Bloom Booster
Funktion	Early PK/Kelp
Phase	Blüte W1-2
Medium	Coco: ja
Offizielle Dosis / Einsatz	2 ml/L
UKD-Status	A/B ONLY
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Ja
Chemische/Funktionale Hinweise	Frühblüte-PK + Kelp
UKD-Kompatibilitätsurteil	Nicht parallel mit frühem HESI PK/mehreren PK-Bulkern

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Advanced Nutrients - Overdrive

Kategorie	Bloom Finisher
Funktion	PK/Mg
Phase	Blüte W6-7
Medium	Coco: ja
Offizielle Dosis / Einsatz	2 ml/L
UKD-Status	A/B ONLY
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Ja
Chemische/Funktionale Hinweise	NPK 1-5-4, Mg
UKD-Kompatibilitätsurteil	Späte Alternative; nicht zusätzlich zu hohem HESI PK

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Advanced Nutrients - Hammerhead

Kategorie	Bloom Booster
Funktion	PK
Phase	Blüte
Medium	Coco: ja
Offizielle Dosis / Einsatz	Herstellerschema
UKD-Status	EXCLUDE/A-B
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Ja
Chemische/Funktionale Hinweise	PK-Verhältnis 1:3 laut Hersteller
UKD-Kompatibilitätsurteil	Noch ein PK-Bulker; kein Bedarf neben PK/Big Bud

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Advanced Nutrients - Bud Candy

Kategorie	Carbohydrate
Funktion	Kohlenhydrate + Mg
Phase	Veg/Blüte lt. Chart
Medium	Coco: ja
Offizielle Dosis / Einsatz	2 ml/L
UKD-Status	A/B ONLY
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Avoid tank
Chemische/Funktionale Hinweise	Kohlenhydrate + Mg
UKD-Kompatibilitätsurteil	Mit HESI Boost/CarboLoad funktionell redundant; Mikroben/Biofilm beachten

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Advanced Nutrients - CarboLoad

Kategorie	Carbohydrate
Funktion	Kohlenhydrate
Phase	Veg W1-4; Blüte W1-7
Medium	Coco: ja
Offizielle Dosis / Einsatz	2 ml/L
UKD-Status	EXCLUDE/A-B
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Avoid tank
Chemische/Funktionale Hinweise	Glukose/Xylose, 0-0-0
UKD-Kompatibilitätsurteil	Bud Candy/HESI Boost ähnlich; keine 3 Zuckerprodukte

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Advanced Nutrients - Flawless Finish

Kategorie	Finish
Funktion	Chelat-/Finishlösung
Phase	Flush
Medium	Coco: ja
Offizielle Dosis / Einsatz	2 ml/L
UKD-Status	A/B ONLY
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Ja
Chemische/Funktionale Hinweise	Finishlösung, Mg-Sulfat/Chelate laut Hersteller
UKD-Kompatibilitätsurteil	Wissenschaftlicher Zusatznutzen ggü. sauberem Endregime nicht belegt

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Advanced Nutrients - Sensi Cal Mag Xtra

Kategorie	CalMag
-----------	--------

Funktion	Ca/Mg/Fe/Mn/Zn
Phase	bei Mangel/Bedarf
Medium	Coco: ja
Offizielle Dosis / Einsatz	2 ml/L; ggf. nach 1 Woche
UKD-Status	CONDITIONAL ALT
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Ja
Chemische/Funktionale Hinweise	NPK 4-0-0 + Chelate
UKD-Kompatibilitätsurteil	Alternative zu HESI CalMag, nicht zusammen standardmäßig

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Advanced Nutrients - Revive

Kategorie	First aid
Funktion	Ca/Mg/Fe + N
Phase	Stress/Mangel
Medium	Coco: ja
Offizielle Dosis / Einsatz	Herstellerschema
UKD-Status	RESCUE ONLY
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Bedingt
Chemische/Funktionale Hinweise	Ca/Mg/Fe + Urea-N
UKD-Kompatibilitätsurteil	Nicht prophylaktisch zusätzlich zu CalMag

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Advanced Nutrients - Tasty Terpenes

Kategorie	Biostimulant
Funktion	K/Kelp/Alfalfa
Phase	Veg/Blüte
Medium	Coco: ja
Offizielle Dosis / Einsatz	Herstellerschema
UKD-Status	EXCLUDE/A-B
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Bedingt
Chemische/Funktionale Hinweise	zusätzliche K- und organische Inputs
UKD-Kompatibilitätsurteil	Überlappt K/Boost/Carbo-Produkte

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Advanced Nutrients - Bud Factor X

Kategorie	Biostimulant
Funktion	Potency/Stress claims
Phase	Blüte

v7 HESI+AN HYBRID operative source: XLSX v7 chapter 28 governs hybrid product modules	
v8 OWNED-STOCK HESI+AN operative source: XLSX v8 evidence-guarded	
Medium	Coco: ja
Offizielle Dosis / Einsatz	Herstellerschema
UKD-Status	EXCLUDE/A-B
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Bedingt
Chemische/Funktionale Hinweise	Marketing-/Biostimulant-Funktion
UKD-Kompatibilitätsurteil	Keine Kernnotwendigkeit für reproduzierbares Reference-System

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Advanced Nutrients - Flo & Gro	
Kategorie	Sanitizer/Descaler
Funktion	Hypochlorous acid
Phase	Systemreinigung
Medium	Hydro/Coco-System
Offizielle Dosis / Einsatz	nach Hersteller
UKD-Status	REGIONAL / CLEANING ONLY
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Separate Sanitizing-Phase; nicht mit lebenden Inokulanten
Chemische/Funktionale Hinweise	HOCl-Reiniger
UKD-Kompatibilitätsurteil	HOCl-Reiniger; aktuell laut AN nur USA/Kanada. Nicht gleichzeitig mit lebenden Mikroben; Re-Inokulation zeitlich trennen.

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Advanced Nutrients - Big Bud Powder	
Kategorie	Powder PK
Funktion	Bloom powder
Phase	Blüte
Medium	Hydro/Coco
Offizielle Dosis / Einsatz	Herstellerschema
UKD-Status	EXCLUDE
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Ja
Chemische/Funktionale Hinweise	PK-Pulver
UKD-Kompatibilitätsurteil	Alternative, nicht zusätzlich zu flüssigem Big Bud/PK

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Advanced Nutrients - Bud Blood Powder	
Kategorie	Powder PK
Funktion	Early bloom powder
Phase	Frühblüte
Medium	Hydro/Coco
Offizielle Dosis / Einsatz	Herstellerschema

UKD-Status	EXCLUDE
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Ja
Chemische/Funktionale Hinweise	P/K-Pulver
UKD-Kompatibilitätsurteil	Alternative zu Bud Ignitor

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Advanced Nutrients - OG Organics Ancient Earth

Kategorie	Organic additive
Funktion	Huminsäuren
Phase	Veg/Blüte
Medium	Bio
Offizielle Dosis / Einsatz	Herstellerschema
UKD-Status	EXCLUDE
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	UKD Reference: vermeiden / organische Reservoirkomplexität
Chemische/Funktionale Hinweise	Leonardit/Huminsäuren
UKD-Kompatibilitätsurteil	Nicht Reference; zusätzliche organische Last

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Advanced Nutrients - OG Organics Big Bud

Kategorie	Organic bloom
Funktion	organischer PK/Bloom
Phase	Blüte
Medium	Bio
Offizielle Dosis / Einsatz	Herstellerschema
UKD-Status	EXCLUDE
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	UKD Reference: vermeiden / organische Reservoirkomplexität
Chemische/Funktionale Hinweise	Fischhydrolysat + PK + Ca/Mg/Fe/S
UKD-Kompatibilitätsurteil	Nicht im mineralischen UKD-Reference-Stack

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Advanced Nutrients - Grandma Enggy's F-1

Kategorie	Organic additive
Funktion	Huminsäuren
Phase	Veg/Blüte
Medium	Bio
Offizielle Dosis / Einsatz	Herstellerschema
UKD-Status	EXCLUDE
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	UKD Reference: vermeiden / organische Reservoirkomplexität

Chemische/Funktionale Hinweise	Leonardit/Huminsäuren
UKD-Kompatibilitätsurteil	Nicht Reference

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Advanced Nutrients - BigMike's OG Tea	
Kategorie	Organic additive
Funktion	Komposttee
Phase	Veg/Blüte
Medium	Bio
Offizielle Dosis / Einsatz	Herstellerschema
UKD-Status	EXCLUDE
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	UKD Reference: vermeiden / organische Reservoirkomplexität
Chemische/Funktionale Hinweise	Alfalfa/Fisch/Wurm/Bat guano
UKD-Kompatibilitätsurteil	Hohes Biofilm-/Verstopfungsrisiko im UKD-Tank

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Advanced Nutrients - Kushie Kush	
Kategorie	Secret PK
Funktion	Kush-spezifischer PK
Phase	Blüte
Medium	Coco: ja
Offizielle Dosis / Einsatz	Herstellerschema
UKD-Status	EXCLUDE
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Ja
Chemische/Funktionale Hinweise	PK Booster
UKD-Kompatibilitätsurteil	Nicht relevant für Double Grape/UKD Reference

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Advanced Nutrients - pH Up	
Kategorie	pH-Regler
Funktion	KOH
Phase	bei Bedarf
Medium	Hydro/Coco
Offizielle Dosis / Einsatz	kleine Mengen nach Messung
UKD-Status	TOOL
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Ja
Chemische/Funktionale Hinweise	starke K-Basis; in Europa aktuell nicht verfügbar laut Hersteller

UKD-Kompatibilitätsurteil	Nur nach vollständigem Mischen; nicht mit pH Down hin-und-her titrieren
---------------------------	---

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Advanced Nutrients - pH Down	
Kategorie	pH-Regler
Funktion	Phosphorsäure
Phase	bei Bedarf
Medium	Hydro/Coco
Offizielle Dosis / Einsatz	kleine Mengen nach Messung
UKD-Status	TOOL
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Ja
Chemische/Funktionale Hinweise	Phosphorsäure; in Europa aktuell nicht verfügbar laut Hersteller
UKD-Kompatibilitätsurteil	Nur nach vollständigem Mischen; trägt P bei

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Advanced Nutrients - Power Up Grow & Bloom	
Kategorie	Secret/Surfactant
Funktion	Surfactant für Pulversalze
Phase	Veg/Blüte
Medium	Hydro
Offizielle Dosis / Einsatz	Herstellerschema
UKD-Status	EXCLUDE
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Ja
Chemische/Funktionale Hinweise	für Powder-Salts
UKD-Kompatibilitätsurteil	Nicht im UKD HESI Conservative Plan

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Advanced Nutrients - Coco Cultivator	
Kategorie	Substrat
Funktion	Coco-Medium
Phase	gesamter Zyklus
Medium	Coco
Offizielle Dosis / Einsatz	n/a
UKD-Status	ALT MEDIUM
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	n/a
Chemische/Funktionale Hinweise	AN Coco; UK/Ireland laut Hersteller
UKD-Kompatibilitätsurteil	UGro Rhiza bleibt UKD-Reference

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Advanced Nutrients - 8th Gen CS2 Prime & Push

Kategorie	Commercial base
Funktion	Pulver-Vollbasis
Phase	Veg/Blüte
Medium	Hydro/Coco
Offizielle Dosis / Einsatz	commercial feeding guide
UKD-Status	NOT DE REFERENCE
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Ja
Chemische/Funktionale Hinweise	Prime 13-0-0; Push 0-11-24
UKD-Kompatibilitätsurteil	2026 kommerziell/US zuerst; nicht mit HESI als zweite Basis

[Quelle oeffnen - 8thgeneration.advancednutrients.com](#)

Advanced Nutrients - 8th Gen BGR

Kategorie	Commercial bloom
Funktion	Bloom booster
Phase	Blüte
Medium	Hydro/Coco
Offizielle Dosis / Einsatz	commercial guide
UKD-Status	WATCHLIST
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Ja
Chemische/Funktionale Hinweise	0-1-3; NanoCarb claim
UKD-Kompatibilitätsurteil	Neue Commercial-Line; nicht Reference ohne DE-Verfügbarkeit/A-B

[Quelle oeffnen - 8thgeneration.advancednutrients.com](#)

Advanced Nutrients - 8th Gen RSA

Kategorie	Commercial silica
Funktion	stabilisierte Silicic Acid
Phase	Veg/Blüte
Medium	Hydro/Coco
Offizielle Dosis / Einsatz	commercial guide
UKD-Status	WATCHLIST
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Ja
Chemische/Funktionale Hinweise	Silicic acid
UKD-Kompatibilitätsurteil	Alternative zu Hesilicio/Rhino, nicht zusätzlich

[Quelle oeffnen - 8thgeneration.advancednutrients.com](#)

Advanced Nutrients - 8th Gen BFX

Kategorie	Commercial biostim
-----------	--------------------

Funktion	Mg + plant extract
Phase	Veg/Blüte
Medium	Hydro/Coco
Offizielle Dosis / Einsatz	weekly, guide
UKD-Status	WATCHLIST
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Bedingt
Chemische/Funktionale Hinweise	Mg + proprietärer Extrakt
UKD-Kompatibilitätsurteil	Neue Variable, vorerst nicht Reference

[Quelle oeffnen - 8thgeneration.advancednutrients.com](#)

Advanced Nutrients - 8th Gen SB1	
Kategorie	Commercial flower
Funktion	fermentierter Zuckerrohr-Extrakt
Phase	Blüte
Medium	Hydro
Offizielle Dosis / Einsatz	commercial guide
UKD-Status	WATCHLIST
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Bedingt
Chemische/Funktionale Hinweise	NanoCarb/Phyto-Sacchara claims
UKD-Kompatibilitätsurteil	Überlappt Carbo/Boost-Funktion; nicht Reference

[Quelle oeffnen - 8thgeneration.advancednutrients.com](#)

Advanced Nutrients - pH Perfect Connoisseur Coco Grow & Bloom	
Kategorie	pH Perfect Basis
Funktion	Premium Coco Vollbasis
Phase	Veg/Blüte
Medium	Coco: ja
Offizielle Dosis / Einsatz	Grow A+B 1 -> 4 ml/L; Bloom A+B 4 ml/L
UKD-Status	DISCONTINUED/ALT
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Ja
Chemische/Funktionale Hinweise	Ca/Mg/Fe + Chelate; pH Perfect; 2026 regional nur Restbestand
UKD-Kompatibilitätsurteil	Nicht neu als UKD-Reference wählen; Sensi Coco oder HESI bevorzugen

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Advanced Nutrients - Sensi Professional Series WSP	
Kategorie	Commercial powder base
Funktion	4-Part Pulver-Vollbasis
Phase	Veg/Blüte

Medium	Hydro/Coco
Offizielle Dosis / Einsatz	ehem. Herstellerschema
UKD-Status	DISCONTINUED 2026
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Ja
Chemische/Funktionale Hinweise	April 2026 weltweit eingestellt
UKD-Kompatibilitätsurteil	Nicht neu einsetzen; Cultivator Series oder CS2 sind Nachfolger

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Advanced Nutrients - 8th Gen OVR

Kategorie	Commercial finisher
Funktion	N-freier Finisher
Phase	Finishing
Medium	Hydro/Coco
Offizielle Dosis / Einsatz	commercial guide
UKD-Status	WATCHLIST
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Ja
Chemische/Funktionale Hinweise	Teil der 8th-Gen Elite Series; N-freie Finish-Formel laut Herstellerübersicht
UKD-Kompatibilitätsurteil	Nicht Reference; nur vollständiger 8th-Gen-A/B-Run

[Quelle oeffnen - 8thgeneration.advancednutrients.com](#)

Advanced Nutrients - Bigger Buds Tri-Pack

Kategorie	EU Multi-Pack
Funktion	3-Stufen-Blütepaket
Phase	Blüte
Medium	Hydro/Coco
Offizielle Dosis / Einsatz	Pack-Schema
UKD-Status	SYSTEM PACK/A-B
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	nach Komponenten
Chemische/Funktionale Hinweise	EU-Paket; bündelt Bloom-Technologien
UKD-Kompatibilitätsurteil	Als eigenes AN-Bloom-System testen, nicht zusätzlich HESI-PK maximieren

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Advanced Nutrients - pH Perfect Bloom Tri-Pack

Kategorie	EU Multi-Pack
Funktion	pH-Perfect/Bloom Paket
Phase	Blüte
Medium	Hydro/Coco
Offizielle Dosis / Einsatz	Pack-Schema

UKD-Status	SYSTEM PACK/A-B
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	nach Komponenten
Chemische/Funktionale Hinweise	EU-Multi-Pack
UKD-Kompatibilitätsurteil	Nur mit klar definiertem Basis-/Bloom-Schema; keine Doppelbasis

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Advanced Nutrients - Foliar Four-Pack

Kategorie	EU Multi-Pack
Funktion	Blattanwendungs-Paket
Phase	Veg/Blüte
Medium	Foliar
Offizielle Dosis / Einsatz	Pack-Schema
UKD-Status	EXCLUDE REFERENCE
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	n/a
Chemische/Funktionale Hinweise	EU-Multi-Pack für Foliar
UKD-Kompatibilitätsurteil	Für UKD Reference keine zusätzliche Foliar-Variable

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Advanced Nutrients - Starter Kit Europe

Kategorie	EU Starter Pack
Funktion	Systempaket
Phase	gesamter Zyklus
Medium	Hydro/Coco
Offizielle Dosis / Einsatz	Pack-Schema
UKD-Status	ALT SYSTEM
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	nach Komponenten
Chemische/Funktionale Hinweise	enthält pH Perfect Sensi Grow/Bloom, Big Bud, Voodoo Juice u.a.
UKD-Kompatibilitätsurteil	Sinnvolle Full-AN Vergleichsarchitektur, aber nicht mit HESI-Basis verschmelzen

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Athena - Balance

Kategorie	Water conditioner / pH+
Funktion	pH anheben + RO-Puffer + K-Silikat
Phase	gesamter Zyklus nach Bedarf
Medium	Coco/Erde/Hydro
Offizielle Dosis / Einsatz	5-26 ml/10 L Händlerbereich; tatsächlich nach pH titrieren
UKD-Status	UKD CONDITIONAL CORE
UKD Reservoir-/Automationsbewertung	Ja/mineralisch

v7 HESI+AN HYBRID operative source: XLSX v7 chapter 28 governs hybrid product modules	
v8 OWNED-STOCK HESI+AN operative source: XLSX v8 evidence-guarded	
Chemische/Funktionale Hinweise	Kaliumsilikat; pH+; liefert K und Si
UKD-Kompatibilitätsurteil	Vor Düngern ins Wasser. Ersetzt Standard-Hesilicio/Rhino Skin wenn genutzt.

[Quelle oeffnen - store.athenaag.com](#)

SCOPE-HINWEIS: Evaluierter UKD-relevanter Produktkatalog, kein Anspruch auf vollständige globale Hersteller-Inventarliste. 'Reservoirbewertung' ist teils UKD-Systemeinschätzung und nicht automatisch eine Herstellerfreigabe für Tropf-Blumat.

19. Mineral-Interaktionen

K/P <=> Mg/Ca-Kontext	
Mechanismus / Befund	HESI warnt, dass K-Überschuss Ca/Mg-Mangelsymptome begünstigen kann; in einem Cannabis-NPK-Versuch sanken Blatt-Mg-Gehalte bei höherem P/K. Größenordnung ist cultivar-/systemabhängig.
Produkte betroffen	PK13/14, Big Bud, Big Bud Coco, Bud Ignitor, Overdrive, Rhino Skin, Athena Balance, pH Up
UKD-Relevanz	Sehr hoch
Regel	Gesamt-K/P betrachten; Ca/Mg-Symptome nicht reflexartig mit mehr CalMag behandeln.
Evidenz	A + Hersteller
Quelle	HESI PK13/14 + Frontiers 2024 NPK

Mg -> Ca/K-Aufnahme	
Mechanismus / Befund	Hohe Mg-Versorgung hemmte in der untersuchten Cannabis-Konfiguration Aufnahme/Translokation von Ca und K.
Produkte betroffen	HESI CalMag, Sensi Cal Mag Xtra, Big Bud Coco, Overdrive, Bud Candy
UKD-Relevanz	Sehr hoch
Regel	CalMag nur nach Wasseranalyse/Bedarf; zwei CalMag-Systeme nicht standardmäßig stapeln.
Evidenz	A Primärliteratur
Quelle	PubMed 37514290

P/K -> Blatt-Mg	
Mechanismus / Befund	Vegetativer Cannabis-RSM-Versuch: steigendes P und K senkte Mg-Konzentration in Blättern; nicht als universelle feste Antagonismusquote interpretieren.
Produkte betroffen	PK13/14, Big Bud, Bud Ignitor, Overdrive, pH Down
UKD-Relevanz	Hoch
Regel	PK nicht als universellen Qualitätshebel behandeln.
Evidenz	A Primärliteratur
Quelle	Frontiers 2024 NPK

P-Überversorgung	
Mechanismus / Befund	In den untersuchten Systemen steigerten höhere P-Angebote bzw. höhere Gesamt-EC Nährstoffakkumulation, aber nicht zuverlässig Blütenertrag oder Cannabinoide.
Produkte betroffen	PK-Booster; phosphorsäurebasiertes pH Down trägt zusätzlich P bei
UKD-Relevanz	Sehr hoch
Regel	Ein klar definiertes Bloom-PK-Regime; keine Booster-Kaskade.
Evidenz	A Primärliteratur
Quelle	Frontiers 2022 + 2025

K-Angebot	
Mechanismus / Befund	In einem untersuchten Blüteversuch reagierte der Ertrag im getesteten K-Bereich nicht signifikant auf mehr K; keine universelle K-Obergrenze daraus ableiten.
Produkte betroffen	PK13/14, Big Bud/BB Coco, Rhino Skin, Athena Balance, pH Up

UKD-Relevanz	Hoch
Regel	K-haltige Additive als Gesamt-K-Last betrachten.
Evidenz	A Primärliteratur
Quelle	Frontiers 2021

Ca/Mg im Coco

Mechanismus / Befund	Coco-spezifische Basen können bereits Ca/Mg enthalten; Zusatzbedarf hängt von Wasser, Basis, Pflanzenzustand und Gesamtrezept ab.
Produkte betroffen	HESI Coco, Sensi Coco, Big Bud Coco, CalMag-Produkte
UKD-Relevanz	Sehr hoch
Regel	Wasserchemie zuerst erfassen: Ca, Mg und Alkalinität/HCO3 fehlen bei EC/pH allein.
Evidenz	A Hersteller + Chemie
Quelle	HESI Coco / AN Sensi Coco

Silizium-Duplikation

Mechanismus / Befund	Athena Balance und Rhino Skin liefern Kaliumsilikat; Hesilicio ist eine alternative Siliziumquelle.
Produkte betroffen	Athena Balance, Hesilicio, Rhino Skin/RSA
UKD-Relevanz	Hoch
Regel	Im Reference genau eine Siliziumstrategie; Balance nur wenn pH-/Wasserfunktion tatsächlich gebraucht wird.
Evidenz	A Hersteller + UKD-Inferenz
Quelle	Athena / HESI / AN

Enzym-Duplikation

Mechanismus / Befund	PowerZyme und Sensizym liegen in derselben funktionellen Enzym-/Medium-Conditioner-Klasse.
Produkte betroffen	PowerZyme + Sensizym
UKD-Relevanz	Mittel
Regel	Für interpretierbaren Reference-Run eines wählen.
Evidenz	A Hersteller
Quelle	HESI / AN

Mikroben vs. HOCl

Mechanismus / Befund	Flo & Gro ist Hypochlorsäure-Reiniger; gleichzeitige lebende Inokulation widerspricht dem Sanitizing-Ziel.
Produkte betroffen	Voodoo/Piranha/Tarantula vs Flo & Gro
UKD-Relevanz	Sehr hoch
Regel	Sanitizing und Re-Inokulation zeitlich trennen; Flo & Gro aktuell USA/Kanada.
Evidenz	A Hersteller + mechanistische Inferenz
Quelle	AN Flo & Gro

Kohlenhydrate + Mikroben + Reservoir

Mechanismus / Befund	Carbo-/organische Inputs erhöhen biologische Systemkomplexität; einzelne Praxisberichte zeigen Biofilm-/Schleimprobleme.
----------------------	--

Produkte betroffen	Bud Candy, CarboLoad, HESI Boost + Mikroben
UKD-Relevanz	Hoch
Regel	Bei automatischer Indoor-Bewässerung System-/Herstellerfreigabe prüfen; stagnierende Lösungen vermeiden.
Evidenz	C + Systeminferenz
Quelle	Community + Systemhygiene

EC ist Summenparameter

Mechanismus / Befund	EC misst Gesamtleitfähigkeit, nicht die einzelnen Elementkonzentrationen. Höhere EC war in geprüften Cannabisversuchen nicht automatisch mit mehr Ertrag/Qualität verbunden.
Produkte betroffen	alle Produkte; besonders Mehrfachstacks
UKD-Relevanz	Sehr hoch
Regel	EC + Rezept + Wasserchemie + Runoff/Rootzone + Symptome gemeinsam interpretieren.
Evidenz	A Primärliteratur
Quelle	Frontiers 2025 + HESI TNT

20. Do Not Stack

HESI TNT + HESI Coco als zwei Vollbasen dauerhaft

Status	NO
Grund	Phasenbasen; unnötige NPK-Duplikation
Besser	TNT Veg -> Coco ab klarer Transition
Evidenz	Herstellerarchitektur

HESI TNT/Coco + pH Perfect Sensi Coco

Status	NO
Grund	Zwei komplette Basisprogramme; pH-Perfect-Garantie bei Fremdprodukten entfällt
Besser	Entweder HESI-System ODER AN-pH-Perfect-System
Evidenz	AN FAQ

HESI PK13/14 + Big Bud/Big Bud Coco

Status	WARN/A/B
Grund	PK-Duplikation; K/P-Übersorgung ohne gesicherten Qualitätsnutzen
Besser	A/B: HESI-PK gegen AN-Bulker
Evidenz	Wissenschaft + Hersteller

HESI PK13/14 + Bud Ignitor + Big Bud + Overdrive komplett

Status	NO im Reference
Grund	AN-3-Phasen-Bulker sind als eigenes System konzipiert; zusätzliches HESI-PK macht Gesamt-PK schwer interpretierbar
Besser	Full-AN Sequenz ODER HESI-PK, nicht beide
Evidenz	AN + Wissenschaft

HESI CalMag + Sensi Cal Mag Xtra

Status	R/NO
Grund	Ca/Mg/Fe und N-Duplikation; hoher Mg kann Ca/K hemmen
Besser	eins nach Wasserwerten wählen
Evidenz	Cannabis Mg Studie

Hesilicio + Rhino Skin

Status	R
Grund	zwei Siliziumquellen; Rhino bringt zusätzlich K
Besser	eins wählen
Evidenz	Hersteller

PowerZyme + Sensizym

Status	R
Grund	gleiche Funktionsklasse Enzym-Conditioner
Besser	eins wählen
Evidenz	Hersteller

Voodoo + Piranha + Tarantula + UGro Rhiza im Reference

Status	A/B
Grund	offiziell mischbar, aber starke biologische Redundanz und mehrere Variablen
Besser	Rhiza + Voodoo; weitere Mikroben separat testen
Evidenz	Hersteller + UKD Design

Voodoo Juice Plus + Voodoo/Piranha/Tarantula

Status	R/NO
Grund	Plus bündelt die Mikrobenfamilien
Besser	Plus ODER Einzelprodukte
Evidenz	AN

Flo & Gro + Voodoo/Piranha/Tarantula gleichzeitig

Status	NO
Grund	HOCl-Reiniger vs lebende Inokulanten
Besser	Sanitizing zeitlich getrennt von Inokulation
Evidenz	mechanistische Inferenz

Bud Candy + CarboLoad + HESI Boost

Status	R/WARN
Grund	Kohlenhydrat-/Extrakt-Überlappung; höhere Tanklast
Besser	max. ein Carbo-/Boost-Konzept je A/B
Evidenz	Hersteller + Praxis

pH Up + pH Down wechselseitig

Status	NO
Grund	unnötige Salz-/P/K-Zufuhr und instabile Titration
Besser	erst komplett mischen, messen, nur eine Richtung korrigieren
Evidenz	AN pH-Anleitung

pH Perfect + routinemäßiges pH Up/Down

Status	WARN
Grund	widerspricht Zweck des Systems; erst Ursache prüfen
Besser	bei full-AN beobachten; bei Cross-brand keine pH-Perfect-Garantie
Evidenz	AN

Organische OG-Produkte/Tea dauerhaft im Tropf-Blumat Tank

Status	NO Reference
Grund	hohe biologische/partikuläre Last, Wartungs-/Verstopfungsrisiko
Besser	separates organisches System oder manuelle/frische Gaben
Evidenz	Blumat + Produktart

Athena Balance + Rhino Skin

Status	R/NO Reference
--------	----------------

Grund	beide liefern Silizium; beide bringen K in das System
Besser	Balance als pH+/Si ODER Rhino Skin als Si, nicht Standard beide
Evidenz	A + mechanistische Inferenz

Athena Balance + Hesilicio

Status	R/NO Reference
Grund	zwei Siliziumquellen ohne klaren Zusatznutzen
Besser	eines wählen
Evidenz	A + mechanistische Inferenz

Athena Balance + pH Up

Status	R/NO
Grund	beide erhöhen pH; Balance bereits pH+
Besser	Balance titrieren; pH Up nicht parallel
Evidenz	A

Athena Balance Konzentrat + pH Down direkt

Status	NO
Grund	hochbasische Silikatlösung vs Säure; lokale Extrem-pH/Ausfällungsrisiken
Besser	Balance im Wasser verdünnen; pH Down nur finalen Endmix korrigieren
Evidenz	A + chemische Inferenz

Athena Balance + PK Vollstack

Status	WARN
Grund	Balance trägt K bei; zusätzliche PK-Quellen erhöhen K-Gesamtlast
Besser	einen PK-Pfad wählen, EC/Gewebe-/Symptomdaten beachten
Evidenz	A + Cannabis-Nährstoffliteratur

UKD HESI Conservative + alle 13 Grand-Master-Produkte Vollstärke

Status	NO Reference
Grund	massive Funktions-/PK-/Silizium-/Biostim-Redundanz
Besser	Grand-Master-Produkte als einzelne A/B-Module
Evidenz	B + UKD Methodik

Athena Balance + Grand-Master Rhino Skin

Status	NO
Grund	spezifische Grand-Master-Siliziumduplikation
Besser	Rhino Skin im GM-Hybrid automatisch AUS
Evidenz	A + UKD

Audit-Ergänzung

Status	Status
Grund	Grund
Besser	Besser

Evidenz	Evidenz
---------	---------

Tropf-Blumat als Indoor-Reference

Status	NO
Grund	Hersteller erklärt ausdrücklich: nicht im Innenbereich verwenden
Besser	manuell oder indoor-freigegebene Automation
Evidenz	A Hersteller

Athena Balance nur nach Ausgangs-pH dosieren

Status	NO
Grund	pH allein beschreibt Pufferkapazität/Alkalinität nicht
Besser	HCO3/Alkalinität + Ca/Mg + Testbatch erfassen
Evidenz	Chemie/UKD

Starre Kalender-Blüte für Autos

Status	NO
Grund	phänotypische Blüteeinleitung variiert
Besser	Blüte-Trigger in Run_Config setzen
Evidenz	UKD Methodik

g/W als primäre Effizienzkennzahl

Status	WARN
Grund	Watt variiert über den Zyklus
Besser	g/kWh Licht als Hauptkennzahl
Evidenz	Engineering

21. Praxis & Evidenz

HESI Coco Dosis

Herstellerposition	5 ml/L bei jedem Gießen laut Hersteller
Community-/Praxisberichte (nicht professionelle Primärdaten)	Einzelne/kleine Grower.ch-Stichprobe berichtet häufig niedrigeren Einstieg und gute Performance, aber auch abweichende Erfahrungen.
Bewertung für UKD	Herstellerdosis und UKD-Plan klar trennen; Pflanze/EC/Wasserchemie steuern.
Evidenz	C / qualitative Community
Quelle	Grower.ch Threads

AN pH Perfect Basis allein

Herstellerposition	Hersteller bewirbt automatische pH-Stabilisierung im abgestimmten System
Community-/Praxisberichte (nicht professionelle Primärdaten)	Communityberichte reichen von stabil bis deutlicher Drift, besonders bei RO/Reservoir/Additiven.
Bewertung für UKD	Trotz pH Perfect dokumentieren; Community ist kein Wirksamkeitsnachweis.
Evidenz	C / qualitative Community
Quelle	Grower.ch Threads

AN Full Stack

Herstellerposition	Herstellerprodukte sind systemisch kombinierbar
Community-/Praxisberichte (nicht professionelle Primärdaten)	Ein dokumentierter Fall berichtet starken pH-Abfall mit mehreren Additiven; andere Nutzer berichten Erfolg.
Bewertung für UKD	Kompatibel optimal; Vollstack nicht aus Einzelbericht positiv/negativ verallgemeinern.
Evidenz	C
Quelle	Grower.ch Einzelthread

AN Additive im Reservoir

Herstellerposition	mehrere Produkte für hydro/drip beworben
Community-/Praxisberichte (nicht professionelle Primärdaten)	Rollitup-Einzelfall berichtet Schleim bei komplexer Additivlösung.
Bewertung für UKD	Für UKD als Warnsignal, nicht als allgemeiner Kausalbeweis behandeln.
Evidenz	C
Quelle	Rollitup Einzelthread

AN Produktzufriedenheit

Herstellerposition	Hersteller-Marketing positiv
Community-/Praxisberichte (nicht professionelle Primärdaten)	GrowDiaries zeigt hohe selbstberichtete Ratings und breite Nutzung.
Bewertung für UKD	Deskriptiv/selektionsverzerrt; kein kontrollierter Produktvergleich.

Evidenz	C deskriptiv
Quelle	GrowDiaries

HESI+AN Hybrid

Herstellerposition	AN erlaubt viele Additive mit Konkurrenzbasen, pH Perfect-Garantie kann entfallen
Community-/Praxisberichte (nicht professionelle Primärdaten)	Community reduziert Mischsysteme häufig, aber ohne standardisierte Dosis.
Bewertung für UKD	Keine validierte universelle Hybrid-Dosis; jeden Zusatz isoliert pilotieren.
Evidenz	C
Quelle	Communityfragen

pH Perfect + Fremdprodukte

Herstellerposition	AN: pH-Perfect-Wurzelzonen-pH bei Fremdprodukten nicht garantiert
Community-/Praxisberichte (nicht professionelle Primärdaten)	Praxis ist variabel.
Bewertung für UKD	HESI+AN Hybrid = aktives pH-Monitoring.
Evidenz	A Hersteller + C Praxis
Quelle	AN pH FAQ

PK-Booster-Kaskade

Herstellerposition	AN sieht phasenspezifische Produkte vor
Community-/Praxisberichte (nicht professionelle Primärdaten)	Community nutzt Sequenzen; Primärliteratur stützt keinen pauschalen Vorteil von P/EC-Übersorgung.
Bewertung für UKD	Full-AN-Sequenz Freibrief für zusätzlichen HESI-PK-Stack.
Evidenz	A Primärliteratur + C Praxis
Quelle	AN + Frontiers 2025

Athena Balance

Herstellerposition	vor Dünger; pH anheben/puffern, besonders bei RO/weichem Wasser
Praxisbefund	keine belastbare Cross-brand-HESI-Vergleichsstudie gefunden
UKD Konsequenz	bedarfsabhängiges Water-Conditioning; Testbatch dokumentieren
Evidenz	A Hersteller + Unsicherheit
Quelle	Athena

Grand Master Vollstack

Herstellerposition	klassisches Händler-Level kumuliert 13 Additive
Praxisbefund	Community berichtet teils reduzierte Dosierungen/hohe EC; keine standardisierte Evidenzbasis
UKD Konsequenz	keine validierte pauschale 25-50%-Regel. Hybrid-Einstieg ist explorativ und muss datenbasiert bleiben.
Evidenz	C + UKD-Inferenz
Quelle	Rollitup/Grower-Communities

Grand Master auf Autos

Herstellerposition	Herstellercharts sind phasenbezogen, nicht spezifisch für diese UKD-Auto
Praxisbefund	Community bevorzugt häufig konservative, triggerbasierte Anpassungen
UKD Konsequenz	Preflower/Budlets und Messwerte statt starrer Kalenderübertragung.
Evidenz	C
Quelle	GrowDiaries Community

Rhino Skin + Balance

Herstellerposition	beide liefern Kaliumsilikat/Siliziumfunktion
Praxisbefund	keine kontrollierte Evidenz für Standardduplikation
UKD Konsequenz	Rhino Skin im Balance-Reference-Stack aus; A/B nur bewusst.
Evidenz	A Hersteller + Inferenz
Quelle	AN + Athena

Tasty Terpenes

Herstellerposition	AN führt Tasty Terpenes als aktuelles Produkt; ältere Nirvana-Bezüge müssen produktspezifisch verifiziert werden
Praxisbefund	Legacy-Erfahrungsberichte können nur mit identischer Formulierung übertragen werden
UKD Konsequenz	keine pauschale 1:1-Historienaussage ohne aktuelle Herstellerbestätigung.
Evidenz	A/C
Quelle	AN

22. Recht & Sicherheit

Pflanzenzahl

Stand 2026	max. 3 lebende Cannabispflanzen gleichzeitig je erwachsener Person am Wohnsitz/gewöhnlichen Aufenthalt
UKD Regel	Reference = 1 Pflanze
Trigger	vor Keimung/neuem Run
Aktion	Pflanzenzahl protokollieren
Quelle	KCanG §9 / §3

Besitz am Wohnsitz

Stand 2026	bis 50 g Cannabis bezogen auf Trockengewicht
UKD Regel	Dry-weight-/Bestandslog
Trigger	nach Trocknung
Aktion	geltende Besitzgrenze prüfen und einhalten
Quelle	KCanG §3

Weitergabe

Stand 2026	Cannabis aus privatem Eigenanbau darf nicht an Dritte weitergegeben werden
UKD Regel	keine Weitergabe
Trigger	jederzeit
Aktion	Zugriff kontrollieren
Quelle	KCanG §9

Zugriffsschutz

Stand 2026	Cannabis und Vermehrungsmaterial vor Zugriff Dritter, insbesondere Kindern/Jugendlichen schützen
UKD Regel	gesicherter Bereich
Trigger	jederzeit
Aktion	Access Check
Quelle	KCanG

Elektrik/Wasser

Stand 2026	FI/RCD, Tropfschleifen, Steckverbindungen außerhalb möglicher Wasserbereiche
UKD Regel	keine Netzteile am Boden
Trigger	Leck/Feuchte
Aktion	Strom sicher trennen
Quelle	UKD Engineering

Tropf-Blumat Indoor

Stand 2026	Hersteller: Tropf-Blumat darf nicht im Innenbereich verwendet werden
UKD Regel	NICHT UKD-REFERENCE
Trigger	Planung

v7 HESI+AN HYBRID operative source: XLSX v7 chapter 28 governs hybrid product modules	
v8 OWNED-STOCK HESI+AN operative source: XLSX v8 evidence-guarded	
Aktion	manuell oder indoor-treigegebene Automation verwenden
Quelle	Blumat offizielle App/FAQ

23. README / Bedienregeln

Punkt

1	
Regel	Der Plan ist ein Start-/Regelrahmen, keine Ertrags-, Labor- oder Optimierungs-Garantie.
2	
Regel	PPFD/DLI, Blattzustand, Temperatur, Wasseraufnahme, Input-/Runoff-EC, pH und Wasserchemie haben Vorrang vor Watt, Lampenabstand und ml/L.
3	
Regel	Nährstoffstart und Blüte-Trigger werden in 01_Run_Config gesetzt; Fütterungsfenster folgen diesen Triggern. Klima/Licht bleiben eine konservative Plantrajektorie.
4	
Regel	Leaf-VPD wird aus Lufttemperatur, LF und konfigurierbarem Blatt-ΔT geschätzt. IR-Blatttemperatur ist besser als eine feste ΔT-Annahme.
5	
Regel	Athena Balance ist pH+ / Water Conditioner / Kaliumsilikat. Sie ist kein pH-Down und kein pH-Perfect-Additiv.
6	
Regel	pH Perfect ist eine Eigenschaft abgestimmter AN-Basislinien. Bei Fremdprodukten ist die Hersteller-pH-Garantie nicht gegeben.
7	
Regel	Tropf-Blumat ist vom Hersteller nicht für Innenräume freigegeben und deshalb nicht mehr UKD-Reference. Blatt 09 ist Risiko-/Legacy-Dokumentation.
8	
Regel	Communityberichte sind C-Evidenz/qualitative Praxis, außer eine reproduzierbare unabhängige Datenbasis liegt tatsächlich vor.
9	
Regel	K/P/Ca/Mg-Wechselwirkungen sind cultivar- und systemabhängig; keine Antagonismusregel als starre universelle Dosierformel verwenden.
10	
Regel	Grand-Master-Hybrid-Dosen sind nicht wissenschaftlich validiert. Ein Zusatz pro A/B-Pilot, keine Vollstack-Kaskade im Reference-Run.
11	
Regel	Seed-grown Autoflower-A/B-Runs sind N-of-1-/Quasi-Experimente; dieselbe Sorte bedeutet nicht denselben Genotyp.
12	
Regel	Energieeffizienz wird bevorzugt als g/kWh Licht dokumentiert, nicht nur als g/W Maximalleistung.

Audit-Korrektur

Athena Balance

Regel	Dosis ist wasser-/pH-abhängig; bei aktivem Balance sind Hesilicio/Rhino Skin nicht Standard.
-------	--

Wasserchemie

Regel	Ca, Mg und HCO ₃ /Alkalinität wurden als fehlende Kerninputs ergänzt; pH und EC allein reichen nicht.
-------	--

pH Down

Regel	erst final nach komplettem Nährstoffmix, nur wenn End-pH zu hoch; Konzentration/Produkt bestimmen tatsächliche Dosis.
-------	---

Grand Master

Regel	alle 13 klassischen Produkte bleiben dokumentiert, aber der alte Levelname ist Händler-/Legacy-Taxonomie, keine wissenschaftliche Qualitätsstufe.
-------	---

Biologischer Trigger

Regel	Bloommodule werden relativ zum konfigurierten Blüte-Trigger geführt.
-------	--

VPD

Regel	frühere harte VPD-Werte waren ohne Blatt-ΔT-Annahme unvollständig; jetzt als Leaf-VPD est. berechnet.
-------	---

Trocknung

Regel	18-20 deg C/55-60% LF ist Praxisrahmen, kein universelles Optimum; water activity (aw) wurde als besserer Endpunkt ergänzt.
-------	---

Auditstatus

Regel	Details und jede wesentliche Korrektur: 26_Audit_Report.
-------	--

Zusatz-Audit

HESI Planmodus

Regel	Der operative Stack heißt jetzt 'UKD HESI Conservative'. TNT/Coco/PowerZyme/Boost verwenden teils bewusst reduzierte Dosis-/Cadencewerte gegenüber dem HESI-Label.
-------	--

PowerZyme / Boost

Regel	Hersteller: PowerZyme 2 ml/L durchgängig; Boost 2 ml/L regelmäßig/fortlaufend in der Blüte. UKD-Wochenfeeds sind ein unvalidierter konservativer Pilot.
-------	---

Automation

Regel	Alle alten operativen Blumat-Verweise wurden auf generische Bewässerung/indoor-freigegebene Automation bereinigt.
-------	---

24. Athena Balance

ATHENA BALANCE - pH+ / Wasserpuffer / Kaliumsilikat im UKD-HESI-System

Funktion

Fakt	pH anheben und RO/weiches Wasser puffern
UKD Bedeutung	kein pH-Down; keine automatische Zwei-Richtungs-Regelung
Mit HESI	mechanistisch nutzbar, Cross-brand nicht offiziell validiert
Mit Balance	-
Mit pH Down	sequentiell möglich
Mit PK	K-Last berücksichtigen
Reservoir-Hinweis	Hersteller: sedimentfrei; Dosatron-kompatibel; fuer elektronische Dosiersysteme (Netafim) nicht empfohlen.
Evidenz	A Hersteller

[Quelle oeffnen - store.athenaag.com](#)

Chemie

Fakt	Kaliumsilikat
UKD Bedeutung	liefert zugleich K + Silizium
Mit HESI	HESI PK/Boost Gesamt-K beachten
Mit Balance	-
Mit pH Down	nicht als Konzentrate direkt mischen
Mit PK	PK-Stack konservativ
Reservoir-Hinweis	klar/mineralisch
Evidenz	A

[Quelle oeffnen - athenaag.com](#)

Mischreihenfolge

Fakt	Balance vor Düngern ins Wasser
UKD Bedeutung	zuerst Wasser puffern, dann Nährstoffe
Mit HESI	JA, aber immer verdünnt
Mit Balance	-
Mit pH Down	pH Down erst am Ende
Mit PK	PK erst nach Basis/Support
Reservoir-Hinweis	gut löslich; saubere Leitungen trotzdem überwachen
Evidenz	A

[Quelle oeffnen - athenaag.com](#)

Dosierung

Fakt	Keine universelle offizielle ml/L-Rate; nach benoetigter pH-Anhebung titrieren.
UKD Bedeutung	Haendlerbereiche nur Sekundaerkontext; unbekannte Wasserchemie -> Default 0 / BLOCK.
Mit HESI	nicht pauschal täglich gleiche ml/L
Mit Balance	-
Mit pH Down	Endmix entscheidet

Mit PK	keine feste Kombidosis
Reservoir-Hinweis	Batch dokumentieren
Evidenz	A Hersteller

Quelle: <https://store.athenaag.com/balance/>

Ziel-pH Coco

Fakt	HESI Coco nennt 5.8-6.2; Athena Balance selbst ist ein pH-anhebender Water Conditioner
UKD Bedeutung	UKD-Endmix 5.8-6.2 als HESI-Coco-Arbeitsband; 5.9 nur Setpoint
Mit HESI	passend, falls Balance benötigt wird
Mit Balance	-
Mit pH Down	nur falls final > Ziel
Mit PK	-
Reservoir-Hinweis	-
Evidenz	A Hersteller

HESI Coco + Athena Balance

RO/weiches Wasser

Fakt	Balance besonders dafür vorgesehen
UKD Bedeutung	höchster Nutzen
Mit HESI	ja
Mit Balance	-
Mit pH Down	oft weniger Nachkorrektur nötig
Mit PK	-
Reservoir-Hinweis	geeignet
Evidenz	A

[Quelle oeffnen - store.athenaag.com](#)

Hartes/alkalisches Wasser

Fakt	Balance hebt pH weiter an
UKD Bedeutung	möglicherweise NICHT verwenden
Mit HESI	erst Testbatch
Mit Balance	-
Mit pH Down	pH Down kann Hauptregler sein
Mit PK	-
Reservoir-Hinweis	-
Evidenz	UKD-Inferenz

Wasseranalyse erforderlich

Rhino Skin

Fakt	AN Kaliumsilikat, 2 ml/L Label
UKD Bedeutung	mit Balance funktionell redundant
Mit HESI	nicht Standard
Mit Balance	NICHT gemeinsam als Standard
Mit pH Down	-

Mit PK	zusätzliche K-Last
Reservoir-Hinweis	-
Evidenz	A + Inferenz

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Hesilicio

Fakt	HESI Siliziumprodukt
UKD Bedeutung	mit Balance redundant
Mit HESI	Alternative
Mit Balance	NICHT gemeinsam als Standard
Mit pH Down	-
Mit PK	-
Reservoir-Hinweis	-
Evidenz	A + Inferenz

[Quelle oeffnen - hesi.nl](#)

pH Perfect

Fakt	AN-Basis-Technologie
UKD Bedeutung	nicht Bestandteil von Athena Balance
Mit HESI	irrelevant im HESI-Reference
Mit Balance	-
Mit pH Down	-
Mit PK	-
Reservoir-Hinweis	-
Evidenz	A

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

pH-Entscheidungsbaum

Fall 1

Bedingung	RO/weich + AusgangspH/Alkalinität niedrig
Athena Balance	JA, vorsichtig titrieren
pH Down	nur falls Endmix zu hoch
Silizium-Zusatz	NEIN
Aktion	Balance vor Dünger; Endmix messen

Fall 2

Bedingung	Leitungswasser + Endmix bereits 5.8-6.2
Athena Balance	NEIN
pH Down	NEIN
Silizium-Zusatz	optional Hesilicio ODER Rhino Skin
Aktion	keine pH-Chemie nur aus Gewohnheit

Fall 3

Bedingung	Leitungswasser + Endmix >6.2
------------------	------------------------------

Athena Balance	NEIN
pH Down	JA, nach vollständigem Mix
Silizium-Zusatz	optional separate Si-Quelle
Aktion	Balance würde in falsche Richtung wirken

Fall 4

Bedingung	Endmix <5.8; Wasserchemie unbekannt
Athena Balance	BLOCK
pH Down	NEIN
Silizium-Zusatz	NEIN
Aktion	Erst Source-pH, Ca, Mg, HCO3/Alkalinitaet + Baseline-Endmix erfassen

Fall 5

Bedingung	Balance nötig + Grand Master
Athena Balance	JA
pH Down	nur falls Endmix > Ziel
Silizium-Zusatz	Rhino Skin AUS
Aktion	K-/PK-Belastung konservativer halten

AUDIT: Die Entscheidung für Balance hängt primär von Wasserchemie/Endmix ab. Ausgangs-pH allein genügt nicht; HCO3/Alkalinität sowie Ca/Mg wurden deshalb als Run-Inputs ergänzt.

remains useful.

ADVANCED NUTRIENTS - klassisches GRAND MASTER GROWER LEVEL (kumulativ) + UKD-HESI/ATHENA-Empfehlung

Hobbyist - Voodoo Juice

Funktion	Bacillus/Wurzel
Label Grow	G1-G2
Label Bloom	B1-B2
Labeldosis	2 ml/L
UKD Hybrid	JA - definiert
Explorativer Hybrid-Einstieg (NICHT validiert)	1-2 ml/L als UKD-Frischgabe; 2 ml/L = Herstellerlabel
Mit HESI	kompatibel; Wurzel Complex nicht zwangsläufig gleiche Gießgabe
Mit Athena Balance	JA; Balance zuerst
Reservoir/Manual	Frisch/Manual
Redundanz/Interaktion	Piranha/Tarantula erweitern Mikrobenspektrum
Wann im Auto-Run	D4/11 + B1/B2 nach Preflower
Was gleichzeitig AUS	keine Desinfektionsmittel/HOCl gleichzeitig
Evidenz	A Label + UKD-Inferenz

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Hobbyist - Big Bud

Funktion	PK/Bloom bulker
Label Grow	-
Label Bloom	B2-B5
Labeldosis	2 ml/L
UKD Hybrid	A/B STATT HESI PK
Explorativer Hybrid-Einstieg (NICHT validiert)	keine validierte HESI-Hybrid-Dosis; konservativer isolierter Pilot unter Labeldosis
Mit HESI	JA, aber Gesamt-P/K beachten
Mit Athena Balance	WARN zusätzliche K-Last
Reservoir/Manual	Manual/Wochenfeed
Redundanz/Interaktion	HESI PK13/14, Big Bud Coco, Overdrive phasenbezogen
Wann im Auto-Run	B2-B5 nach sichtbarer Blütenbildung
Was gleichzeitig AUS	HESI PK im selben A/B-Fenster
Evidenz	A Label + C/UKD-Inferenz

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Hobbyist - B-52

Funktion	B-Vitamine/Kelp/Huminsäure
Label Grow	G1-G4
Label Bloom	B3-B7

remains useful.

UKD Hybrid	OPTION / A-B
Explorativer Hybrid-Einstieg (NICHT validiert)	keine validierte HESI-Hybrid-Dosis; konservativer isolierter Pilot unter Labeldosis
Mit HESI	JA
Mit Athena Balance	JA; keine direkte Konzentratmischung
Reservoir/Manual	Manual bevorzugt
Redundanz/Interaktion	SuperVit/Wurzel Complex/HESI Boost/Tasty teilweise funktionell überlappend
Wann im Auto-Run	Veg oder B3-B6, nicht zwingend beides
Was gleichzeitig AUS	bei Test SuperVit/Boost konstant niedrig oder weglassen
Evidenz	A Label + C/UKD-Inferenz

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Hobbyist - Overdrive

Funktion	Late PK + Mg
Label Grow	-
Label Bloom	B6-B7
Labeldosis	2 ml/L
UKD Hybrid	A/B STATT spätem HESI PK
Explorativer Hybrid-Einstieg (NICHT validiert)	keine validierte HESI-Hybrid-Dosis; konservativer isolierter Pilot unter Labeldosis
Mit HESI	JA, aber Gesamt-P/K/Mg beachten
Mit Athena Balance	WARN Balance liefert K
Reservoir/Manual	Manual
Redundanz/Interaktion	HESI PK; Mg-Last mit CalMag beachten
Wann im Auto-Run	letzte 2 aktiven Blütewochen, nicht blind nach Tag
Was gleichzeitig AUS	HESI PK im selben Fenster
Evidenz	A Label + C/UKD-Inferenz

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Expert - Piranha

Funktion	Mykorrhiza/Pilze
Label Grow	G1-G2
Label Bloom	B1-B2
Labeldosis	2 ml/L
UKD Hybrid	A/B ONLY
Explorativer Hybrid-Einstieg (NICHT validiert)	keine validierte HESI-Hybrid-Dosis; konservativer isolierter Pilot unter Labeldosis
Mit HESI	JA
Mit Athena Balance	JA; Balance zuerst
Reservoir/Manual	Frisch/Manual
Redundanz/Interaktion	UGro Rhiza enthält bereits Pilzkomponente; starke Redundanz

remains useful.

Was gleichzeitig AUS	keine HOCl-/Sanitizer-Gabe
Evidenz	A Label + C/UKD-Inferenz

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Expert - Bud Candy

Funktion	Carbohydrate + Mg
Label Grow	G1-G4
Label Bloom	B1-B7
Labeldosis	2 ml/L
UKD Hybrid	A/B ONLY
Explorativer Hybrid-Einstieg (NICHT validiert)	keine validierte HESI-Hybrid-Dosis; konservativer isolierter Pilot unter Labeldosis
Mit HESI	JA
Mit Athena Balance	JA; K/Mg-Gesamtbild beachten
Reservoir/Manual	NICHT im warmen Dauertank bevorzugt
Redundanz/Interaktion	HESI Boost/Tasty/CarboLoad funktionell überlappend; Biofilmkomplexität
Wann im Auto-Run	spätere Veg oder Blüte; UKD bevorzugt B3-B6
Was gleichzeitig AUS	HESI Boost/Tasty nicht gleichzeitig maximieren
Evidenz	A Label + C/UKD-Inferenz

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Expert - Flawless Finish

Funktion	Finish/Chelat
Label Grow	-
Label Bloom	Flush
Labeldosis	2 ml/L
UKD Hybrid	NICHT Reference; optional Endtest
Explorativer Hybrid-Einstieg (NICHT validiert)	nur separater Test; 2 ml/L = Herstellerlabel
Mit HESI	technisch kompatibel
Mit Athena Balance	Balance normalerweise AUS
Reservoir/Manual	separate Endlösung
Redundanz/Interaktion	ersetzt normale Endfütterung; unabhängiger Nutzen gegenüber sauberem Taper unklar
Wann im Auto-Run	nur bei tatsächlicher Reife
Was gleichzeitig AUS	Basis/PK/Booster im Finishfenster
Evidenz	A Label + D Claim

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Professional - Tarantula

Funktion	Bakterien/Wurzel
Label Grow	G1-G2
Label Bloom	B1-B2

v7 HESI+AN HYBRID operative source: XLSX v7 chapter 28 governs hybrid product modules	
v8 OWNED-STOCK HESI+AN operative source: XLSX v8 evidence-guarded	
remains usef <u>ul</u> .	
UKD Hybrid	A/B ONLY
Explorativer Hybrid-Einstieg (NICHT validiert)	keine validierte HESI-Hybrid-Dosis; konservativer isolierter Pilot unter Labeldosis
Mit HESI	JA
Mit Athena Balance	JA; Balance zuerst
Reservoir/Manual	Frisch/Manual
Redundanz/Interaktion	Voodoo/Piranha zusätzliche biologische Komplexität
Wann im Auto-Run	nur eigener Mikrobenvergleich
Was gleichzeitig AUS	keine HOCl-/Sanitizer-Gabe
Evidenz	A Label + C/UKD-Inferenz

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Professional - Tasty Terpenes (Legacy-Bezug: Nirvana nur nach Formulierungsprüfung)

Funktion	Kelp/Alfalfa/K
Label Grow	G1-G4
Label Bloom	B3-B7
Labeldosis	2 ml/L
UKD Hybrid	A/B ONLY
Explorativer Hybrid-Einstieg (NICHT validiert)	keine validierte HESI-Hybrid-Dosis; konservativer isolierter Pilot unter Labeldosis
Mit HESI	JA
Mit Athena Balance	WARN Balance liefert ebenfalls K
Reservoir/Manual	Manual
Redundanz/Interaktion	HESI Boost/B-52/Bud Candy überlappen Biostim/K/Carbo-Funktion
Wann im Auto-Run	eher B3-B6
Was gleichzeitig AUS	Boost/B-52/Bud Candy nicht alle maximieren
Evidenz	A Label + C/UKD-Inferenz

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Professional - Sensizym	
Funktion	Enzyme
Label Grow	G1-G4
Label Bloom	B1-B7
Labeldosis	2 ml/L
UKD Hybrid	ALTERNATIVE zu PowerZyme
Explorativer Hybrid-Einstieg (NICHT validiert)	wenn als PowerZyme-Ersatz: konservativer Pilot; 2 ml/L = Label
Mit HESI	JA
Mit Athena Balance	JA
Reservoir/Manual	Tank möglich, UKD lieber Wochenfeed
Redundanz/Interaktion	PowerZyme funktionell redundant

remains useful.

Was gleichzeitig AUS	PowerZyme AUS
Evidenz	A Label + UKD-Inferenz

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Grand Master - Bud Ignitor

Funktion	Early-bloom PK + kelp
Label Grow	-
Label Bloom	B1-B2
Labeldosis	2 ml/L
UKD Hybrid	A/B ONLY
Explorativer Hybrid-Einstieg (NICHT validiert)	keine validierte HESI-Hybrid-Dosis; konservativer isolierter Pilot unter Labeldosis
Mit HESI	JA, Gesamt-P/K beachten
Mit Athena Balance	WARN Balance liefert K
Reservoir/Manual	Manual
Redundanz/Interaktion	früher PK-Impuls; nicht mit zusätzlichem HESI-PK
Wann im Auto-Run	ab klarer Preflower/Budlets, nicht nur Kalendertag
Was gleichzeitig AUS	HESI PK; andere Early-PK-Bulker
Evidenz	A Label + C/UKD-Inferenz

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Grand Master - Rhino Skin

Funktion	Kaliumsilikat
Label Grow	G1-G4
Label Bloom	B1-B7
Labeldosis	2 ml/L
UKD Hybrid	NEIN wenn Athena Balance aktiv
Explorativer Hybrid-Einstieg (NICHT validiert)	0 mit Athena Balance; ohne Balance nur isolierter A/B-Pilot
Mit HESI	JA
Mit Athena Balance	NO REDUNDANT mit Balance
Reservoir/Manual	Tank möglich
Redundanz/Interaktion	Athena Balance/Hesilicio = Siliziumduplikation; zusätzliche K-Last
Wann im Auto-Run	nur als Alternative zu Balance, nicht zusätzlich
Was gleichzeitig AUS	Athena Balance/Hesilicio
Evidenz	A Label + UKD-Inferenz

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Grand Master - Bud Factor X

Funktion	Biostimulanz/Harz-Claim
Label Grow	G2-G4
Label Bloom	B1-B7

v7 HESI+AN HYBRID operative source: XLSX v7 chapter 28 governs hybrid product modules	
v8 OWNED-STOCK HESI+AN operative source: XLSX v8 evidence-guarded	
remains useful.	
UKD Hybrid	A/B ONLY
Explorativer Hybrid-Einstieg (NICHT validiert)	keine validierte HESI-Hybrid-Dosis; konservativer isolierter Pilot unter Labeldosis
Mit HESI	JA
Mit Athena Balance	JA
Reservoir/Manual	Manual bevorzugt
Redundanz/Interaktion	keine starke NPK-Duplikation, aber zusätzliche Variable/Marketingclaims
Wann im Auto-Run	B1-B6 wenn eigener Test
Was gleichzeitig AUS	keine zweite neue Biostim-Variable
Evidenz	A Label + C/UKD-Inferenz

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

Klassischer Label-Zeitplan

Voodoo Juice	
G1	2
G2	2
G3	0
G4	0
B1	2
B2	2
B3	0
B4	0
B5	0
B6	0
B7	0
Flush	0
UKD Hybrid-Kernentscheidung	JA - frühe Frischgaben

Big Bud	
G1	0
G2	0
G3	0
G4	0
B1	0
B2	2
B3	2
B4	2
B5	2
B6	0
B7	0

remains useful.

UKD Hybrid-Kernentscheidung

A/B statt HESI PK

B-52

G1

2

G2

2

G3

2

G4

2

B1

0

B2

0

B3

2

B4

2

B5

2

B6

2

B7

2

Flush

0

UKD Hybrid-Kernentscheidung

optional; nicht alle Biostims stapeln

Overdrive

G1

0

G2

0

G3

0

G4

0

B1

0

B2

0

B3

0

B4

0

B5

0

B6

2

B7

2

Flush

0

UKD Hybrid-Kernentscheidung

A/B statt spätem HESI PK

Piranha

G1

2

G2

2

G3

0

G4

0

B1

2

B2

2

B3

0

v7 HESI+AN HYBRID operative source: XLSX v7 chapter 28 governs hybrid product modules	
v8 OWNED-STOCK HESI+AN operative source: XLSX v8 evidence-guarded	
remains useful.	
B5	0
B6	0
B7	0
Flush	0
UKD Hybrid-Kernentscheidung	A/B; Rhiza-Redundanz

Bud Candy

G1	2
G2	2
G3	2
G4	2
B1	2
B2	2
B3	2
B4	2
B5	2
B6	2
B7	2
Flush	0
UKD Hybrid-Kernentscheidung	A/B; Tank vorsichtig

Flawless Finish

G1	0
G2	0
G3	0
G4	0
B1	0
B2	0
B3	0
B4	0
B5	0
B6	0
B7	0
Flush	2
UKD Hybrid-Kernentscheidung	optional Finaltest

Tarantula

G1	2
G2	2
G3	0

remains useful.

B1	2
B2	2
B3	0
B4	0
B5	0
B6	0
B7	0
Flush	0
UKD Hybrid-Kernentscheidung	A/B

Tasty Terpenes

G1	2
G2	2
G3	2
G4	2
B1	0
B2	0
B3	2
B4	2
B5	2
B6	2
B7	2
Flush	0
UKD Hybrid-Kernentscheidung	A/B; K-/Boost-Overlap

Sensizym

G1	2
G2	2
G3	2
G4	2
B1	2
B2	2
B3	2
B4	2
B5	2
B6	2
B7	2
Flush	0
UKD Hybrid-Kernentscheidung	statt PowerZyme

remains useful.

G1	0
G2	0
G3	0
G4	0
B1	2
B2	2
B3	0
B4	0
B5	0
B6	0
B7	0
Flush	0
UKD Hybrid-Kernentscheidung	A/B Early Bloom

Rhino Skin

G1	2
G2	2
G3	2
G4	2
B1	2
B2	2
B3	2
B4	2
B5	2
B6	2
B7	2
Flush	0
UKD Hybrid-Kernentscheidung	AUS mit Athena Balance

Bud Factor X

G1	0
G2	2
G3	2
G4	2
B1	2
B2	2
B3	2
B4	2
B5	2

remains useful.

B7	2
Flush	0
UKD Hybrid-Kernentscheidung	A/B only

Einordnung 2026

Klassischer Level	
Befund	Händler führen Hobbyist -> Expert -> Professional -> Grand Master weiter; Grand Master ist kumulativ
UKD Schluss	alle 13 im Workbook, aber nicht als Zwangsstack
Evidenz	B
Quelle	https://www.grow-shop24.de/advanced-nutrients-grand-master-grower-level-set
Hinweis	aktuelles deutsches Händlerangebot

Aktuelle AN-Struktur	
Befund	AN-Website 2026 organisiert primär nach Produktklassen/Feed-Charts/Recipes
UKD Schluss	Level-Taxonomie nicht als aktuelle wissenschaftliche Hierarchie behandeln
Evidenz	A
Quelle	https://www.advancednutrients.com/de/feeding/
Hinweis	Hersteller

Praxis Full Stack	
Befund	Communityberichte nennen sowohl erfolgreiche Nutzung als auch hohe EC/Komplexität
UKD Schluss	keine pauschale 25-50%-Regel als validierte Dosis verwenden
Evidenz	C
Quelle	Communityquellen
Hinweis	qualitative Praxis, keine Dosierungsstudie

Auto-spezifisch	
Befund	Herstellerchart ist phasenbezogen; UKD-Auto kann andere Zeitachse haben
UKD Schluss	Bloom-Trigger und Pflanzenreaktion über starrem Kalender
Evidenz	C/UKD
Quelle	Community + Methodik
Hinweis	keine Auto-spezifische Herstellervalidierung für HESI-Hybrid

Referenzdesign	
Befund	jede zusätzliche Flasche ist eine zusätzliche Variable
UKD Schluss	Reference minimal; Grand-Master-Produkte einzeln/repliziert testen
Evidenz	UKD Methodik
Quelle	-

remains useful.

26. Forensischer Audit Report

Audit Summary

Ausgangsblätter geprüft	26 - vollständige Ausgangsmappe; Auditbericht ist zusätzliches 27. Blatt
Findings	46 - wesentliche dokumentierte Funde
Kritisch	1 - Blumat Reference-Konflikt
Hoch	20 - operative/wissenschaftliche Risiken
Mittel	22 - Logik/Evidenz/Querverweise
Niedrig	3 - Scope/Vollständigkeit
Formelfehler vor Patch	0 - keine #REF/#DIV0 etc.

A01 - KRITISCH

Blatt/Bereich	09 / Dashboard / README
Fund	Tropf-Blumat wurde trotz ausdrücklichem Hersteller-Innenraumverbot weiter als operatives Reference-System behandelt.
Risiko	Wasser-/Sachschaden; Widerspruch Herstellerstatus
Korrektur v4	Reference auf manuell/indoor-freigegeben geändert; Blumat nur Legacy/Risiko.
Evidenz	A Hersteller
Status	FIXED
Restunsicherheit	Kein spezifisches Alternativesystem ausgewählt
Priorität	P0

A02 - HOCH

Blatt/Bereich	05_Mix_Calculator B4
Fund	Mischer stand auf Tag 28, Run_Config auf Tag 0.
Risiko	falscher Feed zur aktuellen Phase
Korrektur v4	B4 an Run_Config B5 gekoppelt.
Evidenz	intern
Status	FIXED
Restunsicherheit	-
Priorität	P0

A03 - HOCH

Blatt/Bereich	05 vs 01
Fund	Athena/CalMag/GM/pH-Down waren doppelte Eingaben.
Risiko	driftende Single-Source-of-Truth
Korrektur v4	Mix übernimmt Config; Batchvolumen bleibt lokale Eingabe.
Evidenz	intern
Status	FIXED
Restunsicherheit	-
Priorität	P0

A04 - HOCH

Blatt/Bereich	02 Z
Fund	Hesilicio wurde kalenderfest dosiert, obwohl Athena Balance Default-Si sein kann.
Risiko	Si/K-Duplikation
Korrektur v4	Hesilicio nur bei expliziter Alternative in Config.
Evidenz	Hersteller + Logik
Status	FIXED
Restunsicherheit	-
Priorität	P0

A05 - HOCH

Blatt/Bereich	02 / README
Fund	Blüte-Trigger war textlich gefordert, Fütterung aber kalenderhart.
Risiko	Auto-Phänologie vs. Feed widersprüchlich
Korrektur v4	Blüte-Trigger als Eingabe; Basis/Boost/PK/Voodoo/AN-Fenster triggerrelativ.
Evidenz	intern/Herstellerphasen
Status	FIXED
Restunsicherheit	Klima bleibt Plantrajektorie
Priorität	P0

A06 - HOCH

Blatt/Bereich	02
Fund	TNT startete automatisch Tag 4 ohne expliziten Sämlings-Trigger.
Risiko	zu frühe/zu starre Versorgung
Korrektur v4	Nährstoffstart als Config-Eingabe; HESI-Saatreservehinweis dokumentiert.
Evidenz	A Hersteller
Status	FIXED
Restunsicherheit	Default Tag4 bleibt Planannahme
Priorität	P1

A07 - MITTEL

Blatt/Bereich	04 vs 02
Fund	Monatsgrenzen 0-30/31-60 widersprachen Formel 0-29/30-59.
Risiko	Reporting inkonsistent
Korrektur v4	04 auf 0-29/30-59/60-80 korrigiert.
Evidenz	intern
Status	FIXED
Restunsicherheit	-
Priorität	P1

A08 - HOCH

Blatt/Bereich	02 vs 03
Fund	Tag 77-80 Daily blieb 500 PPFd/105W, Weekly W12 sagte 450/90.
Risiko	operative Sollwertkollision
Korrektur v4	Daily 77-80 auf W12-Taper korrigiert; Climate ergänzt.
Evidenz	intern
Status	FIXED
Restunsicherheit	Taper ist Plan, nicht nachgewiesenes Optimum
Priorität	P1

A09 - HOCH

Blatt/Bereich	O / Climate
Fund	VPD-Zahlen hatten keine explizite Blatt-Temperaturannahme.
Risiko	physiologisch unvollständige Kennzahl
Korrektur v4	Leaf-VPD mathematisch aus Air T/RH + konfigurierbarem Leaf ΔT; Air-VPD ergänzt.
Evidenz	Physik
Status	FIXED
Restunsicherheit	IR-Blattemp vorzuziehen
Priorität	P0

A10 - HOCH

Blatt/Bereich	12_Daily_Log
Fund	Zukünftige, leere Zeilen standen auf OK.
Risiko	falsches Sicherheits-/QA-Signal
Korrektur v4	Default OFFEN; Gesamtstatus aus Daten/Warnflags berechnet.
Evidenz	intern
Status	FIXED
Restunsicherheit	-
Priorität	P0

A11 - HOCH

Blatt/Bereich	08_Hybrid_AB
Fund	Seed-grown Auto-Runs wurden wie kontrollierte kausale A/B-Tests beschrieben.
Risiko	wissenschaftliche Überinterpretation
Korrektur v4	N-of-1/Quasi-Experiment explizit; Seedlot/Replikation/Confounder ergänzt.
Evidenz	Methodik
Status	FIXED
Restunsicherheit	echte Replikation weiterhin nötig
Priorität	P0

A12 - MITTEL

Blatt/Bereich	08 / 14
---------------	---------

Fund	g/W als Effizienzmetrik trotz variabler Wattkurve.
Risiko	Energieeffizienz verzerrt
Korrektur v4	kWh/Tag + kumulative Licht-kWh; g/kWh als Hauptmetrik.
Evidenz	Engineering
Status	FIXED
Restunsicherheit	sonstige Geräteenergie noch nicht integriert
Priorität	P1

A13 - HOCH

Blatt/Bereich	24_Athena
Fund	Ziel-pH 5.8-6.2 wurde Athena zugeschrieben, obwohl es sauberer HESI-Coco-Referenz ist.
Risiko	Quellenfehlattribution
Korrektur v4	Attribution getrennt: HESI pH-Ziel; Athena = pH+ Conditioner.
Evidenz	A Hersteller
Status	FIXED
Restunsicherheit	Wasserchemie entscheidet Balance-Bedarf
Priorität	P1

A14 - HOCH

Blatt/Bereich	01 / 24
Fund	Wasserchemie hatte nur Typ/EC, keine Ca/Mg/Alkalinität.
Risiko	CalMag-/Balance-Entscheidungen unterbestimmt
Korrektur v4	Ca, Mg, HCO3/Alkalinität und source-pH ergänzt.
Evidenz	Chemie
Status	FIXED
Restunsicherheit	Nutzerwerte noch unbekannt
Priorität	P0

A15 - MITTEL

Blatt/Bereich	07 pHPerfect
Fund	Cross-brand-Warnung war mit unscharfer Produktquelle verknüpft.
Risiko	Quellengüte
Korrektur v4	in README/Sources auf AN FAQ/pH-Systemlogik konsolidiert.
Evidenz	A Hersteller
Status	FIXED
Restunsicherheit	-
Priorität	P2

A16 - HOCH

Blatt/Bereich	25 GM
Fund	0.5-1 ml/L Hybridstart wirkte wie validierte allgemeine Empfehlung.
Risiko	Scheingenauigkeit

Korrektur v4	Spalte als explorativ/nicht validiert markiert; universelle 25-50%-Regel entfernt.
Evidenz	A Label + C/UKD
Status	FIXED
Restunsicherheit	keine kontrollierte HESI-Hybrid-Dosisstudie
Priorität	P0

A17 - MITTEL

Blatt/Bereich	20 Praxis
Fund	Einzelthreads wurden teils als B/wiederkehrende Profi-Erfahrung gewertet.
Risiko	Evidenzinflation
Korrektur v4	Community überwiegend C/qualitativ; 'Profi' aus Header entfernt.
Evidenz	Evidenzaudit
Status	FIXED
Restunsicherheit	Community bleibt selection-biased
Priorität	P1

A18 - MITTEL

Blatt/Bereich	18 Mineral
Fund	K <-> Ca/Mg-Aussage war zu universal formuliert.
Risiko	Überverallgemeinerung
Korrektur v4	cultivar-/systemabhängige Formulierung und Studienkontext ergänzt.
Evidenz	A Primärliteratur
Status	FIXED
Restunsicherheit	Elementppm im echten Stack unbekannt
Priorität	P1

A19 - MITTEL

Blatt/Bereich	10 Licht
Fund	625 PPFD/18h konnte wie 'Optimum' gelesen werden.
Risiko	Übertragung 12h-Studien auf Autos
Korrektur v4	als konservative UKD-Arbeitsobergrenze, nicht Optimum, gekennzeichnet.
Evidenz	A Primärliteratur + Inferenz
Status	FIXED
Restunsicherheit	Auto-spezifische Optimumdaten begrenzt
Priorität	P1

A20 - MITTEL

Blatt/Bereich	10 PPFD map
Fund	9-Punkt-Mapping hatte keine Eingabefelder/QA-Metriken.
Risiko	nicht operativ reproduzierbar
Korrektur v4	Istfelder, Mittel/Min/Max, min/avg, CV ergänzt.

Evidenz	Engineering
Status	FIXED
Restunsicherheit	CV<=15% = UKD-Heuristik
Priorität	P1

A21 - MITTEL

Blatt/Bereich	14 Dry
Fund	18-20 deg C/55-60% wirkte wie universelles Trocknungsoptimum.
Risiko	Nachernte-Scheingenauigkeit
Korrektur v4	Praxisrahmen + water activity 0.55-0.65 + Unsicherheit ergänzt.
Evidenz	Review/Primär
Status	FIXED
Restunsicherheit	cultivarabhängig
Priorität	P1

A22 - HOCH

Blatt/Bereich	15 Strains
Fund	Banana Purple Punch war nicht auf aktuelle RF3-Daten/Höhe 80-150 cm aktualisiert.
Risiko	Zelthöhenrisiko unterschätzt
Korrektur v4	RF3 aktualisiert; UKD-Fit abgewertet; Stretchwarnung.
Evidenz	A Breeder
Status	FIXED
Restunsicherheit	Breederwerte keine Garantie
Priorität	P1

A23 - MITTEL

Blatt/Bereich	15 Strains
Fund	Auto Cinderella Jack Höhen-/Trainingstext war zu vage.
Risiko	Planungsunsicherheit
Korrektur v4	typische Größenordnung + konservativeres Training eingetragen.
Evidenz	A Breeder
Status	FIXED
Restunsicherheit	Phänotypstreuung bleibt
Priorität	P2

A24 - NIEDRIG

Blatt/Bereich	15 Strains
Fund	Extrem kompakte moderne Referenzoption fehlte.
Risiko	Auswahlücke
Korrektur v4	Mephisto 24 Carat F7 ergänzt.
Evidenz	A Breeder
Status	FIXED

Restunsicherheit	nur Kandidat, kein Muss
Priorität	P3

A25 - MITTEL

Blatt/Bereich	17 Products
Fund	'Alle Produkte' implizierte vollständige globale Inventarliste.
Risiko	Scope-Überclaim
Korrektur v4	Scope-Hinweis: UKD-relevant/evaluiert, keine globale Vollständigkeitsgarantie.
Evidenz	Katalogaudit
Status	FIXED
Restunsicherheit	Herstellerportfolio ändert sich
Priorität	P2

A26 - HOCH

Blatt/Bereich	17 Flo & Gro
Fund	Regionale Verfügbarkeit fehlte/war missverständlich.
Risiko	Beschaffungs-/Einsatzfehler
Korrektur v4	USA/Kanada-only 2026 markiert; Sanitizing vs Mikroben getrennt.
Evidenz	A Hersteller
Status	FIXED
Restunsicherheit	Region kann sich ändern
Priorität	P1

A27 - MITTEL

Blatt/Bereich	17 Reservoir
Fund	Spalte klang nach offizieller Blumat-Freigabe.
Risiko	semantische Fehlinterpretation
Korrektur v4	in UKD Reservoir-/Automationsbewertung umbenannt; Scope-Hinweis ergänzt.
Evidenz	intern
Status	FIXED
Restunsicherheit	produktspezifische Automationsfreigaben variieren
Priorität	P1

A28 - MITTEL

Blatt/Bereich	09 Runoff EC
Fund	+0.3-0.4 mS/cm stand wie universelle harte Grenze.
Risiko	Scheingenauigkeit
Korrektur v4	als UKD-Interventionsheuristik und wiederholte Messung gekennzeichnet.
Evidenz	UKD Heuristik
Status	FIXED
Restunsicherheit	Sampling beeinflusst Runoff EC

Priorität

P1

A29 - MITTEL

Blatt/Bereich

25 GM Levels

Fund

Grand Master konnte wie aktuelle wissenschaftliche Herstellerhierarchie wirken.

Risiko

Marketing-/Legacy-Taxonomie

Korrektur v4

als Händler-/Legacy-Level getrennt von aktueller AN Produkt/Feeding-Struktur.

Evidenz

A/B

Status

FIXED

Restunsicherheit

Händlerangebote ändern sich

Priorität

P2

A30 - MITTEL

Blatt/Bereich

20 Tasty Terpenes

Fund

1:1 Nirvana-Umbenennung zu absolut formuliert.

Risiko

historische Übertragung unsicher

Korrektur v4

Legacy-Berichte nur bei verifizierter identischer Formulierung übertragbar.

Evidenz

A/C

Status

FIXED

Restunsicherheit

Formulierungs-Historie nicht vollständig unabhängig geprüft

Priorität

P2

A31 - MITTEL

Blatt/Bereich

21 Legal

Fund

Blumat-Sicherheitsmaßnahmen konnten wie Freigabe wirken.

Risiko

Safety framing

Korrektur v4

klar: Maßnahmen ändern Herstellerverbot nicht.

Evidenz

A Hersteller

Status

FIXED

Restunsicherheit

-

Priorität

P0

A32 - MITTEL

Blatt/Bereich

Dashboard

Fund

Log-Status, VPD und Bewässerungsstatus spiegelten alte Annahmen.

Risiko

Operator-Fehlinformation

Korrektur v4

Dashboard auf OFFEN/Leaf-VPD/manuell-indoor-rated aktualisiert.

Evidenz

intern

Status

FIXED

Restunsicherheit

-

Priorität

P0

A33 - MITTEL

Blatt/Bereich	02/03
Fund	Weekly und Daily Werte haben unterschiedliche Granularität.
Risiko	scheinbare Widersprüche
Korrektur v4	Daily als authoritative; Weekly explizit Summary/Richtwert.
Evidenz	intern
Status	FIXED
Restunsicherheit	-
Priorität	P2

A34 - MITTEL

Blatt/Bereich	02/25
Fund	Grand-Master-Fenster waren absolut datumsbasiert.
Risiko	Auto-Phänologie widersprüchlich
Korrektur v4	GM Phase aus Blüte-Trigger abgeleitet.
Evidenz	Herstellerphase + UKD
Status	FIXED
Restunsicherheit	Herstellerchart nicht HESI-Hybrid-validiert
Priorität	P1

A35 - NIEDRIG

Blatt/Bereich	Sources
Fund	Audit-relevante Primärquellen fehlten zentral.
Risiko	Nachvollziehbarkeit
Korrektur v4	Source-Liste um Blumat, Athena, Licht, Nutrient, aktuelle Genetik ergänzt.
Evidenz	Quellenaudit
Status	FIXED
Restunsicherheit	Webstände können später wechseln
Priorität	P3

A36 - HOCH

Blatt/Bereich	02 / 06 HESI
Fund	Reduzierte UKD-Dosen/Cadences waren stellenweise als 'Reference' lesbar.
Risiko	Herstellerdaten und Eigenplan wurden semantisch vermischt.
Korrektur v4	Planmodus in 'UKD HESI Conservative' umbenannt; Herstellerlabel vs UKD Custom Plan getrennt.
Evidenz	A Hersteller + UKD
Status	FIXED
Restunsicherheit	keine kontrollierte Studie zur UKD-Reduktion
Priorität	P0

A37 - HOCH

Blatt/Bereich	06 PowerZyme/Boost
Fund	PowerZyme wurde wöchentlich statt Hersteller 'durchgängig'; Boost wöchentlich statt 'regelmäßig/fortlaufend' geplant.
Risiko	mögliche Unterdosierung bzw. falsche Herstellerzuschreibung
Korrektur v4	Cadence als bewusste unvalidierte UKD-Reduktion gekennzeichnet.
Evidenz	A HESI
Status	FIXED
Restunsicherheit	optimaler Hybrid-Cadence unbekannt
Priorität	P1

A38 - MITTEL

Blatt/Bereich	01/02/05/17
Fund	Restliche operative Blumat-Wörter blieben nach Systemwechsel in QA/Mix/Monatsplan.
Risiko	kognitive Inkonsistenz
Korrektur v4	operative Texte auf Bewässerung/Reservoir/indoor-freigegeben bereinigt; Legacy-Blatt behält Blumat bewusst.
Evidenz	intern
Status	FIXED
Restunsicherheit	Legacy-/Quellenblätter nennen Blumat weiterhin absichtlich
Priorität	P1

A39 - HOCH

Blatt/Bereich	01 B18 / Daily
Fund	Stack-Dropdown bot Full AN/Hybrid an, war aber kein aktiver Systemschalter; Daily blieb HESI.
Risiko	stille Fehlbedienung
Korrektur v4	operativen Modus auf UKD HESI Conservative fixiert; Alternativen als Vergleichsblätter.
Evidenz	intern
Status	FIXED
Restunsicherheit	Multi-Stack-Engine bewusst nicht implementiert
Priorität	P0

A40 - HOCH

Blatt/Bereich	12_Daily_Log Y
Fund	Teilweise ausgefülltes Log konnte trotz OFFENER Pflichtchecks auf OK springen.
Risiko	falsches QA-Signal
Korrektur v4	OFFEN dominiert, bis Bewässerung/Geruch/Pest bewertet sind.
Evidenz	intern
Status	FIXED
Restunsicherheit	N/A nur sachlich begründet
Priorität	P0

A41 - HOCH

Blatt/Bereich	02 AM/AJ
Fund	Bloom-Wochenformel konnte zellähnliche Textliterale beim Fill-down verschieben.
Risiko	falsche Bloom-/GM-Anzeige
Korrektur v4	B-Woche wird ohne B1/B7-Literal konstruiert; Entscheidungen nutzen numerische Bloom-Tage.
Evidenz	Spreadsheet Forensics
Status	FIXED
Restunsicherheit	Engine-spezifisch
Priorität	P0

A42 - NIEDRIG

Blatt/Bereich	01 B7
Fund	"Ziel-Zyklus Tage 80" war bei Tag-0-Zählung semantisch missverständlich.
Risiko	Zählkonfusion
Korrektur v4	in Plan-Endtag (Tag 0 = Start) umbenannt.
Evidenz	intern
Status	FIXED
Restunsicherheit	Breederdauer bleibt Bereich
Priorität	P3

A43 - MITTEL

Blatt/Bereich	02 E/F
Fund	Planphase blieb kalenderhart, während Feed triggerbasiert war.
Risiko	Phase/Feed konnten kollidieren
Korrektur v4	Phase/Tagesziel jetzt vom Blüte-Trigger abgeleitet.
Evidenz	intern
Status	FIXED
Restunsicherheit	Licht/Klima bleiben Plantrajektorie
Priorität	P1

A44 - MITTEL

Blatt/Bereich	02 / 14
Fund	CalMag/Athena/pH-down nicht numerisch im Daily; g/kWh nur textlich.
Risiko	Rückverfolgung unvollständig
Korrektur v4	AQ-AS und Energie-KPI ergänzt.
Evidenz	Engineering
Status	FIXED
Restunsicherheit	Gesamtstrom ohne Lüfter
Priorität	P1

A45 - HOCH

v7 HESI+AN HYBRID operative source: XLSX v7 chapter 28 governs hybrid product modules	
v8 OWNED-STOCK HESI+AN operative source: XLSX v8 evidence-guarded	
Blatt/Bereich	02 E/AD/AK/AM
Fund	Fill-down behandelte Textlitterale wie B1/B7+ als relative Zellreferenzen.
Risiko	falsche Anzeige und Entscheidungszweige
Korrektur v4	B-Woche via CHAR/TEXT; Bedingungen numerisch.
Evidenz	Spreadsheet Forensics
Status	FIXED
Restunsicherheit	zellähnliche Litterale künftig vermeiden
Priorität	P0

A46 - MITTEL

Blatt/Bereich	20 / 22 / 25 Tasty Terpenes
Fund	Audit hatte die 1:1-Nirvana-Behauptung in der Praxistabelle bereits relativiert, während Grand-Master-/Quellentext sie noch absolut wiederholte.
Risiko	interne Evidenz- und Versionsinkonsistenz
Korrektur v4	Legacy-Bezug überall auf versionsspezifische Formulierungsprüfung konditioniert; keine pauschale 1:1-Übertragung.
Evidenz	A/C Evidenzaudit
Status	FIXED
Restunsicherheit	historische Rezepturversionen nicht vollständig unabhängig rekonstruiert
Priorität	P1

27. Quellen

A Hersteller - HESI Produktkatalog

Beleg	aktueller Produktumfang
-------	-------------------------

[Quelle oeffnen - hesi.nl](#)

A Hersteller - HESI Coco

Beleg	Coco NPK, Ca/Mg, Dosis, pH
-------	----------------------------

[Quelle oeffnen - hesi.nl](#)

A Hersteller - HESI PK 13/14

Beleg	PK-Dosis; K <-> Ca/Mg-Hinweis
-------	-------------------------------

[Quelle oeffnen - hesi.nl](#)

A Hersteller - HESI CalMag

Beleg	Wasser-EC-Ziel und Zusammensetzung
-------	------------------------------------

[Quelle oeffnen - hesi.nl](#)

A Hersteller - HESI Wurzel Complex

Beleg	Dosis/Kompatibilität
-------	----------------------

[Quelle oeffnen - hesi.nl](#)

A Hersteller - HESI PowerZyme

Beleg	Enzyme/Dosis
-------	--------------

[Quelle oeffnen - hesi.nl](#)

A Hersteller - HESI Hesilicio

Beleg	Orthosilicic acid/Dosis
-------	-------------------------

[Quelle oeffnen - hesi.nl](#)

A Hersteller - Advanced Nutrients All Products

Beleg	aktueller Produktumfang
-------	-------------------------

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

A Hersteller - AN pH Up/Down + FAQ

Beleg	pH-Chemie; Cross-brand-Warnung
-------	--------------------------------

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

A Hersteller - AN pH Perfect Sensi Coco

Beleg	Coco Basis/pH Perfect
-------	-----------------------

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

A Hersteller - AN Voodoo Juice

Beleg	Mikrobenfenster 2 ml/L
-------	------------------------

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

A Hersteller - AN Piranha

Beleg	Pilze/Mikrobenfenster
-------	-----------------------

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

A Hersteller - AN Tarantula

Beleg	Bakterien/Mikrobenfenster
-------	---------------------------

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

A Hersteller - AN Big Bud

Beleg	Blüte W2-5 2 ml/L
-------	-------------------

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

A Hersteller - AN Big Bud Coco

Beleg	PK + Ca/Mg/Fe
-------	---------------

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

A Hersteller - AN B-52

Beleg	Vitamin/Kelp/Humin-Fenster
-------	----------------------------

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

A Hersteller - AN Rhino Skin

Beleg	Kaliumsilikat
-------	---------------

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

A Hersteller - AN Sensizym

Beleg	Enzyme
-------	--------

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

A Wissenschaft - Cockson et al. 2024 / Frontiers

Beleg	NPK-Interaktionen; P/K -> Mg
-------	------------------------------

[Quelle oeffnen - frontiersin.org](#)

A Wissenschaft - Saloner et al. 2023 / Mg Cannabis

Beleg	Mg <-> Ca/K Konkurrenz
-------	------------------------

[Quelle oeffnen - pubmed.ncbi.nlm.nih.gov](#)

A Wissenschaft - Westmoreland & Bugbee 2022

Beleg	P-Überversorgung
-------	------------------

[Quelle oeffnen - frontiersin.org](#)

A Wissenschaft - Hershkowitz et al. 2025

Beleg	EC/P hoch mehr Ertrag/Qualität
-------	--------------------------------

[Quelle oeffnen - frontiersin.org](#)

A Wissenschaft - Bevan et al. 2021

Beleg	Blüte NPK; K-Reaktion
-------	-----------------------

[Quelle oeffnen - frontiersin.org](#)

B Community - Grower.ch HESI Coco

Beleg	Praxisskalierung/Dosis/pH
-------	---------------------------

[Quelle oeffnen - grower.ch](#)

B Community - Grower.ch AN pH Drift

Beleg	Full-stack pH Drift
-------	---------------------

[Quelle oeffnen - grower.ch](#)

B Community - Grower.ch pH Stabilität 2025

Beleg	RO/pH-Perfect Drift Berichte
-------	------------------------------

[Quelle oeffnen - grower.ch](#)

B/C Community - Rollitup Reservoir

Beleg

Schleim/Reservoir-Risiko

[Quelle oeffnen - rollitup.org](#)

B Deskriptiv - GrowDiaries Big Bud Coco

Beleg

breite Nutzerbasis, keine Kausalität

[Quelle oeffnen - growdiaries.com](#)

A Hersteller - Blumat FAQ

Beleg

Dünger in Leitungen: Kristallisation/Reinigung

[Quelle oeffnen - blumat.com](#)

A Hersteller - AN 8th Generation

Beleg

Commercial Line 2026

[Quelle oeffnen - 8thgeneration.advancednutrients.com](#)

A Hersteller - HESI Coco 2026

Beleg

50 ml/10L, pH 5.8-6.2, Ca/Mg

[Quelle oeffnen - hesi.nl](#)

A Hersteller - HESI TNT Complex

Beleg

50 ml/10L; halb bei jungen Pflanzen

[Quelle oeffnen - hesi.nl](#)

A Hersteller - HESI Wurzel Complex

Beleg

50 ml/10L; halbe Langzeitdosis

[Quelle oeffnen - hesi.nl](#)

A Hersteller - HESI Boost

Beleg

20 ml/10L

[Quelle oeffnen - hesi.nl](#)

A Hersteller - HESI Hesilicio

Beleg

0.5 ml/L, ~1x/W

[Quelle oeffnen - hesi.nl](#)

A Hersteller - HESI PK13/14

Beleg

0.25-1.5 ml/L; K <-> Ca/Mg Warnung

[Quelle oeffnen - hesi.nl](#)

A Hersteller - HESI CalMag

Beleg

RO/Softwater bis EC 0.4-0.5

[Quelle oeffnen - hesi.nl](#)

A Hersteller - AN Sensi Coco pH Perfect

Beleg

Grow A/B 1 -> 4 ml/L; Bloom 4 ml/L

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

A Hersteller - AN Voodoo Juice

Beleg

2 ml/L Veg W1-2 + Bloom W1-2

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

A Hersteller - AN Piranha

Beleg

2 ml/L Veg/Bloom W1-2

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

A Hersteller - AN Tarantula

Beleg	2 ml/L Veg/Bloom W1-2
-------	-----------------------

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

A Hersteller - AN Big Bud

Beleg	2 ml/L Bloom W2-5
-------	-------------------

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

A Hersteller - AN Overdrive

Beleg	2 ml/L Bloom W6-7
-------	-------------------

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

A Hersteller - AN pH Up/Down + FAQ

Beleg	KOH / Phosphorsäure; Cross-brand pH Perfect nicht garantiert
-------	--

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

A Hersteller - Blumat FAQ

Beleg	bedarfsgerechte Bewässerung; Flüssigdünger kann Leitungen kristallisieren
-------	---

[Quelle oeffnen - blumat.com](#)

A Hersteller - Blumat Indoor Warnung

Beleg	Tropf-Blumat vom Hersteller darf laut Hersteller nicht im Innenbereich verwendet werden
-------	---

[Quelle oeffnen - blumat.com](#)

A Gesetz - KCanG §3

Beleg	50 g am Wohnsitz; bis 3 lebende Pflanzen
-------	--

[Quelle oeffnen - gesetz-im-internet.de](#)

A Gesetz - KCanG §9

Beleg	privater Eigenanbau max. 3 Pflanzen; keine Weitergabe
-------	---

[Quelle oeffnen - gesetz-im-internet.de](#)

A Hersteller - Athena Balance

Beleg	pH+ / RO-Puffer / sedimentfrei / vor Düngern
-------	--

[Quelle oeffnen - store.athenaag.com](#)

A Hersteller - Athena Water Conditioners

Beleg	Balance vor Düngern; K-Silikat
-------	--------------------------------

[Quelle oeffnen - athenaag.com](#)

B Händler - Growland Athena Balance

Beleg	DE-Produkt; 5-26 ml/10 L, pH-abhängig
-------	---------------------------------------

[Quelle oeffnen - growland.net](#)

A Hersteller - AN Feeding Charts

Beleg	2026 aktuelle Feeding-Chart-Struktur
-------	--------------------------------------

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

B Händler - AN Grand Master Set

Beleg	klassisches kumulatives 13-Produkt-Set in DE
-------	--

[Quelle oeffnen - grow-shop24.de](#)

A Hersteller - AN Bud Ignitor

Beleg	2 ml/L B1-2
-------	-------------

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

A Hersteller - AN Big Bud

Beleg	2 ml/L B2-5
-------	-------------

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

A Hersteller - AN Overdrive

Beleg	2 ml/L B6-7
-------	-------------

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

A Hersteller - AN B-52

Beleg	2 ml/L G1-4; B3-7
-------	-------------------

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

A Hersteller - AN Bud Candy

Beleg	2 ml/L G1-4; B1-7
-------	-------------------

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

A Hersteller - AN Piranha

Beleg	2 ml/L G1-2; B1-2
-------	-------------------

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

A Hersteller - AN Tarantula

Beleg	2 ml/L G1-2; B1-2
-------	-------------------

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

A Hersteller - AN Sensizym

Beleg	2 ml/L G1-4; B1-7
-------	-------------------

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

A Hersteller - AN Tasty Terpenes

Beleg	Tasty Terpenes: aktuelles AN-Produkt; Legacy-Nirvana-Bezüge nur nach versionsspezifischer Verifikation. Label-Fenster separat nach aktuellem Feeding Chart prüfen.
-------	--

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

A Hersteller - AN Rhino Skin

Beleg	K-Silikat 2 ml/L; Grand-Master-Zusatz
-------	---------------------------------------

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

A Hersteller - AN Bud Factor X

Beleg	2 ml/L; G2-4/B1-7
-------	-------------------

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

A Hersteller - AN Flawless Finish

Beleg	2 ml/L Flush
-------	--------------

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

B Community - Grower.ch AN Sensi Dosierung

Beleg	Praxis: reduzierte Dosierung/EC-Steuerung
-------	---

[Quelle oeffnen - grower.ch](#)

C Community - GrowDiaries Auto GM Stack

Beleg	Auto-Vollstack als zu komplex/zu stark kritisiert
-------	---

[Quelle oeffnen - growdiaries.com](#)

B Community - Rollitup AN chart EC

Beleg	wiederkehrende hohe EC bei Vollschemata
-------	---

[Quelle oeffnen - rollitup.org](#)

A Hersteller - Blumat Indoor-Verbot

Beleg	Tropf-Blumat darf laut Hersteller nicht im Innenbereich verwendet werden
-------	--

[Quelle oeffnen - blumat.com](#)

A Hersteller - Blumat FAQ

Beleg	reagiert auf Bodenfeuchte; Flüssigdünger möglich, Kristallisation in Leitungen über Zeit
-------	--

[Quelle oeffnen - blumat.com](#)

A Hersteller - Advanced Nutrients Flo & Gro

Beleg	HOCl; aktuell nur USA/Kanada
-------	------------------------------

[Quelle oeffnen - advancednutrients.com](#)

A Hersteller - HESI TNT Complex

Beleg	Saatreserven; junge Pflanzen halbe Dosis
-------	--

[Quelle oeffnen - hesi.nl](#)

A Hersteller - HESI Coco

Beleg	5.8-6.2 pH; Basisdaten
-------	------------------------

[Quelle oeffnen - hesi.nl](#)

A Hersteller - Athena Balance

Beleg	pH anheben, RO puffern, Kaliumsilikat, vor Dünger
-------	---

[Quelle oeffnen - store.athenaag.com](#)

A Primärliteratur - Cannabis NPK interactions

Beleg	P/K-Mg Zusammenhang im untersuchten System
-------	--

[Quelle oeffnen - frontiersin.org](#)

A Primärliteratur - Cannabis Mg nutrition

Beleg	hohes Mg beeinflusst Ca/K-Aufnahme
-------	------------------------------------

[Quelle oeffnen - pubmed.ncbi.nlm.nih.gov](#)

A Primärliteratur - Cannabis P response

Beleg	höheres P nicht automatisch mehr Yield/Quality
-------	--

[Quelle oeffnen - frontiersin.org](#)

A Primärliteratur - Cannabis EC/P 2025

Beleg	höhere EC/P nicht automatisch mehr Yield/Cannabinoide
-------	---

[Quelle oeffnen - frontiersin.org](#)

A Primärliteratur - Cannabis light intensity

Beleg	Ertrag vs PPFD; überwiegend photoperiodischer Kontext
-------	---

[Quelle oeffnen - pubmed.ncbi.nlm.nih.gov](#)

Review/Primär - Cannabis drying / water activity

Beleg	Trocknungsendpunkte nicht vollständig standardisiert; aw als relevante Kenngröße
-------	--

[Quelle oeffnen - pmc.ncbi.nlm.nih.gov](#)

A Hersteller - Mephisto Double Grape

Beleg	F7, 55-80 cm, 70-80 Tage
-------	--------------------------

[Quelle oeffnen - eu.mephistogenetics.com](#)

A Hersteller - Fast Buds Banana Purple Punch RF3

Beleg	aktuelle RF3-Version, 80-150 cm, 8-9 Wochen
-------	---

[Quelle oeffnen - 2fast4buds.com](#)

UKD GROW MASTERPLAN 2026

v6 Evidence-Guarded Correction Addendum

Operative source: UKD_Grow_Masterplan_Elite_2026_v6_EVIDENCE_GUARDED.xlsx

Purpose: This addendum supersedes conflicting statements in the earlier v5 mobile companion. It integrates the external Deep Research only after independent primary-source verification.

CORE SAFETY PRINCIPLE

The plan must never convert uncertainty into a confident action. Unknown water chemistry, invalid trigger order, unsupported product rates, contradictory evidence or an explicit manufacturer restriction are blocking conditions, not invitations to interpolate a dose.

Source hierarchy

A-LAW	Current statutory / official legal source	Controls legal statements; freshness check required
A-MFR	Current manufacturer technical documentation / label	Controls label rates, restrictions and product-specific handling
A-PRIM	Peer-reviewed primary research	May inform biological boundaries; scope and cultivar/system limits must remain visible
B	Reviews / reputable secondary synthesis	Context only; cannot silently override A sources
C	Community / user experience	Failure-mode discovery only; not canonical dosing authority
UKD-H	Project heuristic / conservative working trajectory	Must be labelled as heuristic, reversible and subordinate to measurements

Deep Research was treated as a hypothesis generator, not a source of truth. Four material overgeneralizations were rejected; see the next page.

Deep Research - accepted vs rejected

Private homegrow generally requires licence / GACP-GMP	REJECTED	Scope error. For the private project, KCanG §§3, 9, 10 control possession, private cultivation and access protection. GACP/GMP is not a blanket homegrow duty.
40-60% RH veg and 40-50% RH flower are proven universal optima	REJECTED	The 2025 study compared 37-58% with extreme 78-98% canopy RH in one CBD-dominant clone and explicitly states the lower range should not be treated as the ideal environment.
212-283 mg N/L is a general cannabis optimum	REJECTED	Caplan 2017 used a specific liquid organic fertilizer, two coir-based organic substrates and one cultivar. Direct transfer to mineral HESI-Coco/autoflower is invalid.
12/12 flowering is standard for this Autoflower plan	REJECTED	2026 genomic/phenotypic work supports photoperiod-insensitive autoflower accessions. 18 h remains a UKD working photoperiod, not a proven 18-vs-20-vs-24 h optimum.
Extreme high RH can be harmful	ACCEPTED WITH SCOPE	Supported in the cited 2025 experiment; cannot be converted into a universal RH optimum for all genotypes or systems.
Research synthesis should include user failure modes	ACCEPTED AS C-EVIDENCE	Useful for discovering clogging, overfeeding, pH chasing and workflow mistakes. Anecdote cannot override law/manufacturer/primary evidence.

Deep Research integration rule

Every imported claim must retain its population/cultivar, substrate, nutrient system, environmental regime, comparator and outcome. If those transfer conditions are missing, the claim remains contextual rather than operative.

Operational corrections - chemistry and feeding

HESI Coco pH	5.9 = working setpoint; manufacturer band 5.8-6.2. Do not chase 5.90.	HESI official Coco page: 5 ml/L each watering; check/correct pH; 5.8-6.2 ideal during flowering, fluctuations tolerated.
Athena Balance	Default OFF. Unknown Source-pH/Ca/Mg/HCO3 -> BLOCK/0 ml/L. Use only measured next-batch titration after baseline mix.	Athena describes a pH-increasing RO/water conditioner and gives no universal special application rate on the product page.
Athena mixing	Balance before fertilizer if it is actually needed; final pH measured after complete mix. Do not pH-up/pH-down ping-pong.	Athena water-conditioner guidance says adjust with Balance before nutrients. Product is sediment-free; mechanical dosing compatible, electronic Netafim not recommended.
HESI conservative curve	UKD dose reductions remain labelled as project pilot values, not HESI chart or proven optimum.	Manufacturer label and UKD-H values are stored as separate data layers.
Voodoo Juice	2 ml/L only in the defined early grow / early bloom windows if used; no extrapolation beyond label window.	Advanced Nutrients official chart: 2 ml/L weeks 1-2 grow and 1-2 bloom.
Finish / flushing	Explicit source conflict. HESI PK label says pure water final week; UKD does not present routine flushing as a universal quality optimum.	2024 controlled study reports mostly minor/cultivar-dependent effects on development, yield, cannabinoids and terpenoids.

Spreadsheet forensic fix

Daily Master pre-bloom EC and HESI base-dose formulas now use **distance from the configured nutrient-start trigger**, not absolute run-day buckets. Changing nutrient-start therefore shifts the pre-bloom curve consistently.

Operational corrections - irrigation, climate, light

Water L/day	All liter values are empirical start/observation bands for this exact setup.	Never force the band. Pot mass/moisture, plant response, root-zone condition and diagnostic runoff override the calendar.
Runoff / drain EC	Diagnostic signal, not a universal daily runoff quota.	Trend and measurement method matter; do not increase feed EC while diagnostic drain EC is persistently rising.
PPFD / DLI	UKD working trajectory only. DLI is calculated from measured PPFD x photoperiod, not inferred from watts alone.	Watt and hanging distance are start points; actual PPFD mapping controls. No light escalation during stress.
18 h photoperiod	Working assumption for this autoflower project.	Not a proven optimum vs 20/24 h for Double Grape and this 140 W setup. Consider DLI, heat, stress and energy.
RH / VPD	Climate curve is a project trajectory, not a universal Cannabis law.	Leaf-VPD is explicitly an estimate dependent on leaf-temperature delta. Avoid overprecision and condensation/high-RH failure modes.

Tropf-Blumat manufacturer restriction

The official Blumat FAQ states that Tropf-Blumat was developed for outdoor plants and may not be used indoors. It therefore remains NOT UKD REFERENCE. Leak sensors or trays mitigate damage but do not convert an off-label indoor use into manufacturer-approved use.

Legal / user-error prevention

Private cultivation	Adults may privately cultivate no more than three cannabis plants simultaneously at residence/usual stay under KCanG §9.
Transfer	Cannabis from private cultivation may not be transferred to third parties under §9(2).
Possession at residence	Up to 50 g dried cannabis and up to three live plants are addressed by KCanG §3, subject to the statutory wording.
Access protection	Cannabis and propagation material must be protected from third-party access, especially children and adolescents, under §10.
Freshness	Legal and manufacturer-dependent claims carry a review date (2026-08-08) and must be rechecked at each release.
User input	A value entered by the user is configuration, not evidence. It never promotes itself to a validated recommendation.

Fail-closed decision pattern

- **Unknown chemistry:** no positive Athena Balance dose.
- **Contradictory sources:** show conflict and require review; do not average them.
- **Manufacturer prohibition:** do not downgrade it to a warning that can be bypassed.
- **Invalid trigger order:** block trigger-derived feed instructions.
- **Heuristic plan value:** label as UKD-H and show what measurement overrides it.
- **Community report:** use to surface failure modes, never as canonical ml/L or legal authority.

v6 primary-source ledger

KCanG §§3,9,10	https://www.gesetze-im-internet.de/kcang/	Private possession/cultivation/access protection.
Blumat FAQ / Tropf-Blumat	https://blumat.com/de/faq/tropf-blumat	Official indoor-use restriction.
HESI Coco	https://hesi.nl/de/COCO	5 ml/L label; pH 5.8-6.2 during flowering, fluctuations tolerated.
HESI Wurzel Complex	https://hesi.nl/de/Wurzel-Complex	50 ml/10 L; half dose for long/frequent use.
HESI PK 13/14	https://hesi.nl/de/PK-13-14	2.5-15 ml/10 L; increase in second half; final week pure water.
Athena Balance	https://store.athenaag.com/balance/	RO/water buffering; no special universal application instruction on product page; dosing-system notes.
Athena Water Conditioners	https://www.athenaag.com/water-conditioners	Balance before nutrients; pH-increasing water conditioning.
Advanced Nutrients Voodoo Juice	https://www.advancednutrients.com/de/products/voodoo-juice/	2 ml/L weeks 1-2 grow and 1-2 bloom.
Corredor-Perilla et al. 2025	https://doi.org/10.3389/fpls.2025.1678142	Extreme high RH experiment; lower-RH control explicitly not an optimum.
Babaei et al. 2026	https://doi.org/10.1038/s41598-026-53686-y	Autoflower accessions consistent with photoperiod insensitivity.
Saloner et al. 2024	https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2024.119157	Preharvest flushing: mostly minor/cultivar-dependent effects.
Caplan et al. 2017	https://doi.org/10.21273/HORTSCI12401-17	Organic fertilizer rates in one cultivar and two specific coir-based organic substrates.

Release criterion

No remaining operative number may be presented as a universal target unless the evidence actually supports that scope. Where evidence is conditional, the plan must preserve the condition in the same decision surface as the number.

v8 inventory selection supersedes v7 default module choices - see page 226+

2021 HESI + selected AN Hybrid v7

canonical product integration addendum

Default preset: HESI base/support + Voodoo Juice core. Other AN products are explicit alternatives, optional A/B modules, experimental modules or diagnostic tools. Full Grand Master is not overlaid on HESI.

Classification legend

CORE	Default HESI system / Voodoo complementary core
ALTERNATIVE	Replaces same-function HESI path
OPTIONAL A-B	Technically eligible, default OFF
EXPERIMENTAL	Manufacturer-compatible; incremental benefit not established
CONDITIONAL	Needs water chemistry or diagnostic condition
NOT REFERENCE	Do not auto-enable

Evidence rule

Manufacturer compatible	Can be mixed with competitor base per label
Not equal to	Proven better result in HESI + UGro + this cultivar
Community success	Feasibility signal only; usually confounded
UKD default	Minimize simultaneous variables; preserve diagnosis

v8 inventory selection supersedes v7 default module choices - see page 226+

2025 HESI+ selected AN Hybrid v7

Product matrix 1/3

Product	Class	Default	Operational rule
TNT Complex / HESI Coco	CORE	ACTIVE	Canonical HESI base by phase.
Wurzel Complex	CORE	ACTIVE EARLY	UKD 2.5 ml/L frequent-use early path; actual watering required.
SuperVit	CORE	ACTIVE	0.015 ml/L visible; no forced watering.
PowerZyme	CORE/ALT	ACTIVE	Disabled if Sensizym selected.
HESI Boost	CORE/ALT	ACTIVE	Disabled if Bud Candy selected.
PK 13/14	CORE/ALT	ACTIVE	Disabled if AN PK path selected.
Voodoo Juice	COMPLEMENT	ON	Default AN complementary module; fresh defined windows.
Piranha	OPTIONAL A-B	OFF	Only with explicit trio module.

v8 inventory selection supersedes v7 default module choices - see page 226+

2021 HESI+AN - selected AN Hybrid v7

Product matrix 2/3

Product	Class	Default	Operational rule
Tarantula	OPTIONAL A-B	OFF	Only with explicit trio module.
B-52	EXPERIMENTAL A-B	OFF	Do not make default stack; isolate test.
Bud Candy	ALTERNATIVE	OFF	Replaces HESI Boost when selected.
Bud Factor X	EXPERIMENTAL	OFF	Manufacturer-compatible; benefit in this hybrid not independently established.
Sensizym	ALTERNATIVE	OFF	Replaces PowerZyme.
Rhino Skin	ALTERNATIVE	OFF	Single Si path only.
Bud Ignitor	ALTERNATIVE PK	OFF	Part of AN PK replacement sequence.
Big Bud	ALTERNATIVE PK	OFF	Part of AN PK replacement sequence.

v8 inventory selection supersedes v7 default module choices - see page 226+

2025 HESI+AN - selected AN Hybrid v7

Product matrix 3/3

Product	Class	Default	Operational rule
Overdrive	ALTERNATIVE PK	OFF	Part of AN PK replacement sequence.
Tasty Terpenes	EXPERIMENTAL	OFF	A/B only; do not infer equivalence to legacy formula beyond manufacturer naming.
Sensi Cal Mag Xtra	CONDITIONAL ALT	OFF	Only after water/deficiency gate; replaces other CalMag source.
Revive	DIAGNOSTIC ONLY	OFF	No calendar dose. Must be tied to diagnosed incident.
Flawless Finish	NOT REFERENCE	OFF	Do not auto-enable.
Voodoo Juice Plus	ALTERNATIVE FORMAT	OFF	Alternative to trio, never stack with trio; not numerically modeled.
CarboLoad	REJECT FOR PRESET	OFF	Redundant third carbohydrate path.
Ancient Earth	STUDY ONLY	OFF	No need in default mineral coco hybrid; extra variable.

v8 inventory selection supersedes v7 default module choices - see page 226+

2025 HESI+AN - selected AN Hybrid v7

No-stack / replacement rules

Path A	Path B	v7 rule
HESI Boost	Bud Candy	Choose one carbohydrate/biostim path
PowerZyme	Sensizym	Choose one enzyme conditioner
Athena/Hesilicio	Rhino Skin	Choose one silica path
HESI PK13/14	Bud Ignitor/Big Bud/Overdrive	Choose one bloom-PK path
Root Complex/SuperVit	B-52	A/B only; functional overlap
Voodoo	Piranha/Tarantula	Voodoo core; trio only deliberate A/B
Normal CalMag	Revive	Revive diagnostic-only
HESI stack	Full Grand Master	Not a UKD reference combination

Flawless Finish remains non-reference. HESI label pure-water finish and independent flushing literature are not collapsed into one universal quality claim.

v8 inventory selection supersedes v7 default module choices - see page 226+

2021 HESI+ selected AN Hybrid v7

App handoff / release gate

App import contract

Field	Required
app import key	yes
vendor/product	yes
UKD class	yes
default state	yes
Run_Config key	if selectable
Daily column	if numerically modeled
evidence class + source	yes
overlap / replacement rule	yes

Release gate

1	No product may exist only in a reference sheet
2	Selectable item must appear in Run Config + Daily + Mix
3	Unknown chemistry cannot generate CalMag/Balance dose
4	Experimental items default OFF
5	One new booster at a time for attribution
6	Workbook v7 remains operative source

Primary source set

1	hesi.nl/de/StarterBox
2	hesi.nl/de/Wurzel-Complex
3	hesi.nl/de/SUPERVIT
4	hesi.nl/de/PowerZyme
5	advancednutrients.com/de/products/voodoo-juice/
6	advancednutrients.com/de/products/b-52/
7	advancednutrients.com/de/products/bud-candy/
8	advancednutrients.com/de/products/sensizym/
9	advancednutrients.com/de/products/rhino-skin/
10	advancednutrients.com/de/products/bud-ignitor/
11	advancednutrients.com/de/products/big-bud/
12	advancednutrients.com/de/products/overdrive/

29. Owned-Stock Override v8

Inventory baseline

Inventory captured 2026-08-10		
Product	Stock	v8 state
Balance	available	PREFERRED / CONDITIONAL
Boost	available	ACTIVE
PK 13/14	available	ACTIVE
Wurzel Complex	available	ACTIVE EARLY
Coco	available	ACTIVE
TNT Complex	available	ACTIVE
PowerZyme	available	ACTIVE
SuperVit	available	ACTIVE
Voodoo Juice	available	ACTIVE WINDOWS
Tarantula	available	ACTIVE WINDOWS
Sensi Cal Mag Xtra	available	CONDITIONAL / DOSE 0
Tasty Terpenes	available	OWNED / OFF
CarboLoad	tiny remainder	OFF

Photo-visible: Athena Balance, HESI Boost, PK13/14, Wurzel Complex, HESI Coco, TNT Complex, PowerZyme, Sensi Cal Mag Xtra, Tasty Terpenes, CarboLoad. User additionally confirmed Voodoo Juice, Tarantula and SuperVit.

29. Owned-Stock Override v8

Selected current stack

Reference preset	
Path	Selected
Vegetative base	HESI TNT Complex
Bloom base	HESI Coco
Root/support	Wurzel Complex + SuperVit + PowerZyme
Microbiome	Voodoo Juice + Tarantula
Bloom biostim	HESI Boost
Late PK	HESI PK13/14
Silicon / pH buffer	Athena Balance conditional
CalMag	Sensi Cal Mag Xtra conditional; current dose 0

29. Owned-Stock Override v8

Not scheduled / no purchase

Do not buy for this run	
Product/path	Decision
Piranha	Not required; current pair is Voodoo + Tarantula.
B-52	No purchase; overlap with HESI support.
Bud Candy / CarboLoad	No purchase; HESI Boost preferred.
Sensizym	No purchase; PowerZyme preferred.
Rhino Skin / Hesilicio	No purchase; Athena Balance preferred.
Bud Ignitor / Big Bud / Overdrive	No purchase; HESI PK13/14 path preferred.
Tasty Terpenes	Already owned; OFF in reference, future A/B only.
CarboLoad remainder	OFF; no repurchase now.

29. Owned-Stock Override v8

Evidence boundaries

What the sources support	
Claim	Evidence status
Voodoo + Tarantula can be combined	Manufacturer explicitly recommends combination and cross-brand compatibility.
HESI Boost is a regular bloom booster	Manufacturer: sugars/extracts + PK 1-1, 20 ml/10 L label.
Athena Balance is preferred because owned	Setup choice only; manufacturer gives no universal calendar dose.
Sensi CalMag Xtra can work with HESI	Manufacturer says competitor-compatible; need/dose still not established by ownership.
Tasty Terpenes is compatible	Manufacturer says competitor-compatible and formerly Nirvana; incremental value in this hybrid remains uncertain.
CarboLoad is compatible	Yes, but it is another carbohydrate/microbe-feed path; no reason to repurchase while Boost is selected.

29. Owned-Stock Override v8

App integration handoff

Canonical app import	
Sheet	Purpose
27_HESI_AN_Hybrid	Product taxonomy, module class, source, app key, stock columns.
28_Current_Inventory	Current owned-stock facts and repurchase decision.
01_Run_Config	Selected module switches + safety gates.
02_Daily_Master	Day-level resulting product values.
05_Mix_Calculator	Batch-level implementation and mix order.

App rule: stock availability can select among allowed paths, but may never generate a dose or bypass evidence/safety validation.

29. Owned-Stock Override v8

Release / audit status

v8 audit fixes	
Finding	Status
Inventory mismatch	Fixed
Tarantula omitted from selected core	Fixed
Sensi CalMag auto-dose risk	Fixed: dose now follows explicit CalMag Plan; default 0
CarboLoad repurchase pressure	Fixed: no repurchase now
Athena alternative purchase mismatch	Fixed: Athena is preferred selected Si path
Tasty ownership interpreted as mandatory	Fixed: owned but OFF/A-B only
Formula error scan	0 errors after XLSX re-import

Residual unknowns: exact remaining quantities, bottle age/opening date, lot/expiry, and water Ca/Mg/HCO3. These remain setup inputs, not guessed defaults.